

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE
ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH TRỰC TUYẾN**

Giảng viên hướng dẫn : ThS. PHẠM VĂN ĐĂNG

Sinh viên thực hiện : NGUYỄN ANH QUỐC

Mã số sinh viên : 2100011237

Lớp : : 21DKTPM1B

Ngành : KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Khóa : 2021

Tp. HCM, 21 tháng 12 năm 2024

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE
ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH TRỰC TUYẾN**

Giảng viên hướng dẫn : ThS. PHẠM VĂN ĐĂNG

Sinh viên thực hiện : NGUYỄN ANH QUỐC

Mã số sinh viên : 2100011237

Lớp : 21DKTPM1B

Ngành : KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Khóa : 2021

Tp. HCM, 21 tháng 12 năm 2024

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Khoa Công Nghệ Thông Tin



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Họ và tên: **NGUYỄN ANH QUỐC**

MSSV: **2100011237**

Ngành: **KỸ THUẬT PHẦN MỀM**

Lớp: **21DKTPM1B**

Email: **nguyenanhquoc2123@gmail.com**

SĐT: **0355750863**

Tên đề tài: **THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE ĐĂNG KÝ
KHÁM CHỮA BỆNH TRỰC TUYẾN**

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. Phạm Văn Đăng**

Thời gian thực hiện: **15/10/2024 đến 21/12/2024**

Nhiệm vụ:

- Khảo sát, thu thập và phân tích hiện trạng các dữ liệu, quy trình, ứng dụng, website mẫu trên các lĩnh vực liên quan về đề tài mà bạn đã đăng ký với GVHD.
- Phân tích chi tiết các yêu cầu (đối tượng, các yêu cầu chức năng, quy trình, v.v)
- Phân tích và thiết kế các mô hình (mô hình hệ thống, mô hình use-cases, mô hình lớp, mô hình dữ liệu quan hệ, v.v).
- Cài đặt hệ thống
- Viết báo cáo theo yêu cầu (mẫu Khoa), 01 sản phẩm (App; Website; Winform: ...)
- Ghi Cuốn báo cáo, Sources vào đĩa DVD
- Chuẩn bị file thuyết trình báo cáo.
- Sinh viên áp dụng các kiến thức đã học để thực hiện đề tài khóa luận như:
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin,*
 - Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu,*
 - Lập trình Web,*
 - Công nghệ phần mềm,*
 - Công nghệ Web tiên tiến, Laravel Framework,*
 - Lập trình trên thiết bị di động,*
 - Chuyên đề KTPM 1, 2*
 - Trực quan hóa dữ liệu*

Nội dung và yêu cầu đã được thông qua Bộ môn.

TRƯỞNG BỘ MÔN

ThS. Đặng Như Phú

Tp.HCM, ngày ... tháng ... năm 20...

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. Phạm Văn Đăng

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy/Cô vì sự đồng hành và hỗ trợ tận tình từ năm nhất đến giờ. Những kiến thức quý báu và sự hướng dẫn của Thầy/Cô trong các môn học như Kỹ Thuật Máy Tính, Cơ Sở Dữ Liệu, và Đồ Án Chuyên Ngành Kỹ Thuật Phần Mềm đã giúp em rất nhiều trong việc phát triển kiến thức và kỹ năng của mình. Hơn 3 năm đã trôi qua, cảm giác như mọi thứ mới chỉ vừa thoáng qua, nhưng quãng thời gian đó đã để lại trong em những kỷ niệm và trải nghiệm quý giá.

Tôi chân thành cảm ơn Thầy hướng dẫn Phạm Văn Đăng, người đã hướng dẫn tận tình, đóng góp các ý kiến trong khóa luận. Thầy đã động viên tinh thần tôi cố gắng hoàn thành những nghiên cứu đặt ra. Thầy cũng cung cấp một số tài liệu liên quan đến khóa luận mà tôi đang nghiên cứu và ân cần nhắc nhở tôi đến tiến độ thực hiện khóa luận này.

Ngoài ra, em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám Hiệu nhà trường và toàn thể các thầy/cô trong trường đã tạo điều kiện thuận lợi và môi trường học tập tốt nhất cho chúng em. Sự hỗ trợ và quan tâm từ nhà trường đã giúp em có thể tập trung học tập và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình.

Đặc biệt, em xin gửi lời tri ân đến gia đình những người luôn đứng sau ủng hộ và động viên em trong suốt hành trình học tập. Sự hy sinh, yêu thương và động viên từ gia đình là nguồn động lực to lớn giúp em vượt qua mọi khó khăn và thử thách.

Sinh viên thực hiện
(Ký tên)

Nguyễn Anh Quốc

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ ngày nay, việc xây dựng các ứng dụng web đang trở nên ngày càng phổ biến. Với sự phát triển của các framework và thư viện như ReactJS, ExpressJS , ...việc thiết kế các website động trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Trong dự án khóa luận tốt nghiệp này, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về việc sử dụng ReactJS để thiết kế các ứng dụng web hiện đại và linh hoạt, cụ thể là dự án *thiết kế và xây dựng hệ thống website đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến*.

ReactJS là một thư viện JavaScript phổ biến được phát triển bởi Facebook, được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng phát triển web. Với ReactJS, bạn có thể tạo ra các giao diện người dùng động và hiệu quả một cách dễ dàng, giúp cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng cường sự tương tác trên website.

Trong đồ án này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thiết kế các ứng dụng web sử dụng ReactJS, từ cơ bản đến nâng cao. Chúng ta sẽ khám phá các khái niệm quan trọng như components, state, props và lifecycle methods, cũng như cách sử dụng các công cụ và thư viện phổ biến như ExpressJS , React Router và Material-UI, Websocket, ...

Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ thảo luận về các quy trình và phương pháp phát triển ứng dụng web hiệu quả, từ việc lập kế hoạch đến triển khai và duy trì. Cuối cùng, chúng ta sẽ thực hiện một số ví dụ thực tế để minh họa các khái niệm và kỹ thuật đã học.

Hy vọng rằng đồ án này sẽ giúp em có cái nhìn tổng quan và chi tiết về việc thiết kế website sử dụng ReactJS và ExpressJS cũng như cung cấp cho em những kiến thức và kỹ năng cần thiết để phát triển các ứng dụng web chất lượng cao.

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

1. Hình thức (Bố cục, trình bày, lỗi, các mục, hình, bảng, công thức, phụ lục,) ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Nội dung (mục tiêu, phương pháp, kết quả, sao chép, các chương, tài liệu,..)....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Kết luận.....

.....

TPHCM, Ngày tháng năm

Giáo viên hướng dẫn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

1. Hình thức (Bố cục, trình bày, lỗi, các mục, hình, bảng, công thức, phụ lục,) ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Nội dung (mục tiêu, phương pháp, kết quả, sao chép, các chương, tài liệu,..)....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Kết luận.....

.....

TPHCM, Ngày tháng năm

Giáo viên phản biện

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	ii
MỤC LỤC	v
DANH SÁCH BẢNG.....	ix
DANH SÁCH HÌNH	xi
DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT	xiv
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	1
1.1 Giới thiệu	1
1.2 Khảo sát hiện trạng	1
1.3 Mô tả bài toán	3
1.4 Các đối tượng quản lý.....	3
1.5 Mô tả các đối tượng quản lý	3
1.6 Mục tiêu đề tài	3
1.7 Các yêu cầu chức năng	4
1.8 Phạm vi đề tài	5
1.9 Cấu trúc của khóa luận	5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	6
2.1 Giới thiệu Reactjs	6
2.1.1 Đặt điểm của Reactjs	6
2.2 Vite	7
2.3 Material UI	8
2.4 Tailwindcss	9
2.5 MySQL	10
2.6 Nodejs	10

2.6.1 Các đặc điểm của Node.js.....	11
2.6.2 ExpressJS	11
2.7 Mô hình MVC (Model-View-Controller)	12
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG WEBSITE	13
3.1 Sơ đồ nhóm chức năng chính (BFD).....	13
3.2 Mô hình use case (Use Case Diagram).....	13
3.2.1 Mô tả tổng quát.....	13
3.2.2 Mô hình use case tổng quát của 3 hệ thống.....	15
3.2.3 Mô hình use case chi tiết	19
3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	45
3.4 Mô hình Database mức luận lý.....	49
3.5 Mô tả chi tiết các bảng.....	52
3.5.1 Bảng accounts.....	52
3.5.2 Bảng doctors.....	52
3.5.3 Bảng appointments	53
3.5.4 Bảng services.....	53
3.5.5 Bảng patients	53
3.5.6 Bảng chats	54
3.5.7 Bảng messages.....	54
3.5.8 Bảng medical_reports.....	54
3.5.9 Bảng prescriptions	55
3.5.10 Bảng reviews	55
3.5.11 Bảng notifications.....	55
3.5.12 Bảng payment.....	56
3.5.13 Bảng blogs	56
3.5.14 Bảng doctor_schedules.....	56
3.5.15 Bảng doctor_services	57
3.5.16 Bảng doctor_contacts	57
3.5.17 Bảng hospitals	57
3.5.18 Bảng specialties	58

3.6 Activity Diagram	59
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH VÀ TRIỂN KHAI	60
4.1 Mô tả hệ thống.....	60
4.2 Màn hình trang chủ.....	60
4.3 Màn Hình dành cho bệnh nhân.....	61
4.3.1 Màn hình đăng nhập của bệnh nhân	61
4.3.2 Màn Hình đăng ký tài khoản của bệnh nhân	62
4.3.3 Màn hình liệt kê các chuyên khoa	63
4.3.4 Footer của website	64
4.3.5 Danh sách các bác sĩ thuộc một chuyên khoa đã chọn.....	64
4.3.6 Trang nhập thông tin bệnh nhân.....	68
4.3.7 Màn hình thanh toán.....	69
4.4 Màn hình dành cho bác sĩ	73
4.4.1 Màn hình gửi thông tin hợp tác	73
4.4.2 Màn hình đăng nhập dành cho bác sĩ	75
4.4.3 Trang dashboard của bác sĩ	76
4.5 Màn hình quản lý hồ sơ của bác sĩ	77
4.5.1 Màn hình quản lý lịch trình	78
4.5.2 Quản lý bệnh nhân đặt khám.....	79
4.5.3 Màn hình quản lý bài viết.....	80
4.5.4 Màn hình báo cáo	81
4.6 Màn hình dành cho quản trị.....	82
4.6.1 Màn hình dashboard	82
4.6.2 Màn hình quản lý tài khoản bệnh nhân	83
4.6.3 Màn hình quản lý tài khoản bác sĩ.....	84
4.6.4 Màn hình phân quyền người dùng.....	85
4.6.5 Màn hình quản lý chuyên khoa	86
4.6.6 Màn hình quản lý gói khám.....	86
4.6.7 Màn hình theo dõi lịch hẹn.....	87
4.6.8 Màn hình thống kê doanh thu.....	88

4.6.9 Màn hình xuất báo cáo tài chính.....	89
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	90
TÀI LIỆU THAM KHẢO	92

DANH SÁCH BẢNG

Bảng: 3.1 Use case đăng nhập	20
Bảng: 3.2 Mô tả use case quản lý người dùng.....	21
Bảng: 3.3 Mô tả use case quản lý dịch vụ	23
Bảng: 3.4 Mô tả use case quản lý lịch hẹn	24
Bảng: 3.5 Mô tả use case quản lý tài chính	25
Bảng: 3.6 Mô tả use case lý hồ sơ cá nhân.....	27
Bảng: 3.7 Mô tả use case quản lý lịch làm việc	28
Bảng: 3.8 Mô tả use case quản lý lịch làm hẹn	30
Bảng: 3.9 Mô tả use case trao đổi trực tuyến	31
Bảng: 3.10 Mô tả use case quản lý blog.....	32
Bảng: 3.11 Mô tả use case báo cáo thống kê.....	33
Bảng: 3.12 Mô tả use case quản lý tài khoản cá nhân.....	36
Bảng: 3.13 Mô tả use case quản lý đặt lịch của bệnh nhân.....	38
Bảng: 3.14 Mô tả use case trao đổi tư vấn	39
Bảng: 3.15 Mô tả use case thanh toán và hóa đơn	42
Bảng: 3.16 Mô tả use case quản lý hồ sơ cá nhân.....	43
Bảng: 3.17 Mô tả bảng cơ sở dữ liệu ở mức khái niệm	45
Bảng: 3.18 Bảng accounts	52
Bảng: 3.19 Bảng doctors	52
Bảng: 3.20 Bảng appointments.....	53
Bảng: 3.21 Bảng services	53
Bảng: 3.22 Bảng patients.....	53
Bảng: 3.23 Bảng chats	54
Bảng: 3.24 Bảng messages	54
Bảng: 3.25 Bảng medical_reports	54
Bảng: 3.26 Bảng prescriptions	55
Bảng: 3.27 Bảng reviews.....	55
Bảng: 3.28 Bảng notifications	55
Bảng: 3.29 Bảng payment	56

Bảng: 3.30 Bảng blogs.....	56
Bảng: 3.31 Bảng doctor_schedules	56
Bảng: 3.32 Bảng doctor_services	57
Bảng: 3.33 Bảng doctor_contacts.....	57
Bảng: 3.34 Bảng hospitals	57
Bảng: 3.35 Bảng specialties	58
Bảng: 4.1 Mô tả chức năng trang chủ.....	60
Bảng: 4.2 Mô tả chức năng login.	61
Bảng: 4.3 Mô tả chức năng đăng ký.....	62
Bảng: 4.4 Mô tả chức năng danh sách blog và doctor.....	64
Bảng: 4.5 Màn hình Footer website	64
Bảng: 4.6 Mô tả chức năng liệt kê.....	67
Bảng: 4.7 Mô tả các phần nhập thông tin đặt khám	69
Bảng: 4.8 Mô tả chức năng chi tiết thông tin bác sĩ.....	72
Bảng: 4.9 Mô tả chức năng gửi thông tin hợp tác	74
Bảng: 4.10 Mô tả chức năng đăng nhập của bác sĩ	75
Bảng: 4.11 Mô tả chức năng trang tổng quan của bác sĩ.....	76
Bảng: 4.12 Mô tả chức năng màn hình quản lý hồ sơ của cá nhân bác sĩ.....	77
Bảng: 4.13 Mô tả chức năng quản lý lịch trình	78
Bảng: 4.14 Mô tả chức năng quản lý đặt khám	79
Bảng: 4.15 Mô tả chức năng quản lý bài viết.....	80
Bảng: 4.16 Mô tả chức năng báo cáo	81
Bảng: 4.17 Mô tả chức năng quản trị hệ thống	82
Bảng: 4.18 Mô tả chức năng quản lý tài khoản bệnh nhân	83
Bảng: 4.19 Mô tả chức năng quản lý chuyên khoa	86
Bảng: 4.20 Mô tả chức năng quản lý gói khám.....	87
Bảng: 4.21 Mô tả chức năng theo dõi lịch hẹn.....	87
Bảng: 4.22 Mô tả chức năng thống kê doanh thu.....	88
Bảng: 4.23 Mô tả chức năng xuất báo cáo thống kê	89

DANH SÁCH HÌNH

Hình 1.1 Traffic của bookingcare.com.....	2
Hình 1.2 Quy trình xếp hàng thanh toán thông minh của Tekmedi.com	2
Hình 2.1 Logo Reactjs	6
Hình 2.2 Thống kê độ phổ biến của các framework[10].....	7
Hình 2.3 Vite logo	8
Hình 2.4 Tailwind CSS logo	9
Hình 2.5 Logo Mysql.....	10
Hình 2.6 Ví dụ API.....	11
Hình 2.7 Expressjs logo.....	11
Hình 2.8 Mô hình MVC	12
Hình 3.1 Sơ đồ chức năng nghiệp vụ của hệ thống website đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến.....	13
Hình 3.2 Mối liên hệ use case của 3 hệ thống	15
Hình 3.3 Mô hình use case tổng quát của hệ thống quản trị	16
Hình 3.4 Mô hình use case tổng quát của hệ thống quản lý của bác sĩ.....	17
Hình 3.5 Use case tổng quát hệ thống đăng ký khám bệnh.....	18
Hình 3.6 Use case đăng nhập	19
Hình 3.7 Use case quản lý người dùng.....	21
Hình 3.8 Use case quản lý dịch vụ	22
Hình 3.9 Use case quản lý lịch hẹn	24
Hình 3.10 Use case quản lý tài chính	25
Hình 3.11 Use case quản lý hồ sơ cá nhân	27
Hình 3.12 Use case quản lý lịch làm việc	28
Hình 3.13 Use case quản lý lịch làm hẹn	30
Hình 3.14 Use case trao đổi trực tuyến	31
Hình 3.15 Use case quản lý blog	32
Hình 3.16 Use case báo cáo thống kê.....	33
Hình 3.17 Use case quản lý tài khoản cá nhân	35
Hình 3.18 Use case quản lý đặt lịch của bệnh nhân	37

Hình 3.19 Use case trao đổi tư vấn.....	39
Hình 3.20 Use case thanh toán và hóa đơn.....	41
Hình 3.21 Use case quản lý hồ sơ cá nhân	43
Hình 3.22 Lược đồ database mức tổng quát.....	49
Hình 3.23 Class diagram	50
Hình 3.24 Entity relationship Diagram	51
Hình 3.25 Activity diagram	59
Hình 4.1 Trang chủ.....	60
Hình 4.3 Đăng nhập của bệnh nhân.....	61
Hình 4.4 Màn hình đăng ký tài khoản bệnh nhân.....	62
Hình 4.5 Màn hình liệt kê các chuyên khoa và blogs.....	63
Hình 4.6 Chi tiết blog	63
Hình 4.7 Footer website.....	64
Hình 4.8 Danh sách các bác sĩ thuộc một chuyên khoa đã chọn.....	65
Hình 4.9 Một bác sĩ thuộc danh sách	65
Hình 4.10 Trang xem thêm.....	66
Hình 4.11 Phân bình luận	66
Hình 4.12 Trang nhập thông tin đặt khám.....	68
Hình 4.13 Màn hình chọn phương thức thanh toán.....	69
Hình 4.14 Màn hình thanh toán thành công	70
Hình 4.15 Chọn phương thức thanh toán	70
Hình 4.16 Nhập thông tin thanh toán	71
Hình 4.17 Điều khoản của VNPAY	72
Hình 4.18 Nhập thông tin liên hệ của bác sĩ.....	73
Hình 4.19 Thông báo thành công	74
Hình 4.20 Màn hình đăng nhập của bác sĩ	75
Hình 4.21 Trang dashboard của bác sĩ	76
Hình 4.22: Danh sách lịch hẹn	76
Hình 4.23 Màn hình quản lý hồ sơ của cá nhân bác sĩ.....	77
Hình 4.24 Màn hình quản lý lịch trình	78
Hình 4.25 Màn hình quản lý bệnh nhân đặt khám	79

Hình 4.26 Yêu cầu cuộc hẹn chi tiết của bệnh nhân	79
Hình 4.27 Màn hình quản lý bài viết.....	80
Hình 4.28 Màn hình xuất báo cáo	81
Hình 4.29 Màn hình quản trị hệ thống 1	82
Hình 4.30 Màn hình quản trị hệ thống 2	82
Hình 4.31 Màn hình quản lý tài khoản bệnh nhân	83
Hình 4.32 Màn hình quản lý tài khoản bác sĩ.....	84
Hình 4.33 Màn hình tạo tài khoản bác sĩ.....	84
Hình 4.34 Màn hình phân quyền người dùng.....	85
Hình 4.35 Màn hình quản lý chuyên khoa	86
Hình 4.36 Màn hình quản lý gói khám.....	86
Hình 4.37 Màn hình theo dõi lịch hẹn.....	87
Hình 4.38 Màn hình thống kê doanh thu.....	88
Hình 4.39 Màn hình xuất báo cáo thống kê.....	89

DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT

UC	Use Case	Tình huống sử dụng, biểu diễn các chức năng hoặc hành vi của hệ thống khi tương tác với người dùng.
I/O	Input/Output	Nhập/Xuất, mô tả luồng dữ liệu vào và ra khỏi một hệ thống hoặc ứng dụng.
MVC	Model-View-Controller	Mô hình phần mềm phân chia ứng dụng thành ba phần: Model (dữ liệu), View (giao diện), Controller (điều khiển).
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn cấu trúc, được sử dụng để quản lý và thao tác cơ sở dữ liệu quan hệ.
MySQL AB	Tên công ty phát triển MySQL	Công ty ban đầu phát triển hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, sau này được Oracle mua lại.
RDBMS	Relational Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, lưu trữ dữ liệu trong các bảng với mối quan hệ giữa chúng.
DOM	Document Object Model	Mô hình đối tượng tài liệu, là cấu trúc cây đại diện cho nội dung HTML hoặc XML trong trình duyệt.
COD	Change of Data	Thay đổi dữ liệu, thường ám chỉ đến việc cập nhật hoặc sửa đổi thông tin trong một hệ thống.
UI	User Interface	Giao diện người dùng, phần giao diện mà người dùng tương tác với hệ thống.
UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng, đánh giá về tính hiệu quả và cảm nhận khi sử dụng sản phẩm.
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản, được sử dụng để trao đổi dữ liệu trên web.
NPM	Node Package Manager	Trình quản lý gói cho JavaScript, dùng để cài đặt và quản lý thư viện hoặc công cụ trong Node.js.

MUI	Material-UI	Thư viện giao diện người dùng mã nguồn mở dựa trên Material Design dành cho React.
HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, được sử dụng để tạo cấu trúc và nội dung trang web.
HMR	Hot Module Replacement	Tính năng thay đổi module nóng, cho phép cập nhật mã nguồn mà không cần tải lại toàn bộ trang.
FE	Front-End	Phần giao diện người dùng của một ứng dụng, chịu trách nhiệm hiển thị và tương tác.
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng, cho phép các ứng dụng hoặc dịch vụ giao tiếp với nhau.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Giới thiệu

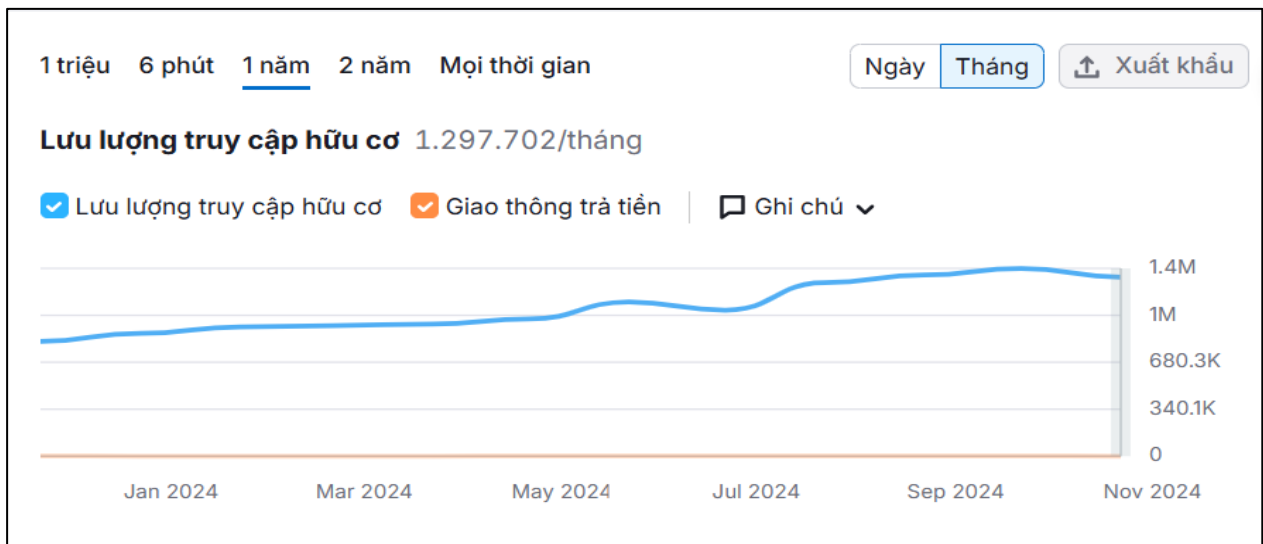
Trong thời kì chuyển đổi số, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và truyền thông trong những năm gần đây đã mở ra nhiều hướng đi mới trong các lĩnh vực truyền thông và tiếp cận cho ngành y tế, đặc biệt là trong việc số hóa quy trình khám chữa bệnh. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe trực tuyến ngày càng phổ biến với các nền tảng đăng ký khám bệnh, đặt lịch hẹn, và tư vấn trực tuyến ngày một xuất hiện nhiều mạng lại những tiện ích cho người bệnh nhân, giảm tải cho hệ thống y tế, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhận thấy những tiềm năng và tính thiết thực của dự án đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, đề tài này được thực hiện với mong muốn cung cấp một công cụ có tính thiết thực trong lĩnh vực y tế.

1.2 Khảo sát hiện trạng

Sau khảo sát một cách khách quan từ gia đình người thân, có một số website tiêu biểu như: Bookingcare.vn, Tekmedi.com, YouMed.vn đang áp dụng các phương thức khám chữa bệnh, đặt lịch trực tuyến rất thành công. Trong đó có:

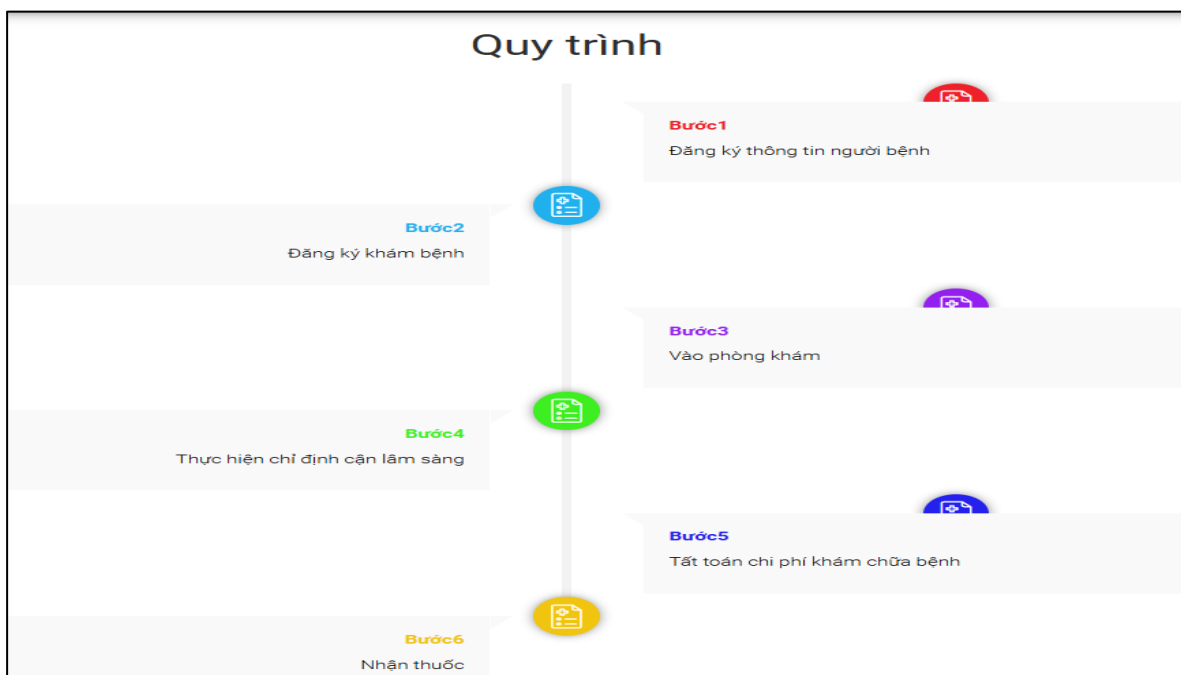
Website bookingcare.com có số liệu khá là khả quan khi có lượng truy cập từ website lên đến 1 triệu 3 trên một tháng [1](số liệu được lấy từ [semrush.com/](https://www.semrush.com/) đây là website phân tích traffic dựa trên API của google) và đang có hơn 2000 bác sĩ và hơn 200 bệnh viện hợp tác với bookingcare.com [2]



Hình 1.1 Traffic của bookingcare.com

Ngoài ra, với các phòng khám, bệnh viện tại Việt Nam, việc triển khai hệ thống khám chữa bệnh trực tuyến còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn lực, quy trình phức tạp và chi phí cao. Đề tài này hướng đến việc thiết kế một hệ thống website đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến nhằm cung cấp giải pháp tiếp cận y tế hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả người bệnh và cơ sở y tế.

Website Tekmedi.com hệ thống đăng ký khám chữa bệnh, xếp hàng thông minh, thanh toán không dùng tiền mặt. Quy trình nhanh gọn rõ ràng.



Hình 1.2 Quy trình xếp hàng thanh toán thông minh của Tekmedi.com

Từ thị trường có quy mô lớn, rút ngắn quy trình khám chữa bệnh nên dự án có tiềm năng phát triển

1.3 Mô tả bài toán

Trong thời kỳ phát triển của công nghệ số, nhằm đáp ứng những nhu cầu ngày một càng cao, thì việc đặt khám chữa bệnh trực tuyến ra đời nhằm rút ngắn quy trình đặt khám chữa bệnh, quản lý thông tin hiệu quả tối ưu hóa nguồn nhân lực, ùn tắc tại các bệnh viện. Đó là lý do mà cần các hệ thống như thế ra đời.

1.4 Các đối tượng quản lý

- **Bệnh Nhân:** khách hàng chính
- **Bác Sĩ :**khách hàng phụ
- **Quản Trị Viên:** người quản lý hệ thống

1.5 Mô tả các đối tượng quản lý

Bệnh Nhân

- Vai Trò: Người sử dụng chính của hệ thống

Bác Sĩ

- Vai Trò: Người cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế

Quản Trị Viên

- Vai Trò: Người vận hành và quản lý hệ thống

1.6 Mục tiêu đề tài

Đề tài này tập trung vào các mục tiêu chính sau:

- Thiết kế hệ thống đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến cho phép bệnh nhân đăng ký, đặt lịch hẹn, và tra cứu thông tin khám chữa bệnh, thanh toán online một cách dễ dàng, thuận tiện.
- Phát triển hệ thống quản lý cho bác sĩ theo dõi, quản lý lịch hẹn, và hồ sơ y tế của bệnh nhân.
- Xây dựng nền tảng kết nối bệnh nhân và bác sĩ qua các công cụ tư vấn trực tuyến, hỗ trợ người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế một cách nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và thời gian.

- Đảm bảo tính bảo mật và an toàn thông tin y tế của bệnh nhân với các biện pháp bảo mật dữ liệu chặt chẽ, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ thông tin cá nhân.
- Tích hợp AI trong việc tư vấn khám chữa bệnh.

1.7 Các yêu cầu chức năng

Bệnh Nhân

Vai Trò: Người sử dụng chính của hệ thống

Chức Năng Chính:

- Đăng ký tài khoản cá nhân
- Đặt lịch khám với bác sĩ
- Tra cứu và quản lý thông tin cá nhân
- Tương tác trực tuyến với nhân viên y tế

Bác Sĩ

Vai Trò: Người cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế

Chức Năng Chính:

- Quản lý lịch làm việc
- Quản lý bệnh nhân đặt khám
- Quản lý blogs
- Thực hiện tư vấn và chẩn đoán trực tuyến
- Quản lý thông tin cá nhân

Quản Trị Viên

Vai Trò: Người vận hành và quản lý hệ thống

Chức Năng Chính:

- Giám sát hoạt động hệ thống
- Quản lý người dùng
- Bảo trì và đảm bảo an ninh hệ thống
- Hỗ trợ kỹ thuật

1.8 Phạm vi đề tài

Phạm vi chức năng:

- Đề tài tập trung vào việc xây dựng các chức năng cơ bản như: Đặt lịch hẹn và quản lý hồ sơ bệnh nhân.
- Hệ thống cho phép bệnh nhân đăng ký, đăng nhập tài khoản, cập nhật thông tin cá nhân, chọn bác sĩ và đặt lịch hẹn.
- Cung cấp tính năng quản lý thông tin bác sĩ, chuyên khoa, thời gian làm việc và theo dõi lịch khám.
- Nhắn tin theo thời gian thực, tích hợp tư vấn AI

Phạm vi công nghệ:

- Đề tài sử dụng các công nghệ web như Node.js Expressjs cho backend, Reactjs cho frontend và MySQL, Redis để lưu trữ dữ liệu.

Phạm vi người dùng:

- Hệ thống dành cho các phòng khám hoặc bệnh viện nhỏ với số lượng bệnh nhân và bác sĩ vừa phải.
- Đối tượng người dùng là bệnh nhân, bác sĩ và quản trị viên của hệ thống.
- Tích hợp thanh toán bên thứ 3.

1.9 Cấu trúc của khóa luận

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, đề tài được chia thành 6 chương như sau:

- Chương 1: Giới thiệu
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết
- Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống
- Chương 4: Thực nghiệm và triển khai
- Kết Luận và hướng phát triển

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Giới thiệu Reactjs

Reactjs ⁽¹⁾ là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook, được sử dụng rộng rãi để xây dựng các giao diện người dùng (UI) phức tạp. Reactjs cho phép phát triển các thành phần UI có thể tái sử dụng và quản lý trạng thái của ứng dụng một cách hiệu quả. Một trong những đặc điểm nổi bật của Reactjs là việc sử dụng Virtual DOM (Document Object Model) giúp tăng cường hiệu suất và tốc độ phản hồi của ứng dụng.



Hình 2.1 Logo Reactjs

2.1.1 Đặc điểm của Reactjs

React có kiến trúc thiết kế tập trung vào giao diện và sự tự do trong việc sắp xếp các logic nghiệp vụ. nhờ đó mà React trở nên phổ biến và phù hợp với nhiều dự án. Kiến trúc component trong React, giúp cho việc tái sử dụng code trở nên dễ dàng, linh động. Giúp tăng tốc độ phát triển dự án mà không phải lo việc tích hợp phức tạp. Cộng đồng lập trình viên sử dụng React khá đông, nên nguồn tài liệu phong phú đa dạng thích hợp cho các lập trình viên mới bắt đầu định hướng đến vị trí FE.

Framework	Performance	Popularity and Community Support	Learning Curve	Ecosystem and Extensibility	Scalability and Flexibility	Future-Proofing	Total score
Vue.js	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	27
React	4.0	5.0	3.5	5.0	4.5	5.0	27
Angular	4.0	4.5	3.0	4.5	5.0	5.0	26
Astro	5.0	4.0	5.0	4.0	3.5	4.0	25.5
Svelte	5.0	4.0	4.5	3.5	4.0	4.0	25
Solid.js	5.0	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0	23.5
Qwik	5.0	3.5	3.5	3.0	4.5	4.0	23.5

Hình 2.2 Thống kê độ phổ biến của các framework[10]

JSX là cú pháp cho phép viết mã HTML trong JavaScript

Virtual DOM: React.js sử dụng Virtual DOM để tối ưu hóa quá trình cập nhật giao diện, giúp tăng hiệu suất ứng dụng. Giúp quản lý dễ dàng hơn

Component-based: Ứng dụng React.js được xây dựng dưới dạng các thành phần (components) độc lập, dễ dàng tái sử dụng và bảo trì.

One-way Data Binding: Dữ liệu trong React.js được truyền từ cha xuống con (one-way), giúp quản lý trạng thái (state) của ứng dụng một cách dễ dàng, nhưng không thể truyền từ con về cha.

2.2 Vite

Vite là một công cụ build mới được tạo bởi Evan You nhà sáng lập Vue.js. Vite không sử dụng các công cụ webpack như truyền thống mà dùng ES module cung cấp một tính năng HMR (Hot Module Replace) làm cho việc phát triển trở nên nhanh chóng. Cấu hình mặt định tối ưu, giúp dễ dàng bắt đầu dự án. [9] Hỗ trợ cho nhiều framework: như Vue.js, React, Lit,...



Hình 2.3 Vite logo

2.3 Material UI

Material UI ⁽²⁾ là thư viện thành phần React nguồn mở triển khai [Material Design](#) của Google .

Sản phẩm bao gồm bộ sưu tập toàn diện các thành phần dựng sẵn, sẵn sàng để sử dụng trong sản xuất ngay khi xuất xưởng và có bộ tùy chọn tùy chỉnh giúp bạn dễ dàng triển khai hệ thống thiết kế riêng của mình dựa trên các thành phần

- Thiết kế theo chuẩn Material Design: MUI tuân thủ theo nguyên tắc Material Design của Google, đảm bảo giao diện nhất quán, trực quan và thẩm mỹ.
- Tùy biến linh hoạt: MUI cung cấp một hệ thống theme mạnh mẽ, giúp dễ dàng tùy chỉnh màu sắc, typography và phong cách tổng thể của các component. Bạn có thể dễ dàng thay đổi giao diện của ứng dụng theo yêu cầu cụ thể.
- Component phong phú: MUI có sẵn nhiều component UI đa dạng và phổ biến như buttons, sliders, tables, grids, modals, ... giúp tiết kiệm thời gian trong việc xây dựng giao diện.
- Hiệu suất cao: Các component trong MUI được tối ưu hóa để hoạt động hiệu quả, bao gồm việc lazy loading và code splitting, giảm tải cho ứng dụng React khi render.

- Cộng đồng lớn và tài liệu tốt: MUI có cộng đồng người dùng lớn và tài liệu hướng dẫn chi tiết, giúp dễ dàng tìm kiếm sự trợ giúp và học hỏi cách sử dụng.
- Khả năng tích hợp dễ dàng: MUI dễ dàng tích hợp với nhiều thư viện khác trong hệ sinh thái React và JavaScript như Redux, Formik, React Router.
- Tương thích tốt với responsive design: MUI hỗ trợ các công cụ giúp phát triển giao diện responsive, có khả năng tự điều chỉnh kích thước và hiển thị tốt trên các thiết bị khác nhau.
- Accessibility: Các component của MUI tuân thủ các tiêu chuẩn về accessibility, giúp ứng dụng dễ tiếp cận với mọi người, bao gồm cả người dùng khuyết tật.

2.4 Tailwindcss

Tailwindcss là một **utility-first CSS framework**, nghĩa là nó cung cấp các lớp CSS (utility classes) được thiết kế sẵn để giúp bạn xây dựng giao diện nhanh chóng mà không cần viết CSS thủ công. Khác với các framework như Bootstrap hoặc Foundation, Tailwind không cung cấp các component dựng sẵn mà thay vào đó tập trung vào các tiện ích giúp tạo ra thiết kế theo cách linh hoạt và tùy chỉnh hơn.



Hình 2.4 Tailwind CSS logo

2.5 MySQL

MySQL ⁽⁴⁾ phổ biến, mã nguồn mở, được phát triển bởi MySQL AB và hiện nay thuộc sở hữu của Oracle Corporation. MySQL sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL (Structured Query Language) để tương tác và quản lý dữ liệu.

Ưu điểm: Dễ dàng sử dụng, tương thích với nhiều nền tảng như Window, MacOS, Linux. Hiệu suất cao, có thể xử lý lượng lớn data cùng lúc với cơ chế caching. Bảo mật mạnh mẽ với bao gồm xác thực người dùng, mã hóa và kiểm soát truy cập.

Nhược điểm: Khả năng mở rộng còn hạn chế do kiến trúc dữ liệu tập trung dẫn đến vấn đề hiệu suất khi dữ liệu quá lớn, chức năng còn hạn chế so với một số database khác.



Hình 2.5 Logo Mysql

2.6 Nodejs

Nodejs ⁽³⁾ là một nền tảng phát triển ứng dụng server-side, và Express là một framework cho Nodejs giúp xây dựng các API RESTful nhanh chóng. Được xây dựng trên V8 Engine của chrome.



Hình 2.6 Ví dụ API.

2.6.1 Các đặc điểm của Node.js

I/O không đồng bộ (Asynchronous I/O): Node.js sử dụng mô hình sự kiện (event-driven), cho phép xử lý nhiều yêu cầu mà không bị chặn (non-blocking).

Quản lý gói với NPM: NPM là hệ thống quản lý gói tích hợp trong Node.js, cho phép dễ dàng cài đặt và quản lý các thư viện, module cần thiết cho ứng dụng.

Khả năng mở rộng: Node.js được thiết kế để có thể mở rộng, phù hợp với các ứng dụng có nhu cầu phát triển lâu dài.

2.6.2 ExpressJS

Đây là một framework web mạnh mẽ linh hoạt của NodeJS giúp các nhà phát triển triển khai web server một cách nhanh chóng.

Có vai trò quan trọng trong việc phát triển website tổ chức mã nguồn, quản lý route, request (HTTP), middleware.

Một số hạn chế về mặt cấu hình middleware, yêu cầu có hiểu biết nhiều về NodeJS.[\[11\]](#)

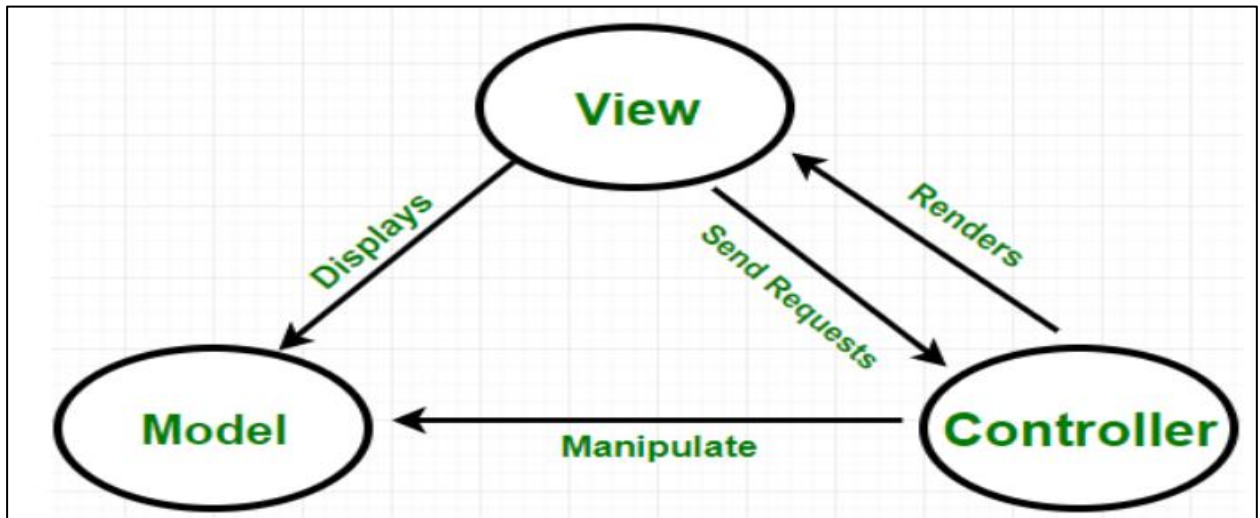


Hình 2.7 Expressjs logo

2.7 Mô hình MVC (Model-View-Controller)

Trong việc phát triển ứng dụng backend với Node.js, mô hình MVC thường được áp dụng để tổ chức mã nguồn một cách rõ ràng và có cấu trúc. Mô hình này chia ứng dụng thành ba phần:

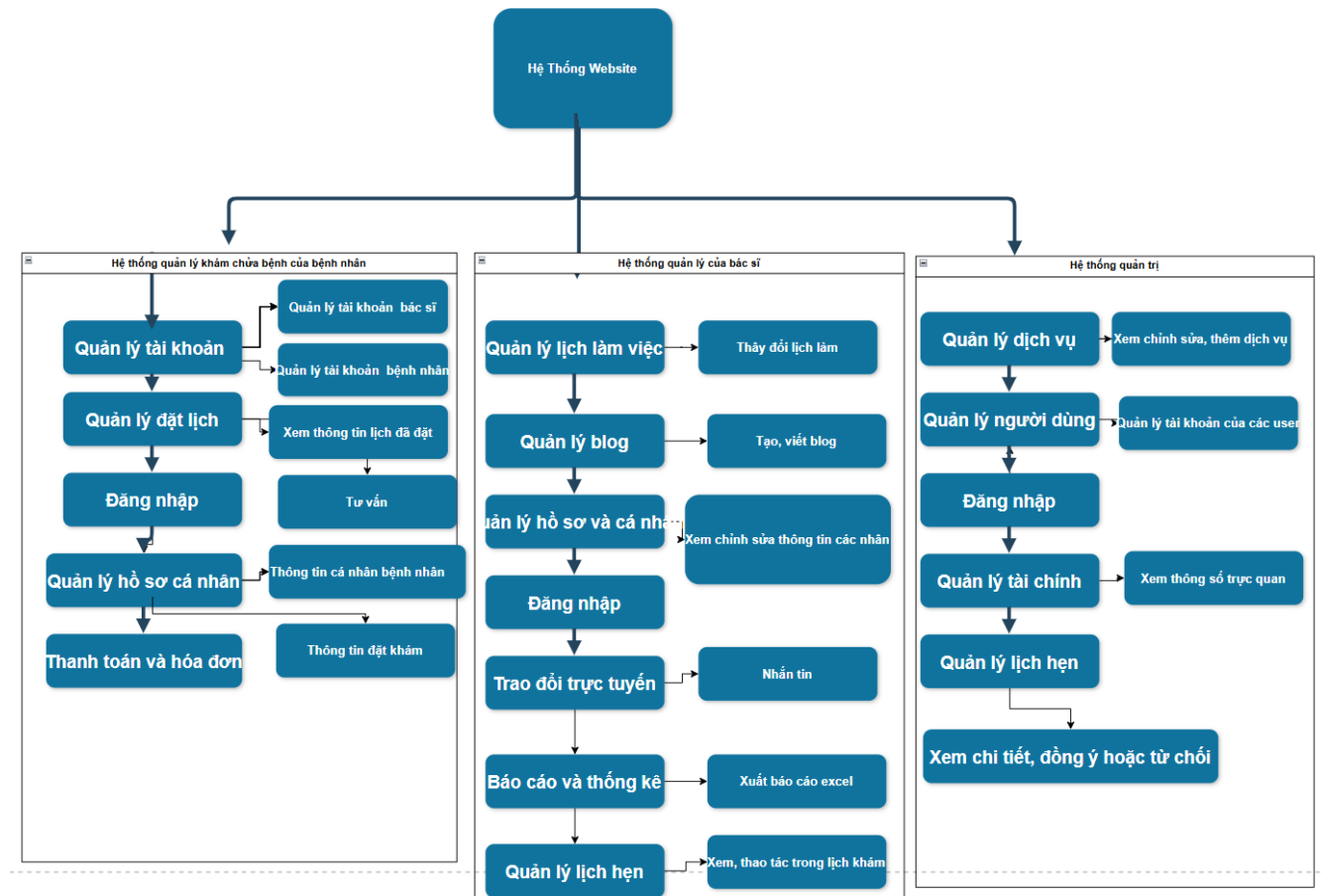
- Model: Quản lý dữ liệu và logic nghiệp vụ.
- View: Quản lý giao diện người dùng.
- Controller: Kết nối giữa Model và View, xử lý yêu cầu từ người dùng và trả về kết quả.



Hình 2.8 Mô hình MVC

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG WEBSITE

3.1 Sơ đồ nhóm chức năng chính (BFD)



Hình 3.1 Sơ đồ chức năng nghiệp vụ của hệ thống website đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến

3.2 Mô hình use case (Use Case Diagram)

3.2.1 Mô tả tổng quát

Sau đây là mô tả tổng quát về các use case chính trong hệ thống:

➤ **Actor chính:**

- Bệnh nhân (patient): Người sử dụng website để đặt lịch.
- Bác sĩ (doctor): người sử dụng website để đăng thông tin nhận khám chữa bệnh.
- Quản trị viên: Người quản lý và duy trì hệ thống, bao gồm quản lý sản phẩm, quản lý người dùng và xem báo cáo.
- Hệ thống website: Nơi chứa các phương thức xử lý, chức năng chung
-

➤ **Các Use Case chính:**

- **Hệ thống bệnh nhân:**

- Đăng ký tài khoản
- Quản lý tài khoản cá nhân
- Lọc tìm kiếm bác sĩ
- Đặt lịch khám
- Thanh toán
- Quản lý thông tin cá nhân
- Đánh giá chất lượng dịch vụ
- Trao đổi trực tuyến

- **Hệ thống bác sĩ:**

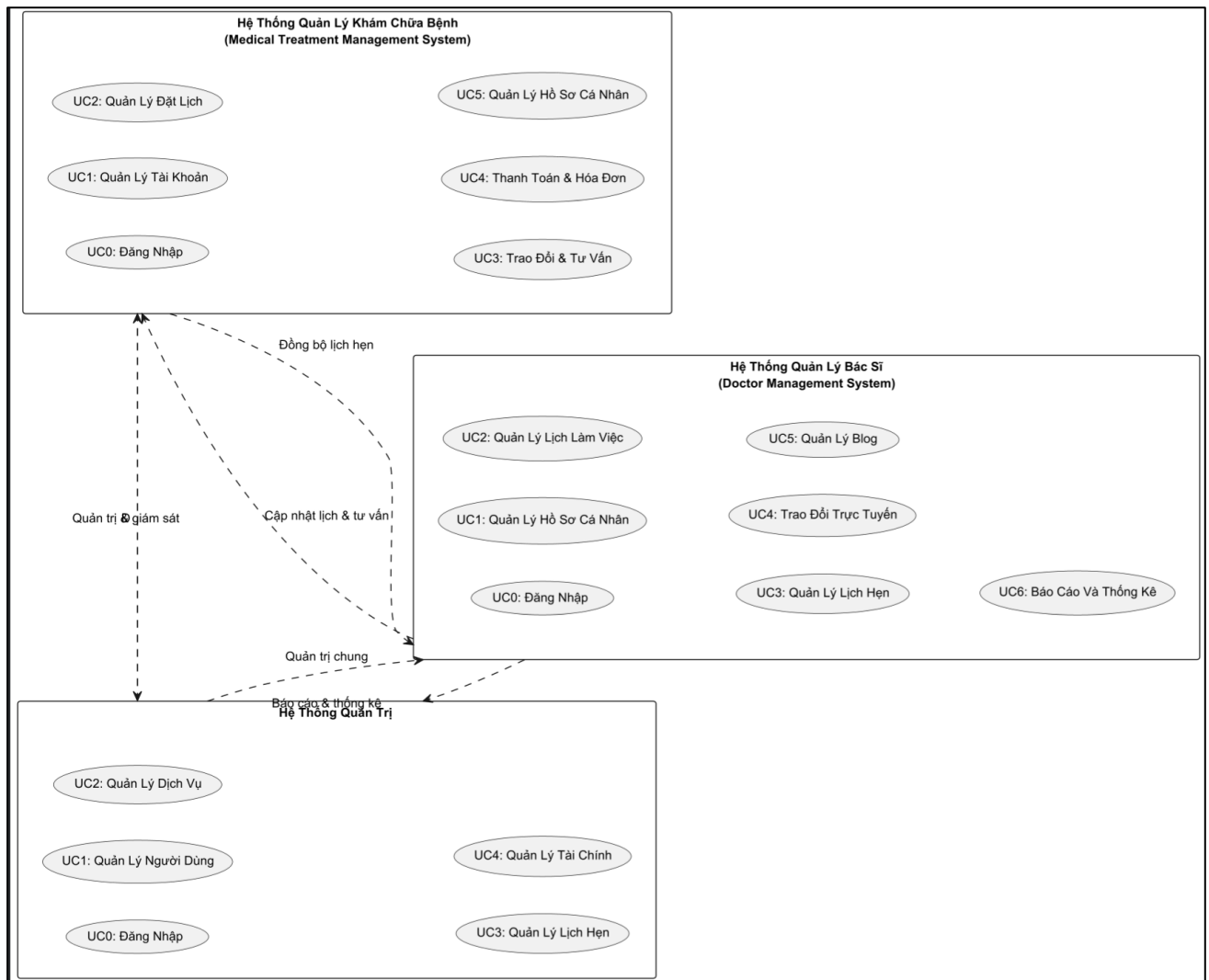
- Quản Lý Hồ Sơ Cá Nhân:
 - + Cập nhật thông tin cá nhân, quản lý chuyên khoa, thêm bằng cấp.
- Quản Lý Lịch Làm Việc:
 - +Thiết lập khung giờ làm việc, đăng ký lịch khám, báo cáo có mặt hay không.
- Quản Lý Lịch Hẹn:
 - + Xác nhận lịch hẹn và ghi chú thông tin khám.
- Trao Đổi Trực Tuyến:
 - +Chat với bệnh nhân và gửi đơn thuốc.
- Quản Lý Blog:
 - +Viết bài chia sẻ và quản lý chuyên mục blog.
- Báo Cáo Và Thống Kê:
 - + Thống kê bệnh nhân và báo cáo doanh thu.

- **Hệ thống quản trị :**

- Đăng nhập/Đăng xuất
- Quản Lý Người Dùng (Manage Users):
 - + Quản lý tài khoản bệnh nhân: tạo, cập nhật, xóa tài khoản bệnh nhân.
 - + Quản lý tài khoản bác sĩ: tạo, cập nhật, xóa tài khoản bác sĩ.
 - + Phân quyền người dùng: thiết lập và chỉnh sửa quyền truy cập của người dùng.
- Quản Lý Dịch Vụ (Manage Services):
 - + Quản lý chuyên khoa: thêm, cập nhật, xóa chuyên khoa.
 - + Quản lý gói khám: tạo, chỉnh sửa, xóa các gói khám.

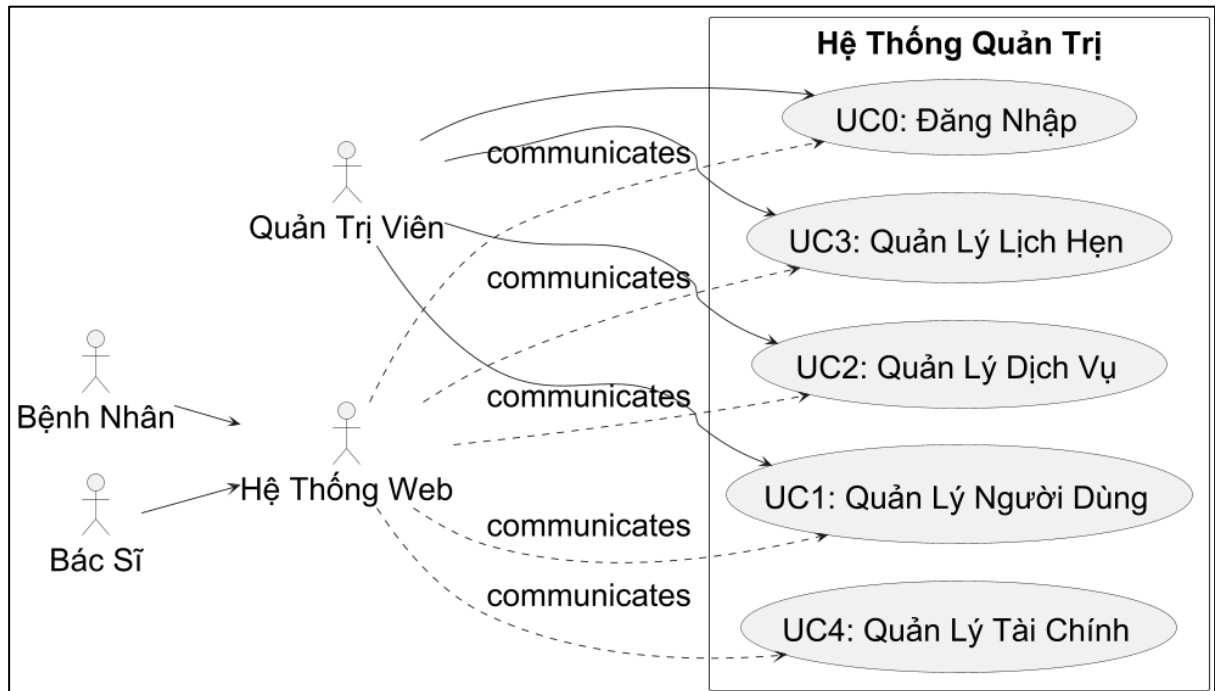
- Quản Lý Lịch Hẹn (Manage Appointments):
- + Theo dõi lịch hẹn: xem chi tiết, lọc, và báo cáo lịch hẹn.
- Phân tích lịch hẹn: thống kê số lượng và phân tích hiệu quả các lịch hẹn.
- Quản Lý Tài Chính (Manage Finance):
- + Thống kê doanh thu: báo cáo doanh thu theo thời gian và dịch vụ.
- + Xuất báo cáo tài chính: tạo và xuất báo cáo tổng hợp hoặc chi tiết.

3.2.2 Mô hình use case tổng quát của 3 hệ thống



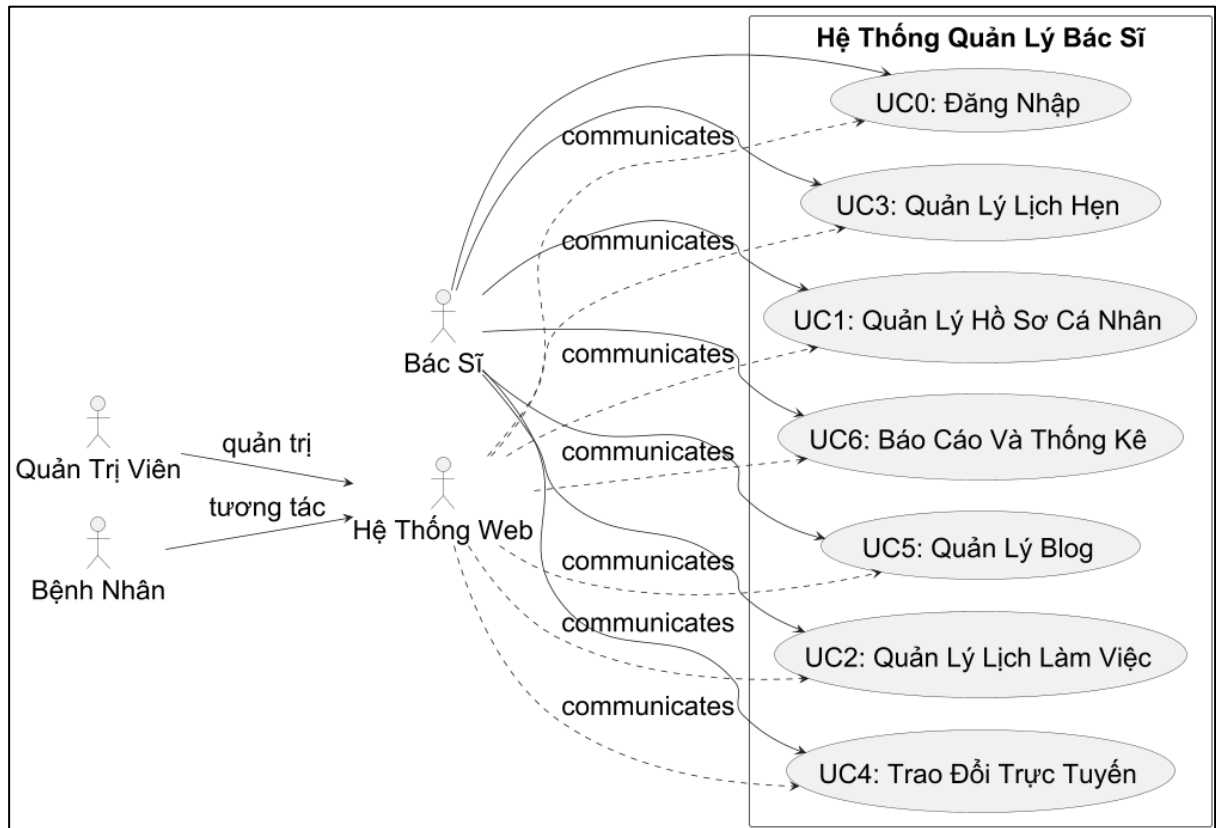
Hình 3.2 Mối liên hệ use case của 3 hệ thống

➤ **Mô hình use case tổng quát của hệ thống quản trị**



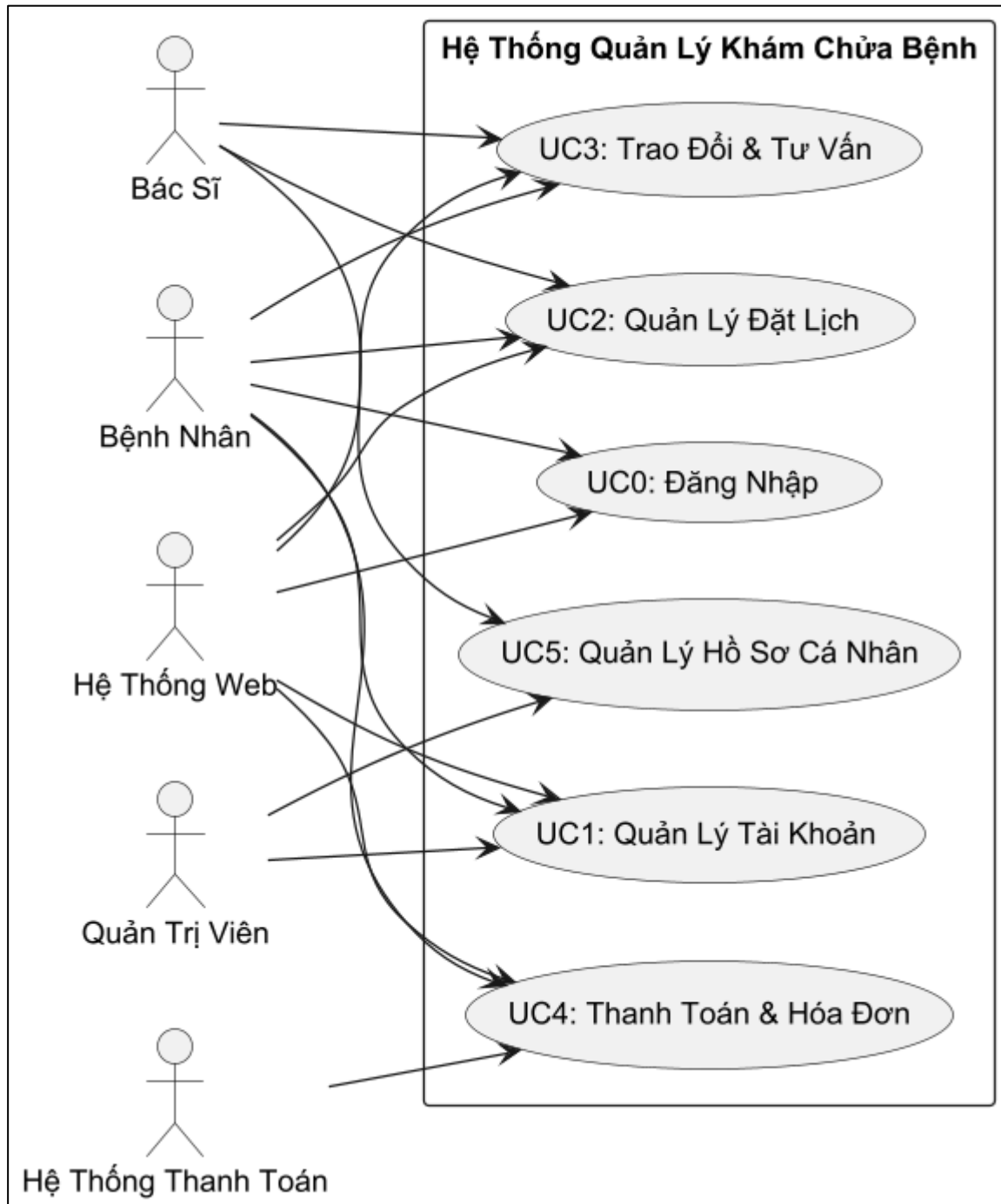
Hình 3.3 Mô hình use case tổng quát của hệ thống quản trị

➤ **Mô hình use case tổng quát của hệ thống quản lý của bác sĩ.**



Hình 3.4 Mô hình use case tổng quát của hệ thống quản lý của bác sĩ

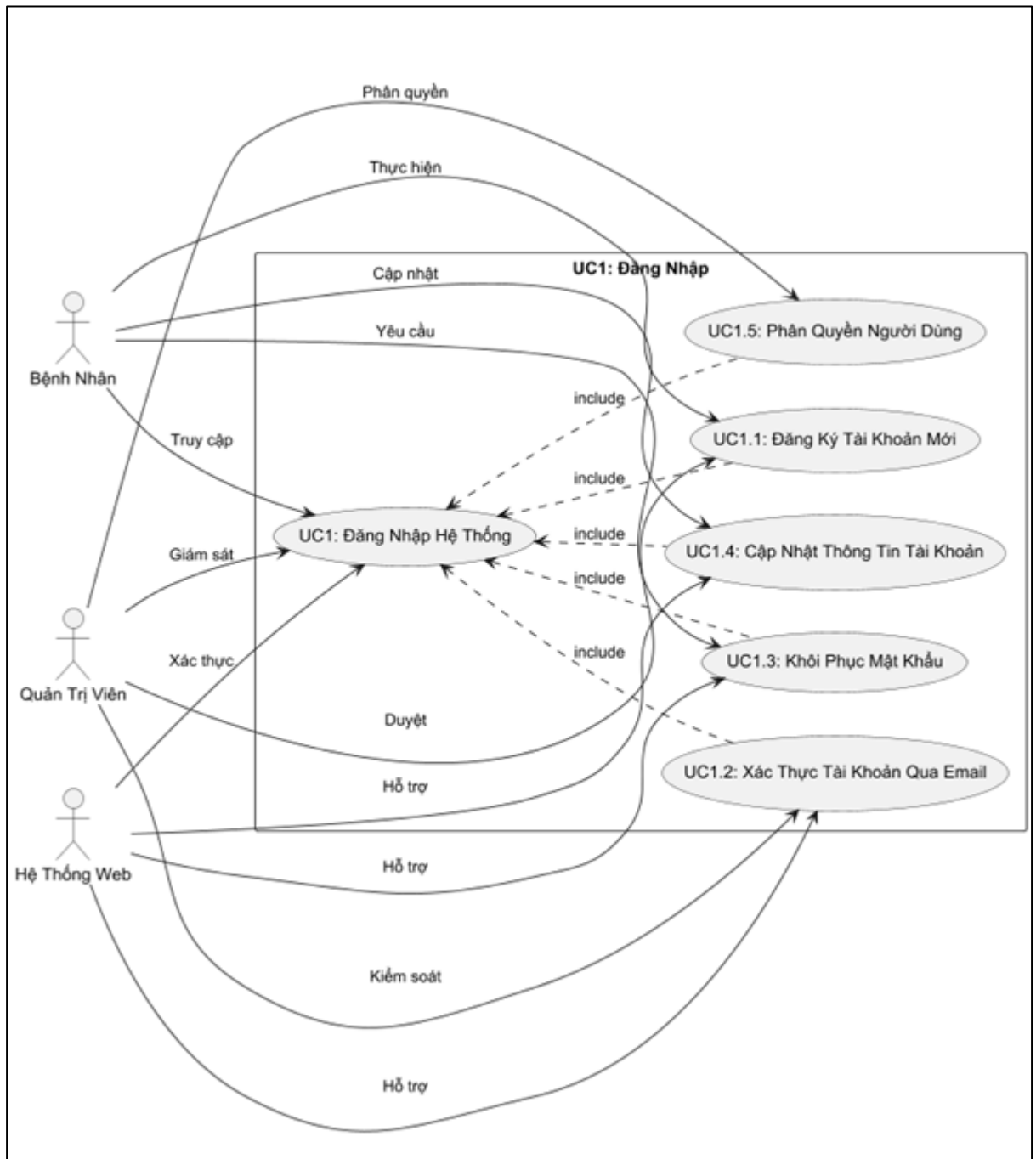
➤ Mô hình use case tổng quát của hệ thống đăng ký khám chữa bệnh.



Hình 3.5 Use case tổng quát hệ thống đăng ký khám bệnh

3.2.3 Mô hình use case chi tiết

➤ Use case đăng nhập



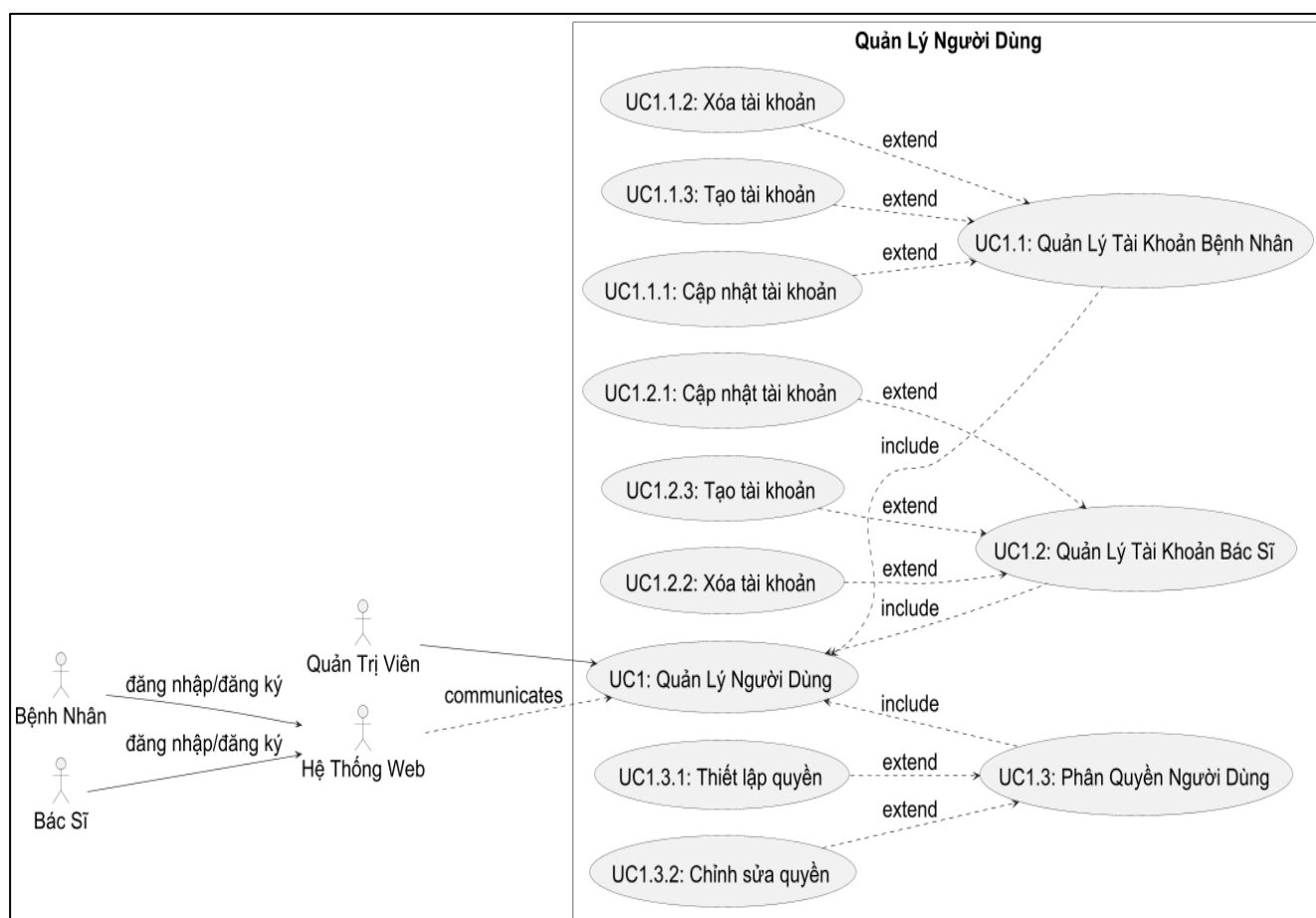
Hình 3.6 Use case đăng nhập

Bảng: 3.1 Use case đăng nhập

Field	Details
Use Case	UC0:Đăng Nhập
Description	Hệ thống cho phép người dùng đăng nhập, đăng ký tài khoản mới, xác thực tài khoản, khôi phục mật khẩu và quản lý thông tin tài khoản
Actors	1. Bệnh Nhân (Patient) 2. Quản Trị Viên (Admin) 3. Hệ Thống Web (Web System)
Pre-conditions	1. Người dùng truy cập vào trang web 2. Trang web đang hoạt động và kết nối internet ổn định
Post-conditions	1. Người dùng được xác thực và truy cập vào hệ thống 2. Thông tin tài khoản được cập nhật (nếu có) 3. Hệ thống ghi nhận hoạt động đăng nhập
Main Flow	1. Người dùng truy cập trang đăng nhập. 2. Nhập thông tin tài khoản (email/tên đăng nhập và mật khẩu). 3. Hệ thống xác thực thông tin. 4. Người dùng được chuyển đến trang chính sau khi đăng nhập thành công
Alternate Flow	1. Người dùng chưa có tài khoản -> Chuyển đến trang đăng ký. 2. Người dùng quên mật khẩu -> Chuyển đến trang khôi phục mật khẩu. 3. Quản trị viên đăng nhập vào giao diện quản trị
Exception Flow	1. Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu -> Hiển thị thông báo lỗi. 2. Tài khoản bị khóa -> Hiển thị thông báo và hướng dẫn liên hệ quản trị. 3. Lỗi kết nối hệ thống -> Hiển thị thông báo lỗi kết nối

➤ **Hệ Thống Quản Trị:**

a) **Use case quản lý người dùng**



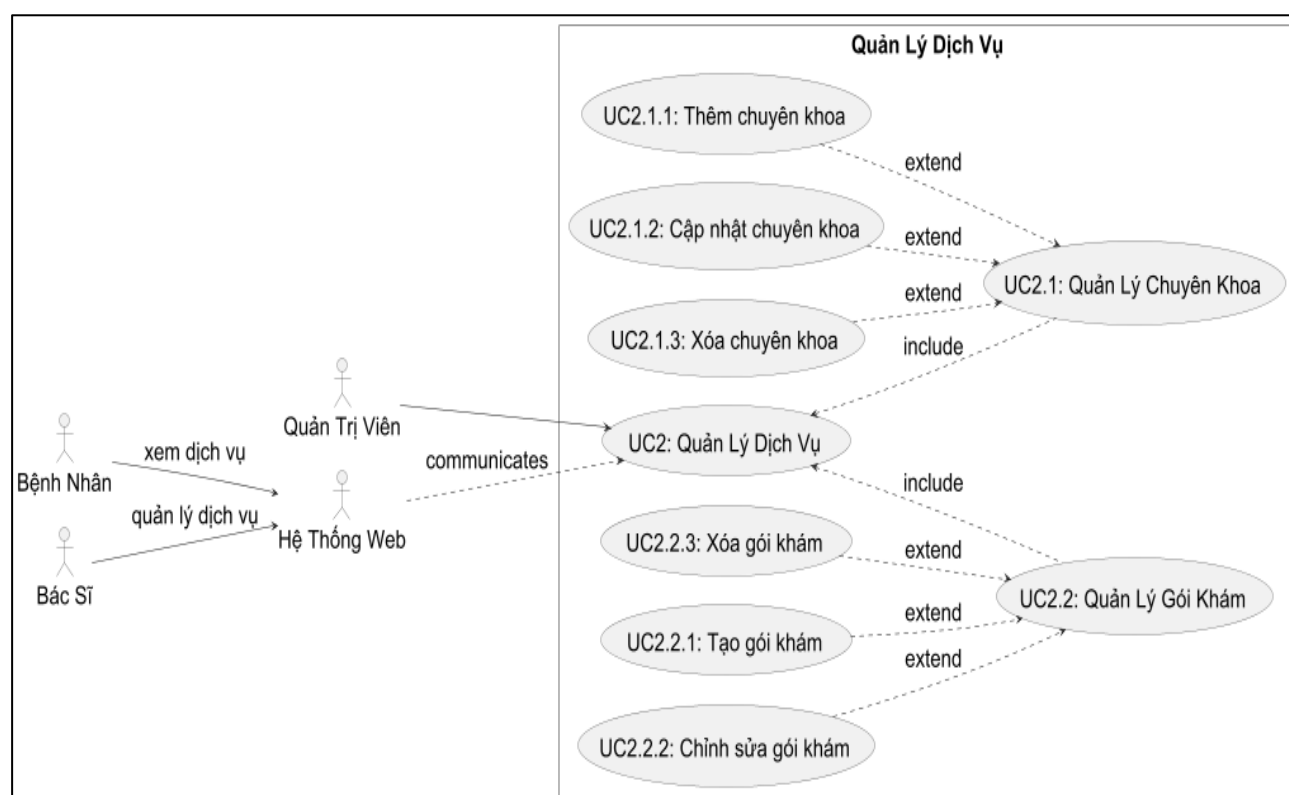
Hình 3.7 Use case quản lý người dùng

Bảng: 3.2 Mô tả use case quản lý người dùng

Field	Details
Use Case	UC1:Quản Lý Người Dùng
Description	Hệ thống cho phép quản trị viên quản lý tài khoản người dùng, bao gồm bệnh nhân và bác sĩ, đồng thời thực hiện phân quyền người dùng
Actors	1. Quản Trị Viên (Admin). 2. Hệ Thống Web (Web System). 3. Bệnh Nhân (Patient). 4. Bác Sĩ (Doctor)
Pre-conditions	1. Quản trị viên đã đăng nhập với quyền cao nhất. 2. Hệ thống kết nối ổn định. 3. Có danh sách người dùng cần quản lý

Post-conditions	1. Thông tin tài khoản được cập nhật/tạo mới/xóa. 2. Phân quyền người dùng được điều chỉnh. 3. Hệ thống ghi nhận các thay đổi
Main Flow	1. Quản trị viên truy cập giao diện quản lý người dùng. 2. Chọn loại tài khoản (bệnh nhân/bác sĩ). 3. Thực hiện các thao tác: tạo, cập nhật, xóa tài khoản. 4. Thiết lập và chỉnh sửa quyền người dùng. 5. Lưu các thay đổi
Alternate Flow	1. Tìm kiếm và lọc danh sách người dùng. 2. Khôi phục tài khoản đã bị xóa. 3. Xuất/nhập danh sách người dùng
Exception Flow	1. Thông tin không hợp lệ -> Hiện thị thông báo lỗi. 2. Không đủ quyền -> Từ chối thao tác. 3. Lỗi hệ thống -> Không thể thực hiện thay đổi

b) Use case quản lý dịch vụ

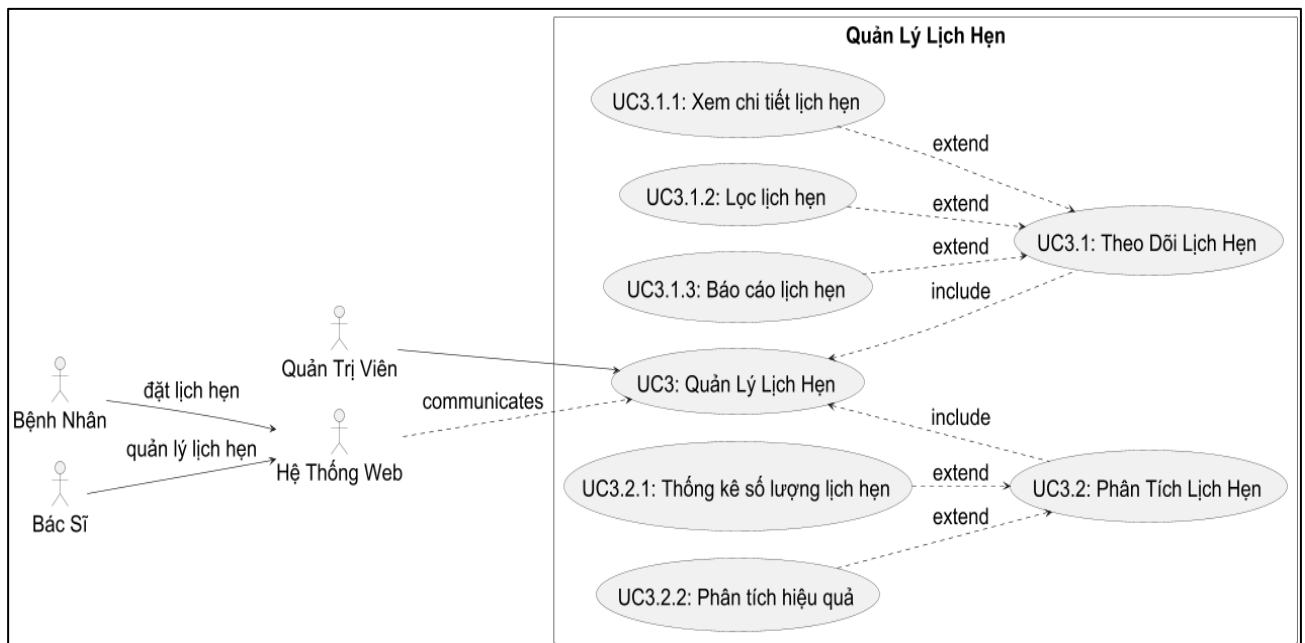


Hình 3.8 Use case quản lý dịch vụ

Bảng: 3.3 Mô tả use case quản lý dịch vụ

Field	Details
Use case	UC2: Quản Lý Dịch Vụ
Description	Hệ thống cho phép quản trị viên quản lý các chuyên khoa và gói khám, bao gồm thêm, cập nhật và xóa
Actors	1. Quản Trị Viên (Admin). 2. Hệ Thống Web (Web System). 3. Bệnh Nhân (Patient). 4. Bác Sĩ (Doctor)
Pre-conditions	1. Quản trị viên đã đăng nhập. 2. Hệ thống kết nối ổn định. 3. Có đầy đủ thông tin về dịch vụ
Post-conditions	1. Danh sách chuyên khoa được cập nhật. 2. Các gói khám được thêm/sửa/xóa. 3. Hệ thống ghi nhận các thay đổi
Main Flow	1. Quản trị viên truy cập giao diện quản lý dịch vụ. 2. Chọn quản lý chuyên khoa hoặc gói khám. 3. Thực hiện các thao tác: thêm, cập nhật, xóa. 4. Xác nhận và lưu thay đổi
Alternate Flow	1. Tìm kiếm và lọc danh sách chuyên khoa/gói khám. 2. Xuất báo cáo về các dịch vụ hiện có. 3. Nhập thông tin dịch vụ từ file
Exception Flow	1. Thông tin dịch vụ không hợp lệ -> Hiện thị lỗi. 2. Không đủ quyền -> Từ chối thao tác. 3. Dịch vụ đã được sử dụng -> Không thể xóa

c) Use case quản lý lịch hẹn



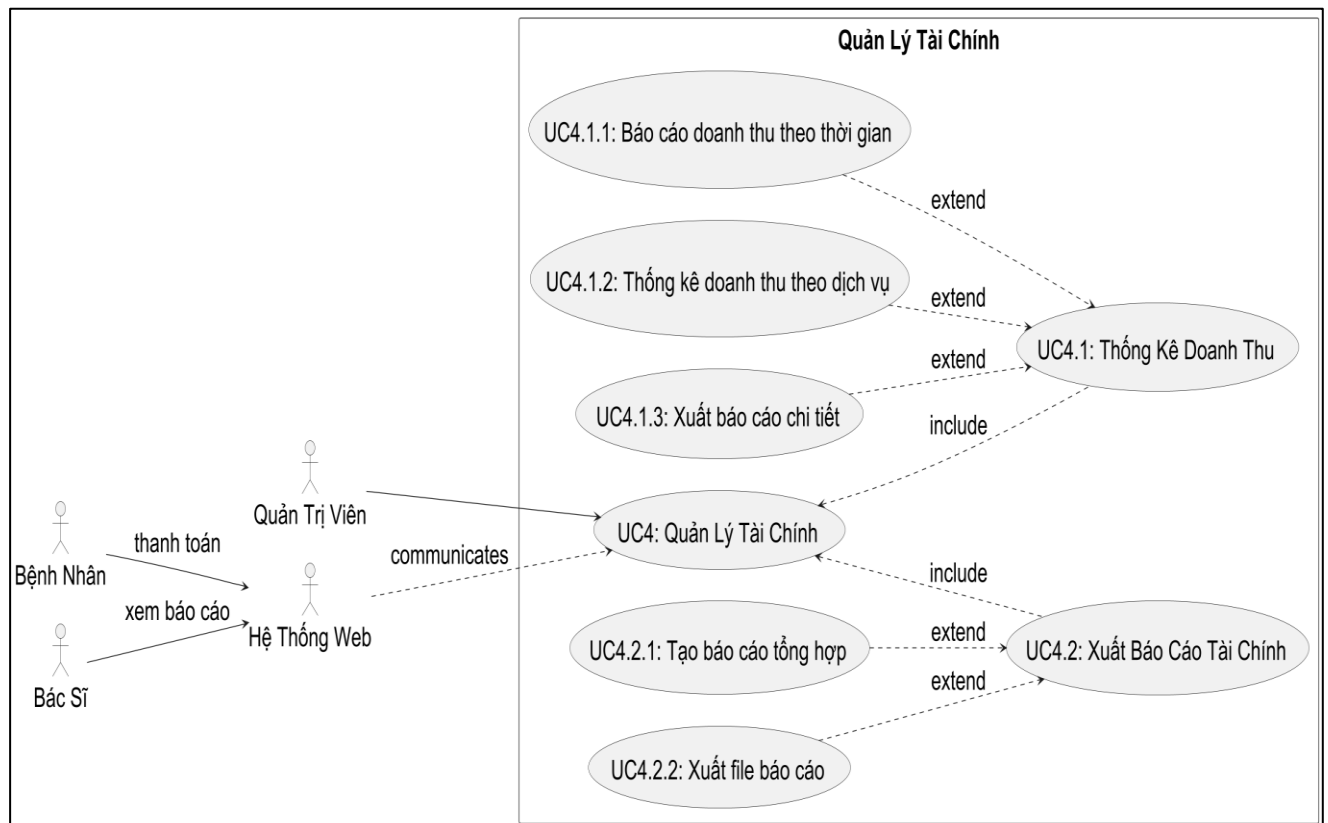
Hình 3.9 Use case quản lý lịch hẹn

Bảng: 3.4 Mô tả use case quản lý lịch hẹn

Field	Details
Use case	UC3: Quản Lý Lịch Hẹn
Description	Hệ thống cung cấp chức năng theo dõi, quản lý và phân tích các lịch hẹn khám bệnh
Actors	1. Quản Trị Viên (Admin). 2. Hệ Thống Web (Web System). 3. Bệnh Nhân (Patient). 4. Bác Sĩ (Doctor)
Pre-conditions	1. Quản trị viên đã đăng nhập. 2. Hệ thống có dữ liệu lịch hẹn. 3. Kết nối hệ thống ổn định
Post-conditions	1. Chi tiết lịch hẹn được xem và theo dõi. 2. Báo cáo và phân tích lịch hẹn được tạo. 3. Hệ thống ghi nhận các truy vấn
Main Flow	1. Quản trị viên truy cập giao diện quản lý lịch hẹn. 2. Xem chi tiết và lọc lịch hẹn. 3. Tạo báo cáo thống kê.

	4. Phân tích hiệu quả lịch hẹn
Alternate Flow	1. Xuất báo cáo chi tiết về lịch hẹn. 2. So sánh số liệu lịch hẹn theo các kỳ. 3. Dự báo xu hướng đặt lịch
Exception Flow	1. Không có dữ liệu -> Hiển thị thông báo trống. 2. Lỗi truy xuất dữ liệu -> Hiển thị lỗi hệ thống. 3. Vượt quá phạm vi truy vấn -> Giới hạn kết quả

d) Use case quản lý tài chính



Hình 3.10 Use case quản lý tài chính

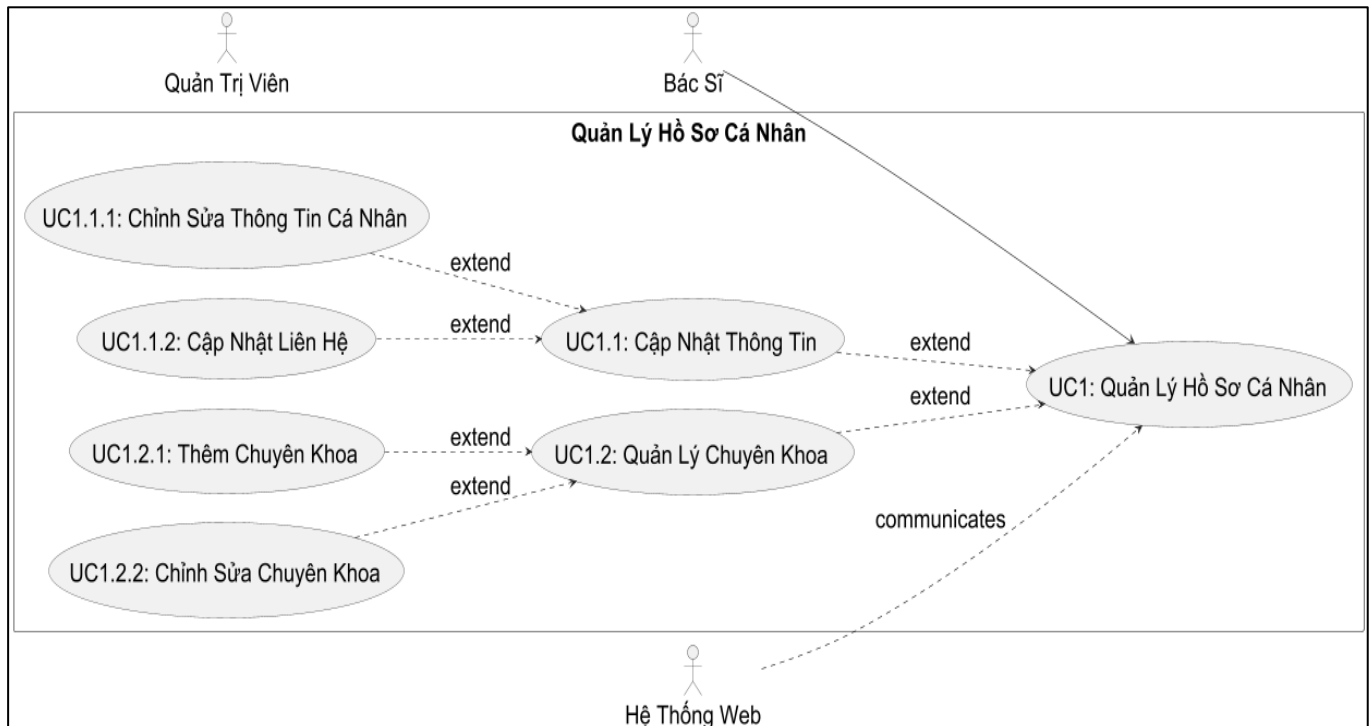
Bảng: 3.5 Mô tả use case quản lý tài chính

Field	Details
Use case	UC4: Quản Lý Tài Chính
Description	Hệ thống cung cấp chức năng theo dõi, quản lý và phân tích các lịch hẹn khám bệnh
Actors	1. Quản Trị Viên (Admin). 2. Hệ Thống Web (Web System).

	3. Bệnh Nhân (Patient). 4. Bác Sĩ (Doctor)
Pre-conditions	1. Quản trị viên đã đăng nhập. 2. Hệ thống có dữ liệu lịch hẹn. 3. Kết nối hệ thống ổn định
Post-conditions	1. Chi tiết lịch hẹn được xem và theo dõi. 2. Báo cáo và phân tích lịch hẹn được tạo. 3. Hệ thống ghi nhận các truy vấn
Main Flow	1. Quản trị viên truy cập giao diện quản lý lịch hẹn. 2. Xem chi tiết và lọc lịch hẹn. 3. Tạo báo cáo thống kê. 4. Phân tích hiệu quả lịch hẹn
Alternate Flow	1. Xuất báo cáo chi tiết về lịch hẹn. 2. So sánh số liệu lịch hẹn theo các kỳ. 3. Dự báo xu hướng đặt lịch
Exception Flow	1. Không có dữ liệu -> Hiển thị thông báo trống. 2. Lỗi truy xuất dữ liệu -> Hiển thị lỗi hệ thống. 3. Vượt quá phạm vi truy vấn -> Giới hạn kết quả

➤ **Hệ Thống Quản Lý Bác Sĩ:**

e) Quản lý hồ sơ cá nhân



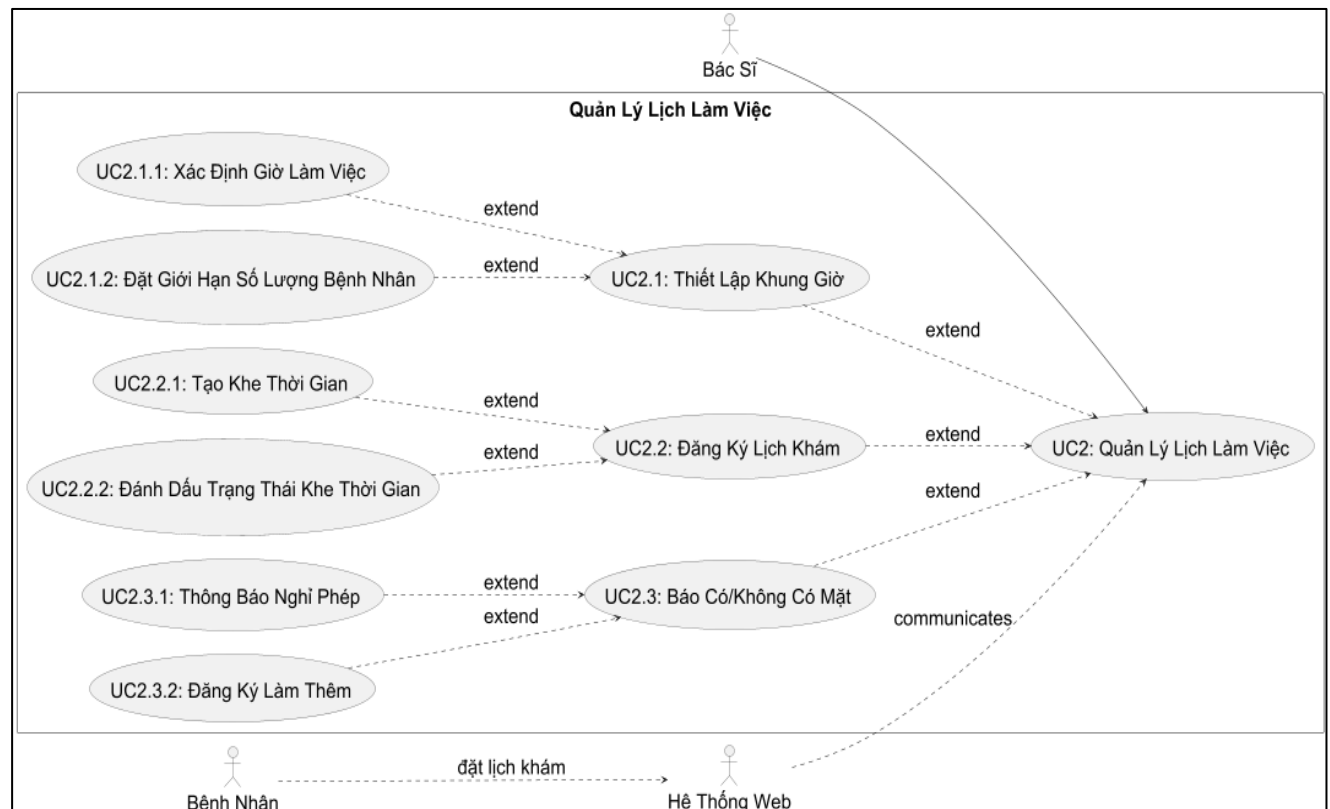
Hình 3.11 Use case quản lý hồ sơ cá nhân

Bảng: 3.6 Mô tả use case lý hồ sơ cá nhân

Field	Details
Use case	UC1: Quản Lý Hồ Sơ Cá Nhân
Actors	Bác Sĩ (Doctor), Hệ Thống Web (Web System)
Description	Cho phép bác sĩ quản lý thông tin cá nhân và chuyên khoa của mình
Pre-conditions	- Bác sĩ đã đăng nhập vào hệ thống.- Bác sĩ có quyền truy cập chỉnh sửa hồ sơ cá nhân
Post-conditions	- Thông tin cá nhân và chuyên khoa được cập nhật thành công.- Hệ thống lưu trữ thông tin mới
Main Flow	1. Bác sĩ truy cập trang quản lý hồ sơ cá nhân. 2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại. 3. Bác sĩ chọn chức năng cập nhật thông tin. 4. Bác sĩ chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc chuyên khoa. 5. Hệ thống xác nhận và lưu thay đổi

Alternate Flow	- Bác sĩ chỉ muốn cập nhật thông tin liên hệ.- Bác sĩ chỉ muốn thêm hoặc chỉnh sửa chuyên khoa
Exception Flow	- Dữ liệu nhập không hợp lệ.- Kết nối mạng bị gián đoạn.- Lỗi hệ thống không cho phép lưu thay đổi

f) Quản lý lịch làm việc



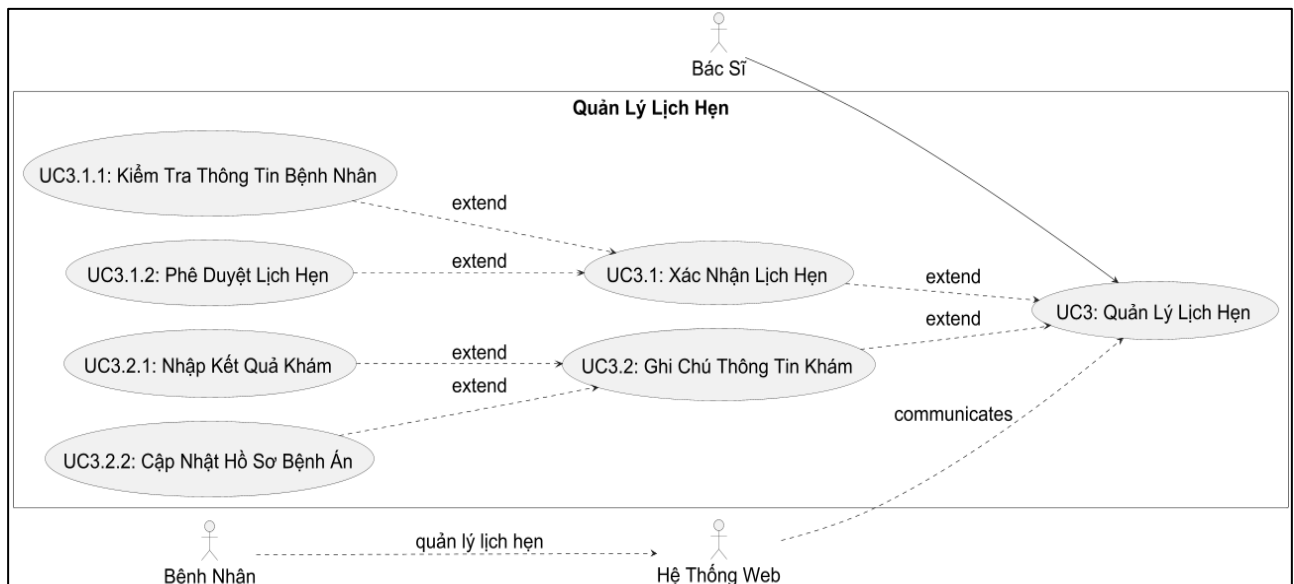
Hình 3.12 Use case quản lý lịch làm việc

Bảng: 3.7 Mô tả use case quản lý lịch làm việc

Field	Details
Use case	UC2:Quản Lý Lịch Làm Việc
Actors	Bác Sĩ (Doctor), Hệ Thống Web (Web System), Bệnh Nhân (Patient)
Description	Cho phép bác sĩ quản lý, thiết lập và điều chỉnh lịch làm việc, bao gồm khung giờ làm việc, đăng ký khe thời gian khám, và báo cáo tình trạng có mặt
Pre-conditions	- Bác sĩ đã đăng nhập vào hệ thống. - Bác sĩ có quyền quản lý lịch làm việc cá nhân. - Hệ thống có chức năng quản lý lịch làm việc

Post-conditions	- Khung giờ làm việc được xác định rõ ràng. - Khe thời gian khám được tạo và cập nhật. - Trạng thái có mặt của bác sĩ được ghi nhận. - Bệnh nhân có thể đặt lịch khám trong các khe thời gian khả dụng
Main Flow	1. Bác sĩ truy cập chức năng quản lý lịch làm việc. 2. Xác định khung giờ làm việc cụ thể. 3. Đặt giới hạn số lượng bệnh nhân trong mỗi ca. 4. Tạo và quản lý các khe thời gian khám. 5. Đánh dấu trạng thái từng khe thời gian (khả dụng/đã đặt/không khả dụng). 6. Thông báo về tình trạng có mặt (nghỉ phép/làm thêm)
Alternate Flow	- Bác sĩ chỉ muốn thay đổi khung giờ làm việc. - Bác sĩ muốn thông báo nghỉ phép. - Bác sĩ muốn đăng ký làm thêm giờ. - Điều chỉnh số lượng bệnh nhân tối đa trong ca
Exception Flow	- Khung giờ đặt không hợp lệ (vượt quá giới hạn cho phép).- Trùng lặp khe thời gian.- Vượt quá số lượng bệnh nhân tối đa.- Lỗi hệ thống khi lưu thông tin lịch làm việc.- Mâu thuẫn với các lịch hẹn đã được xác nhận trước đó

g) Quản lý lịch hẹn



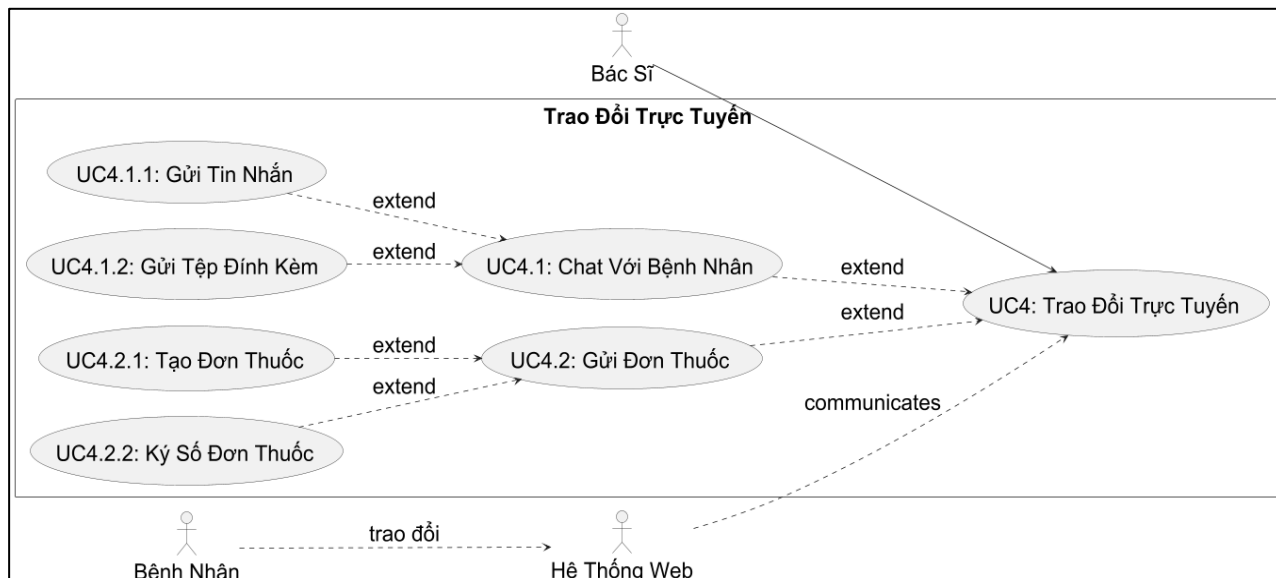
Hình 3.13 Use case quản lý lịch làm hẹn

Bảng: 3.8 Mô tả use case quản lý lịch làm hẹn

Field	Details
Use case	UC3: Quản Lý Lịch Làm Việc
Actors	Bác Sĩ (Doctor), Hệ Thống Web (Web System), Bệnh Nhân (Patient), Quản Trị Viên (Admin)
Description	Quản lý, theo dõi, xác nhận và phân tích các lịch hẹn khám bệnh
Pre-conditions	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Có lịch hẹn được đặt trước
Post-conditions	- Lịch hẹn được xác nhận hoặc cập nhật. - Thông tin khám được ghi nhận. - Báo cáo và thống kê được sinh ra
Main Flow	1. Bác sĩ kiểm tra các lịch hẹn. 2. Xác nhận thông tin bệnh nhân. 3. Phê duyệt hoặc điều chỉnh lịch hẹn. 4. Ghi chú thông tin khám. 5. Cập nhật hồ sơ bệnh án
Alternate Flow	- Quản trị viên theo dõi và phân tích lịch hẹn. - Lọc và báo cáo chi tiết lịch hẹn. - Thống kê và phân tích hiệu quả

Exception	- Thông tin bệnh nhân không chính xác.
Flow	- Lịch hẹn bị trùng. - Hệ thống không thể xác nhận lịch hẹn

a) Trao đổi trực tuyến



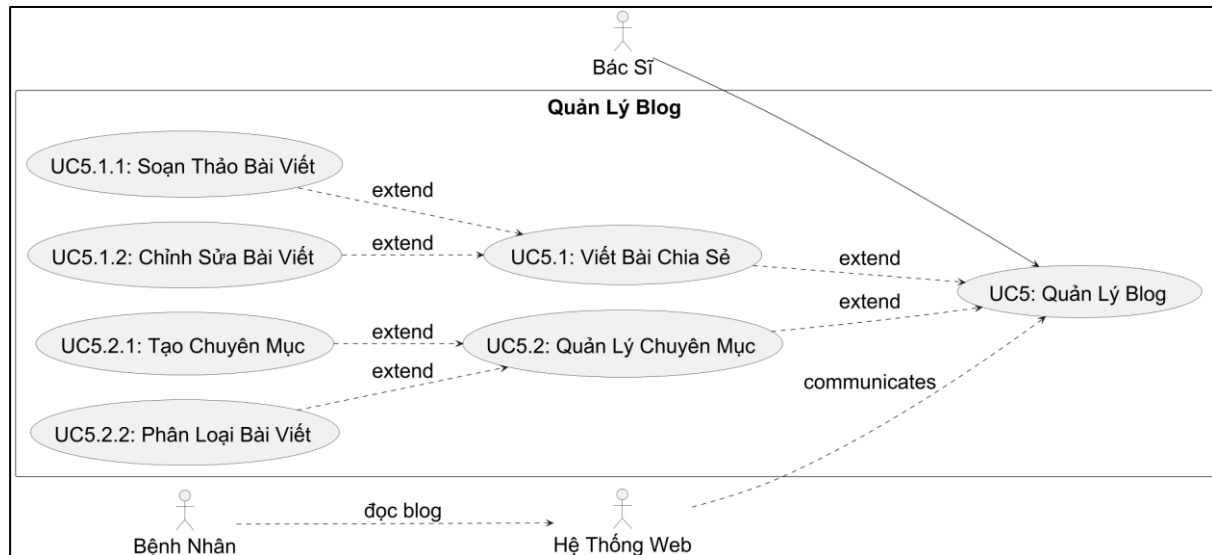
Hình 3.14 Use case trao đổi trực tuyến

Bảng: 3.9 Mô tả use case trao đổi trực tuyến

Field	Details
Use case	UC4:Trao Đổi Trực Tuyến
Actors	Bác Sĩ (Doctor), Hệ Thống Web (Web System), Bệnh Nhân (Patient)
Description	Hỗ trợ giao tiếp và trao đổi trực tuyến giữa bác sĩ và bệnh nhân
Pre-conditions	- Bác sĩ và bệnh nhân đã đăng nhập. - Kết nối mạng ổn định
Post-conditions	- Tin nhắn và tệp đính kèm được gửi thành công. - Đơn thuốc được tạo và ký số
Main Flow	1. Bác sĩ mở chức năng trao đổi trực tuyến. 2. Gửi tin nhắn cho bệnh nhân. 3. Đính kèm tệp tin nếu cần. 4. Tạo và ký số đơn thuốc
Alternate Flow	- Bệnh nhân gửi tin nhắn cho bác sĩ.

	- Bác sĩ chỉ gửi đơn thuốc mà không chat
Exception Flow	- Lỗi kết nối trong quá trình gửi tin. - Tệp đính kèm vượt quá dung lượng cho phép. - Lỗi ký số đơn thuốc

b) Quản lý blogs



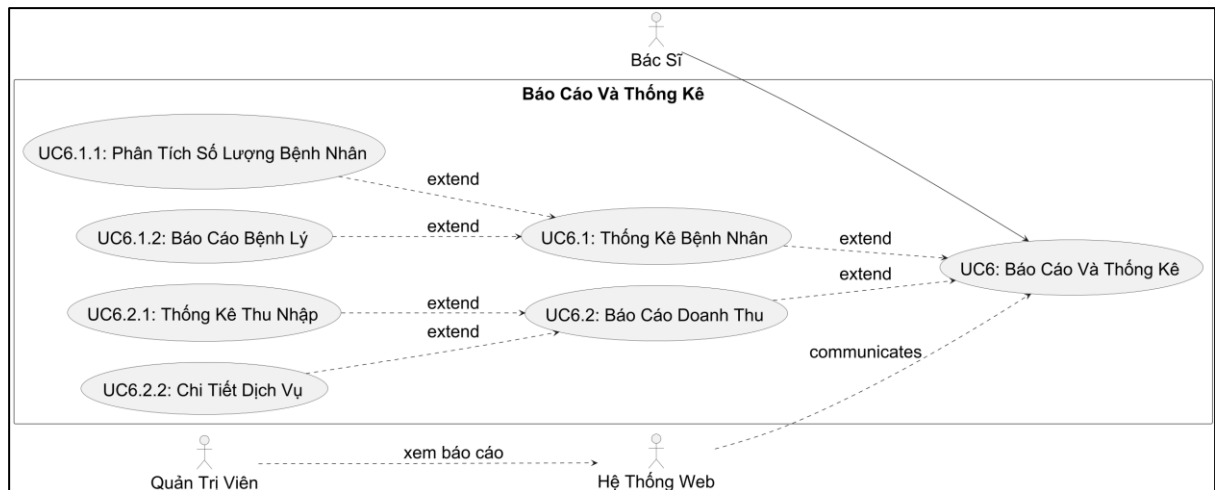
Hình 3.15 Use case quản lý blog

Bảng: 3.10 Mô tả use case quản lý blog

Field	Details
Use case	UC5: Trao Đổi Trực Tuyến
description	Bác Sĩ (Doctor) tạo, xóa, chỉnh sửa blog Hệ Thống Web.
Actors	Bác Sĩ (Doctor), Hệ Thống Web (Web System), Bệnh Nhân (Patient)
Pre-conditions	- Bác sĩ đã đăng nhập - Bác sĩ có quyền viết blog
Post-conditions	- Bài viết được soạn thảo hoặc chỉnh sửa. - Chuyên mục được tạo và quản lý. - Bệnh nhân có thể đọc bài viết
Main flow	1. Bác sĩ truy cập chức năng quản lý blog. 2. Soạn thảo bài viết mới. 3. Chọn hoặc tạo chuyên mục. 4. Chỉnh sửa bài viết nếu cần.

	5. Xuất bản bài viết
Alternate flow	- Bác sĩ chỉ chỉnh sửa bài viết đã có. - Tạo mới chuyên mục blog
Exception flow	- Bác sĩ chỉ chỉnh sửa bài viết đã có. - Tạo mới chuyên mục blog

c) Báo cáo thống kê



Hình 3.16 Use case báo cáo thống kê

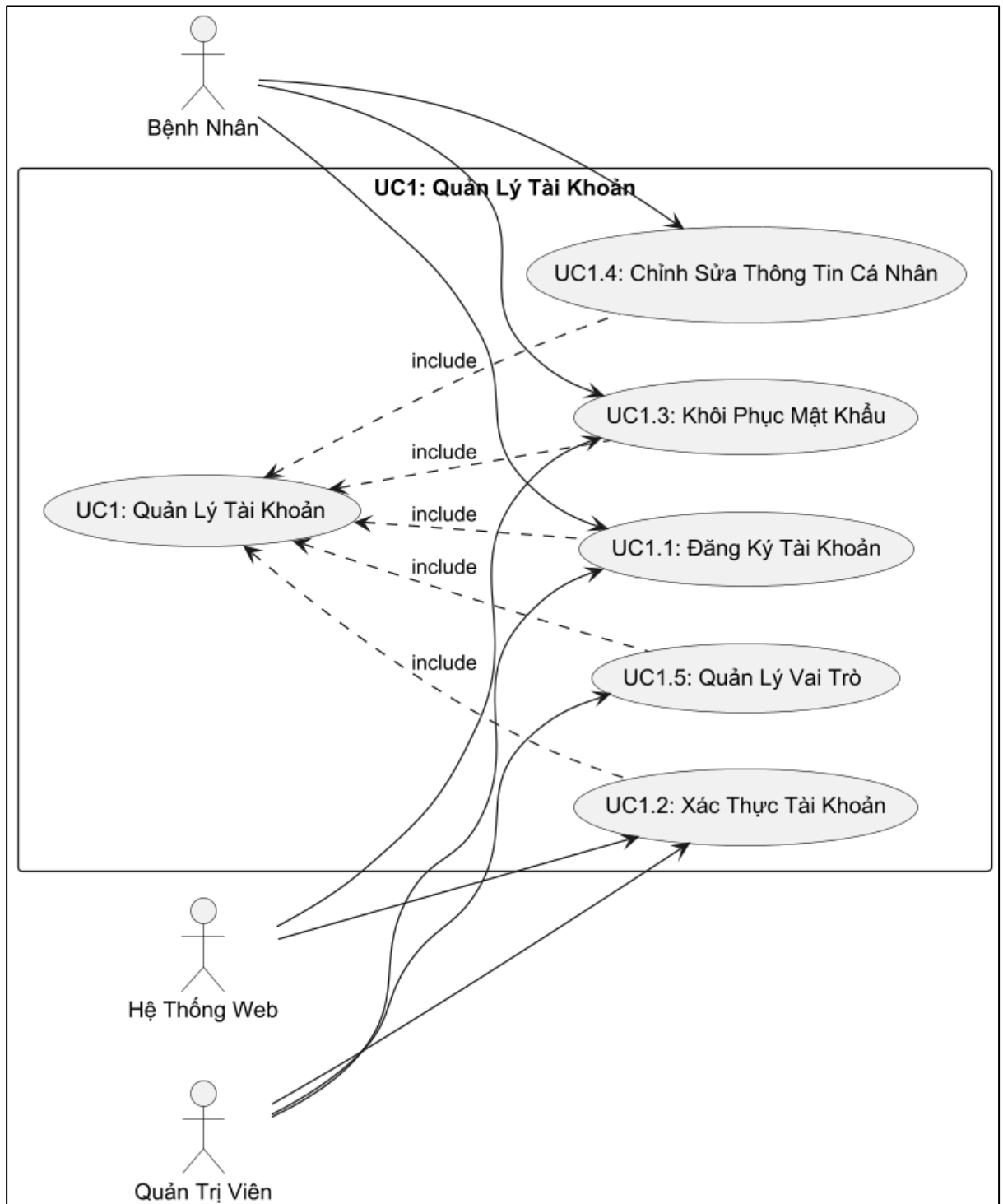
Bảng: 3.11 Mô tả use case báo cáo thống kê

Field	Details
Use case	BC6: Trao Đổi Trực Tuyến
description	Tạo và quản lý các báo cáo thống kê về bệnh nhân và doanh thu
Actors	Bác Sĩ (Doctor), Hệ Thống Web (Web System), Quản Trị Viên (Admin)
Pre-conditions	- Người dùng đã đăng nhập. - Có đầy đủ dữ liệu để thống kê
Post-conditions	- Báo cáo thống kê bệnh nhân được sinh ra. - Báo cáo doanh thu chi tiết được tạo
Main flow	1. Bác sĩ hoặc quản trị viên truy cập chức năng báo cáo. 2. Chọn loại báo cáo (bệnh nhân hoặc doanh thu). 3. Hệ thống tổng hợp và hiển thị dữ liệu. 4. Phân tích số lượng bệnh nhân.

	5. Thống kê chi tiết doanh thu
Alternate flow	- Chi thống kê số lượng bệnh nhân. - Chi xem báo cáo doanh thu chi tiết
Exception flow	- Không có đủ dữ liệu để báo cáo. - Lỗi truy xuất dữ liệu. - Hệ thống không thể tạo báo cáo

➤ **Hệ Thống Đăng Ký Khám Bệnh:**

a) Use case quản lý tài khoản

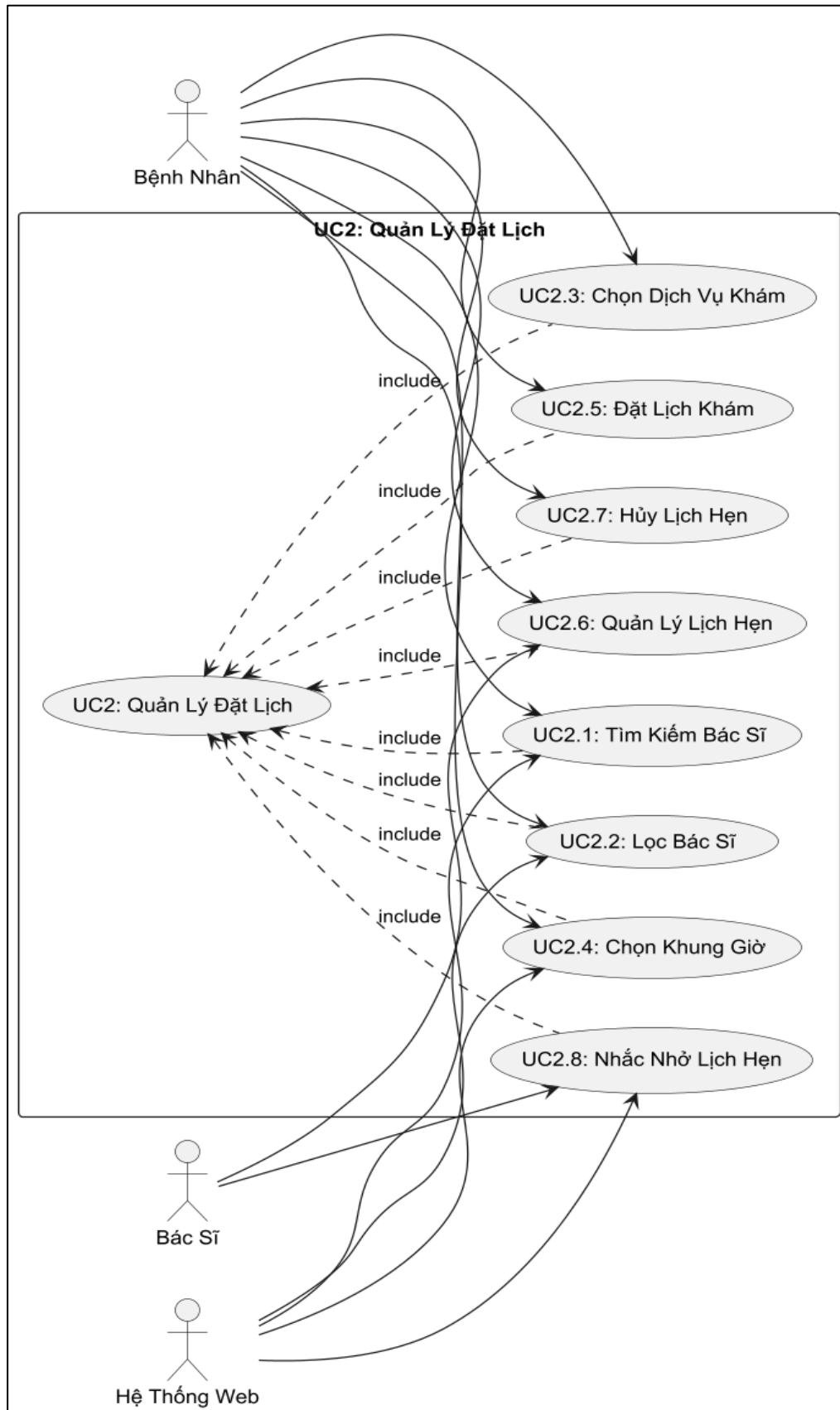


Hình 3.17 Use case quản lý tài khoản cá nhân

Bảng: 3.12 Mô tả use case quản lý tài khoản cá nhân

Field	Details
Use case	UC1: Quản Lý Tài Khoản Cá Nhân
Description	Hệ thống cho phép người dùng đăng nhập, đăng ký tài khoản mới, xác thực tài khoản, khôi phục mật khẩu và quản lý thông tin tài khoản
Actors	1. Bệnh Nhân (Patient). 2. Quản Trị Viên (Admin). 3. Hệ Thống Web (Web System)
Pre-conditions	1. Người dùng truy cập vào trang web. 2. Trang web đang hoạt động và kết nối internet ổn định
Post-conditions	1. Người dùng được xác thực và truy cập vào hệ thống. 2. Thông tin tài khoản được cập nhật (nếu có). 3. Hệ thống ghi nhận hoạt động đăng nhập
Main Flow	1. Người dùng truy cập trang đăng nhập. 2. Nhập thông tin tài khoản (email/tên đăng nhập và mật khẩu). 3. Hệ thống xác thực thông tin. 4. Người dùng được chuyển đến trang chính sau khi đăng nhập thành công
Alternate Flow	1. Người dùng chưa có tài khoản -> Chuyển đến trang đăng ký. 2. Người dùng quên mật khẩu -> Chuyển đến trang khôi phục mật khẩu. 3. Quản trị viên đăng nhập vào giao diện quản trị
Exception Flow	1. Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu -> Hiển thị thông báo lỗi. 2. Tài khoản bị khóa -> Hiển thị thông báo và hướng dẫn liên hệ quản trị. 3. Lỗi kết nối hệ thống -> Hiển thị thông báo lỗi kết nối

b) Use case quản lý đặt lịch

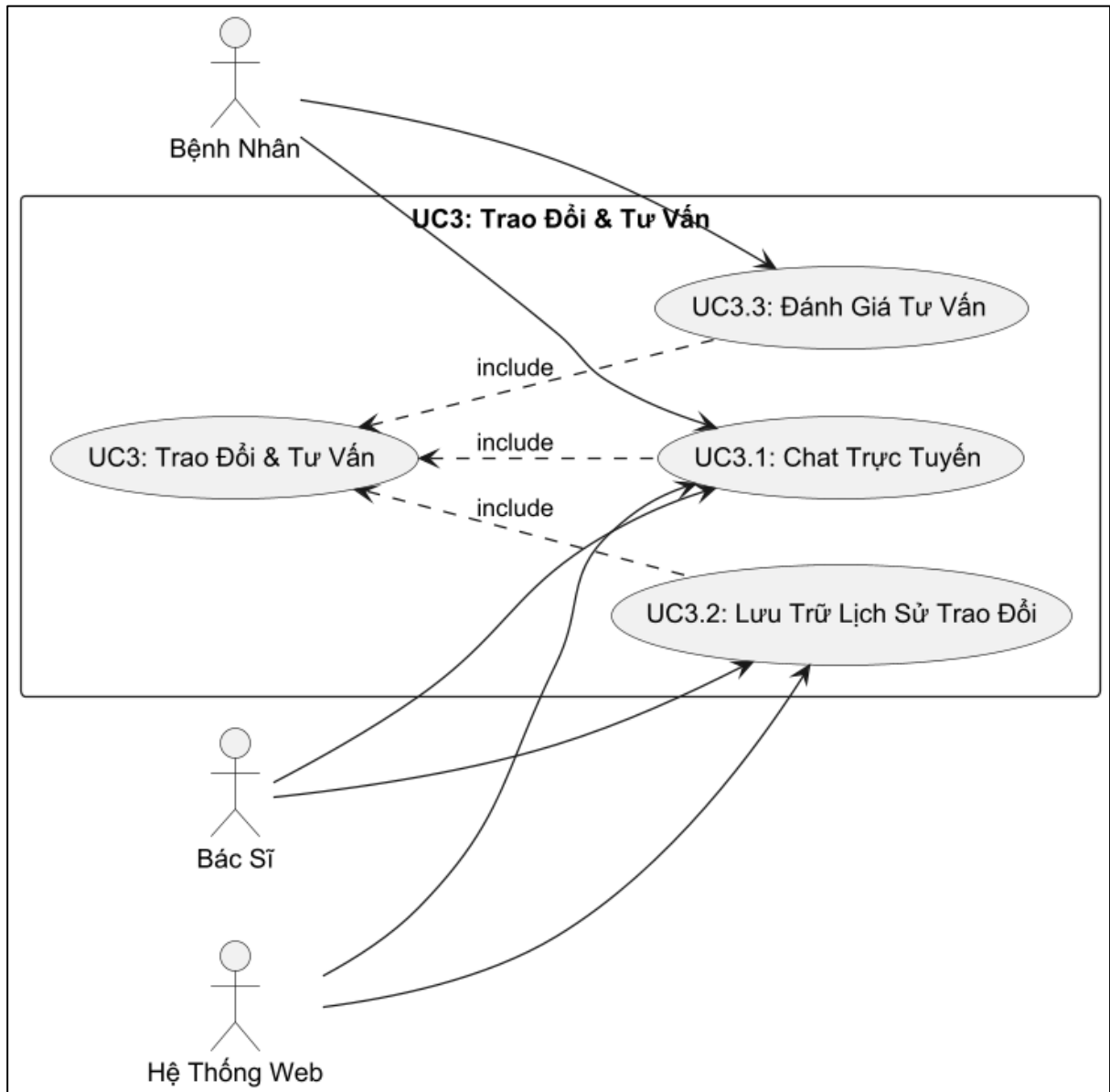


Hình 3.18 Use case quản lý đặt lịch của bệnh nhân

Bảng: 3.13 Mô tả use case quản lý đặt lịch của bệnh nhân

Field	Details
Use case	UC2:Quản Lý Đặt Lịch Của Bệnh Nhân
Description	Hệ thống cho phép bệnh nhân tìm kiếm, chọn dịch vụ, đặt lịch khám và quản lý các lịch hẹn của mình
Actors	1. Bệnh Nhân (Patient). 2. Bác Sĩ (Doctor). 3. Hệ Thống Web (Web System)
Pre-conditions	1. Người dùng đã đăng nhập. 2. Hệ thống có danh sách bác sĩ và dịch vụ khả dụng
Post-conditions	1. Lịch hẹn được đặt thành công. 2. Thông tin lịch hẹn được lưu trữ trong hệ thống. 3. Bác sĩ và bệnh nhân nhận được thông báo
Main Flow	1. Bệnh nhân tìm kiếm bác sĩ. 2. Lọc và chọn bác sĩ phù hợp. 3. Chọn dịch vụ khám. 4. Chọn khung giờ trống. 5. Xác nhận và đặt lịch khám
Alternate Flow	1. Bệnh nhân muốn thay đổi lịch hẹn -> Chọn chức năng quản lý lịch hẹn. 2. Hủy lịch hẹn và đặt lại lịch mới. 3. Hệ thống gửi nhắc nhở lịch hẹn
Exception Flow	1. Khung giờ đã được đặt -> Hiện thị thông báo và gợi ý khung giờ khác. 2. Bác sĩ không còn khả dụng -> Hiện thị thông báo. 3. Lỗi kết nối hệ thống -> Hiện thị thông báo lỗi

c) Use case trao đổi tư vấn



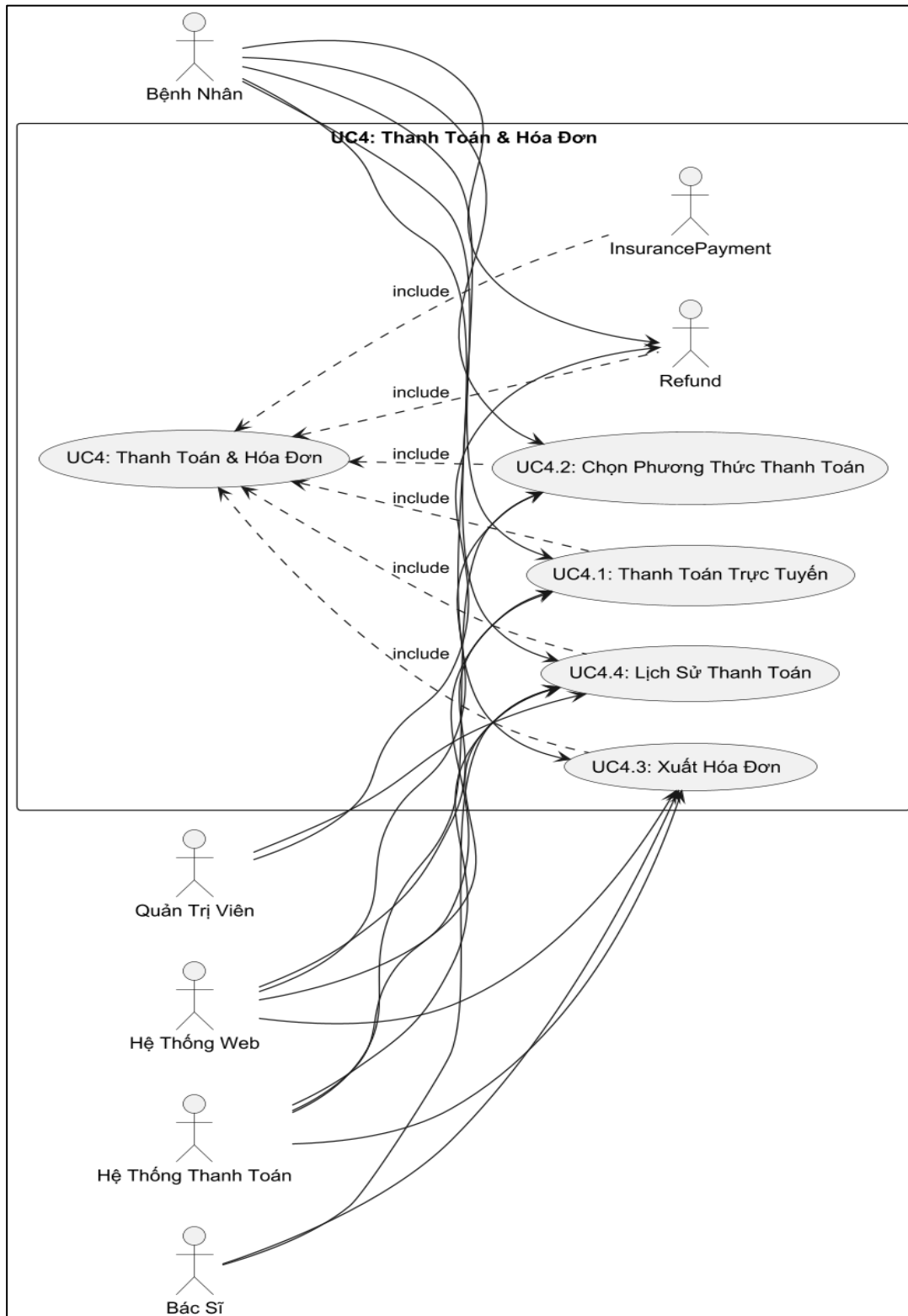
Hình 3.19 Use case trao đổi tư vấn

Bảng: 3.14 Mô tả use case trao đổi tư vấn

Field	Details
Use case	UC3: Trao Đổi Tư Vấn
Description	Hệ thống cung cấp chức năng chat trực tuyến giữa bệnh nhân và bác sĩ, lưu trữ lịch sử trao đổi và đánh giá tư vấn
Actors	1. Bệnh Nhân (Patient). 2. Bác Sĩ (Doctor). 3. Hệ Thống Web (Web System)

Pre-conditions	1. Người dùng đã đăng nhập.2. Bác sĩ đang online và sẵn sàng tư vấn
Post-conditions	1. Cuộc trò chuyện được lưu trữ.2. Bệnh nhân có thể đánh giá tư vấn.3. Hệ thống ghi nhận lịch sử trao đổi
Main Flow	1. Bệnh nhân chọn bác sĩ để trao đổi. 2. Bắt đầu cuộc trò chuyện trực tuyến. 3. Trao đổi thông tin và tư vấn. 4. Kết thúc cuộc trò chuyện
Alternate Flow	1. Bệnh nhân muốn xem lịch sử trao đổi -> Truy cập mục lịch sử. 2. Đánh giá chất lượng tư vấn sau khi kết thúc
Exception Flow	1. Mất kết nối internet -> Thông báo lỗi và lưu tin nhắn chưa gửi. 2. Bác sĩ không phản hồi -> Gợi ý chọn bác sĩ khác. 3. Lỗi hệ thống chat -> Hiện thị thông báo lỗi

d) Use case thanh toán và hóa đơn

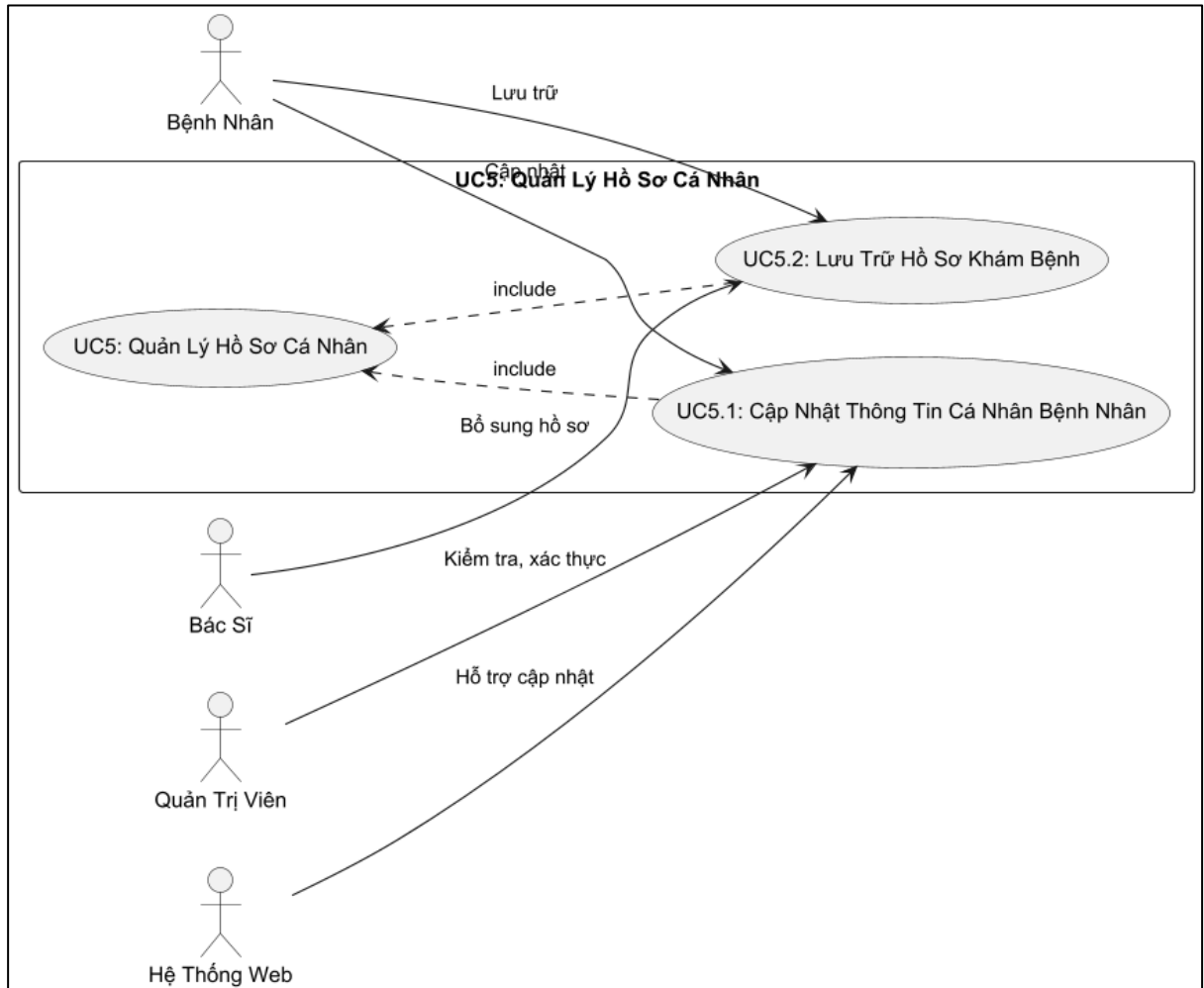


Hình 3.20 Use case thanh toán và hóa đơn

Bảng: 3.15 Mô tả use case thanh toán và hóa đơn

Field	Details
Use case	UC4: Thanh Toán Và Hóa Đơn
Description	Hệ thống cung cấp chức năng thanh toán trực tuyến, chọn phương thức thanh toán, xuất hóa đơn và quản lý lịch sử thanh toán
Actors	1. Bệnh Nhân (Patient). 2. Bác Sĩ (Doctor). 3. Quản Trị Viên (Admin). 4. Hệ Thống Thanh Toán (Payment Gateway). 5. Hệ Thống Web (Web System)
Pre-conditions	1. Người dùng đã đăng nhập. 2. Có dịch vụ/lịch khám cần thanh toán. 3. Kết nối với cổng thanh toán hoạt động
Post-conditions	1. Giao dịch thanh toán hoàn tất. 2. Hóa đơn được xuất. 3. Lịch sử thanh toán được cập nhật
Main Flow	1. Bệnh nhân chọn dịch vụ cần thanh toán. 2. Chọn phương thức thanh toán. 3. Xác nhận thông tin thanh toán. 4. Thực hiện giao dịch. 5. Nhận hóa đơn điện tử
Alternate Flow	1. Hoàn tiền theo yêu cầu. 2. Kiểm tra lịch sử thanh toán. 3. Thanh toán bằng bảo hiểm
Exception Flow	1. Thanh toán thất bại -> Thông báo lỗi. 2. Số dư không đủ -> Gợi ý phương thức khác. 3. Lỗi kết nối cổng thanh toán -> Hiển thị thông báo

e) Use case quản lý hồ sơ cá nhân



Hình 3.21 Use case quản lý hồ sơ cá nhân

Bảng: 3.16 Mô tả use case quản lý hồ sơ cá nhân

Field	Details
Use case	UC5: Quản Lý Hồ Sơ Cá Nhân
Description	Hệ thống cho phép bệnh nhân cập nhật thông tin cá nhân và lưu trữ hồ sơ khám bệnh
Actors	1. Bệnh Nhân (Patient). 2. Bác Sĩ (Doctor). 3. Quản Trị Viên (Admin). 4. Hệ Thống Web (Web System)
Pre-conditions	1. Người dùng đã đăng nhập.

	2. Người dùng có quyền truy cập thông tin cá nhân
Post-conditions	1. Thông tin cá nhân được cập nhật. 2. Hồ sơ khám bệnh được lưu trữ. 3. Hệ thống ghi nhận thay đổi
Main Flow	1. Bệnh nhân truy cập trang quản lý hồ sơ. 2. Cập nhật thông tin cá nhân. 3. Bác sĩ bổ sung hồ sơ khám bệnh. 4. Lưu các thay đổi
Alternate Flow	1. Quản trị viên xác thực thông tin. 2. Bác sĩ tra cứu hồ sơ bệnh án
Exception Flow	1. Thông tin không hợp lệ -> Hiện thị thông báo lỗi. 2. Mất kết nối -> Không lưu được thay đổi. 3. Không có quyền truy cập -> Từ chối thao tác

3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

a) Cơ sở dữ liệu ở mức khái niệm

Bảng: 3.17 Mô tả bảng cơ sở dữ liệu ở mức khái niệm

Tên bảng	Mô tả
SPECIALTIES	Lưu trữ thông tin về các chuyên khoa, bao gồm ID chuyên khoa và tên chuyên khoa.
HOSPITALS	Lưu trữ thông tin về các bệnh viện, bao gồm tên bệnh viện, địa chỉ, số điện thoại, email và các thông tin liên quan khác.
ACCOUNTS	Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng (bác sĩ, bệnh nhân, quản trị viên), bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu, email, vai trò và trạng thái hoạt động.
DOCTORS	Lưu trữ thông tin về bác sĩ, bao gồm tên, chuyên khoa, bệnh viện làm việc, kinh nghiệm, thông tin liên hệ và tài khoản của bác sĩ.
DOCTOR_CONTACTS	Lưu trữ thông tin liên hệ của bác sĩ từ phía bệnh nhân hoặc các bên liên quan, bao gồm tên, email, số điện thoại và tình trạng ứng tuyển.
PATIENTS	Lưu trữ thông tin bệnh nhân, bao gồm tên, ngày sinh, giới tính, thông tin liên hệ, lịch sử y tế và tài khoản người dùng của bệnh nhân.
CHATS	Lưu trữ thông tin các cuộc trò chuyện giữa bệnh nhân và bác sĩ, bao gồm trạng thái và thời gian của thông điệp cuối cùng trong cuộc trò chuyện.
MESSAGES	Lưu trữ các tin nhắn trong mỗi cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và bệnh nhân, bao gồm nội dung tin nhắn, thời gian gửi và tình trạng đã đọc.
SERVICES	Lưu trữ thông tin về các dịch vụ y tế mà bác sĩ cung cấp, bao gồm tên dịch vụ, mô tả, thời gian và phí dịch vụ.

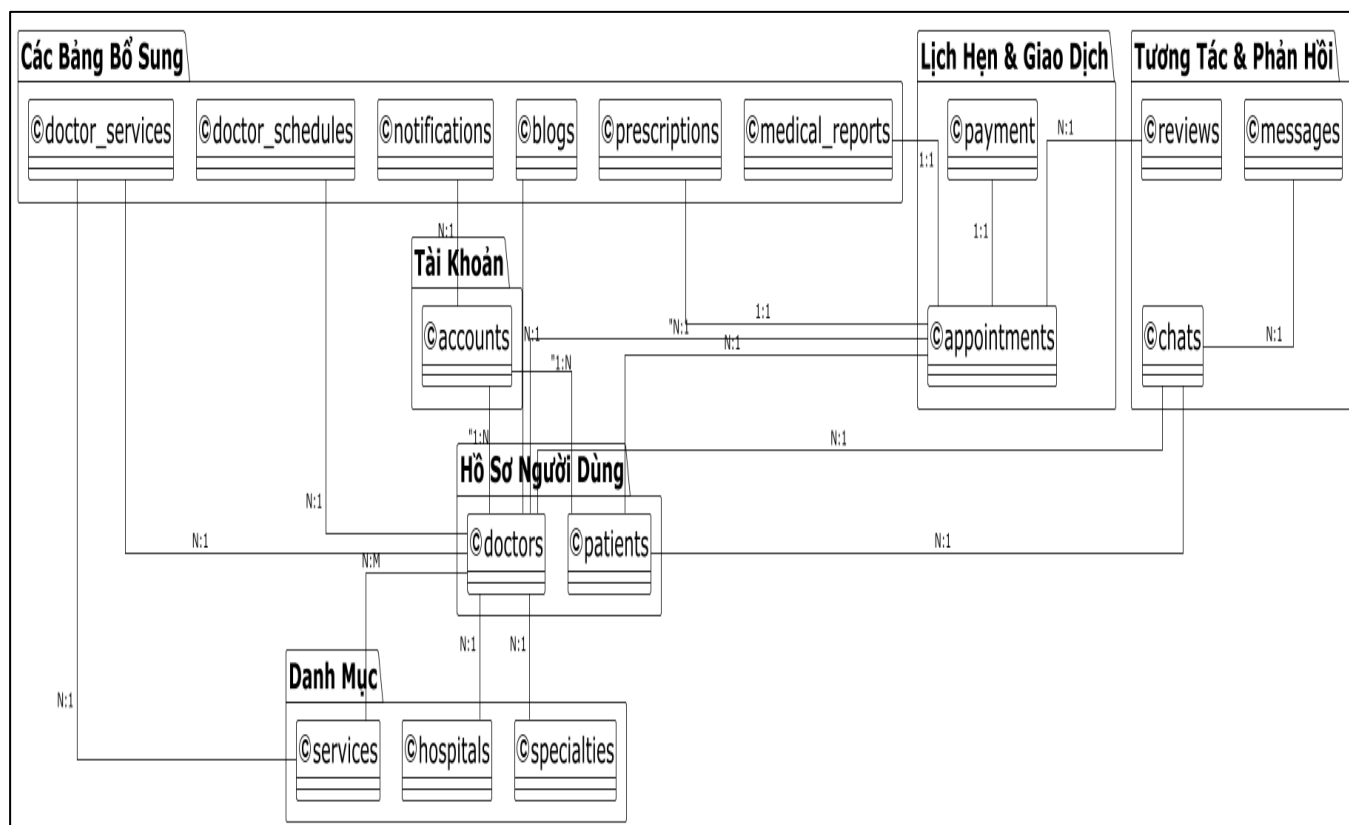
DOCTOR_SERVICES	Là bảng giao nhau giữa bác sĩ và dịch vụ, xác định các bác sĩ cung cấp dịch vụ nào.
DOCTOR_SCHEDULES	Lưu trữ lịch làm việc của bác sĩ, bao gồm ngày trong tuần và giờ làm việc của bác sĩ, cùng với trạng thái có sẵn hay không.
APPOINTMENTS	Lưu trữ thông tin về các cuộc hẹn giữa bác sĩ và bệnh nhân, bao gồm thời gian hẹn, trạng thái cuộc hẹn và ghi chú thêm.
PRESCRIPTIONS	Lưu trữ thông tin về các đơn thuốc bác sĩ kê cho bệnh nhân trong các cuộc hẹn, bao gồm tên thuốc, liều lượng và hướng dẫn sử dụng.
MEDICAL_REPORTS	Lưu trữ các báo cáo y tế liên quan đến các cuộc hẹn của bệnh nhân.
BLOGS	Lưu trữ các bài viết, thông tin hoặc blog được bác sĩ viết và đăng tải.
REVIEWS	Lưu trữ các đánh giá và nhận xét của bệnh nhân về bác sĩ sau mỗi cuộc hẹn, bao gồm điểm số đánh giá và bình luận.
NOTIFICATIONS	Lưu trữ thông báo gửi cho người dùng (bác sĩ, bệnh nhân), bao gồm nội dung thông báo và trạng thái đã đọc hay chưa.
PAYMENT	Lưu trữ thông tin thanh toán cho các cuộc hẹn, bao gồm số tiền thanh toán, phương thức thanh toán và trạng thái thanh toán.

Mối quan hệ giữa các thực thể chính:

- ACCOUNTS ↔ DOCTORS, PATIENTS
 - Một tài khoản có thể là của một bác sĩ hoặc bệnh nhân.
 - Mối quan hệ: ACCOUNTS.account_id → DOCTORS.account_id (bác sĩ)
 - Mối quan hệ: ACCOUNTS.account_id → PATIENTS.account_id (bệnh nhân)
- DOCTORS ↔ SPECIALTIES

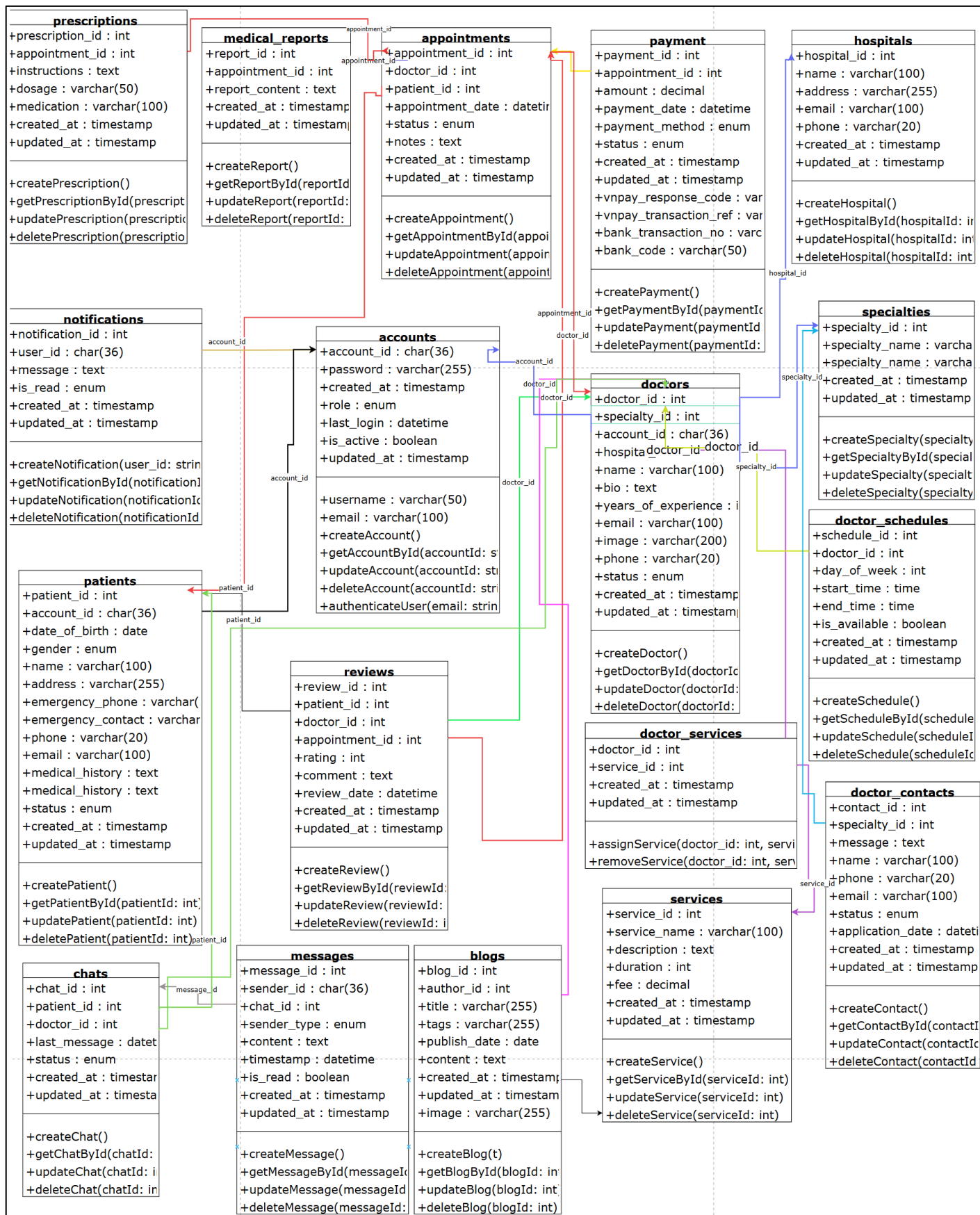
- Một bác sĩ chuyên về một chuyên khoa cụ thể.
- Mỗi quan hệ: DOCTORS.specialty_id → SPECIALTIES.specialty_id
- DOCTORS ↔ HOSPITALS
 - Một bác sĩ có thể làm việc tại một bệnh viện, và bệnh viện có thể có nhiều bác sĩ.
 - Mỗi quan hệ: DOCTORS.hospital_id → HOSPITALS.hospital_id
- DOCTORS ↔ DOCTOR_SERVICES ↔ SERVICES
 - Một bác sĩ có thể cung cấp nhiều dịch vụ y tế, và mỗi dịch vụ có thể được nhiều bác sĩ cung cấp.
 - Mỗi quan hệ: DOCTORS.doctor_id → DOCTOR_SERVICES.doctor_id
 - Mỗi quan hệ: SERVICES.service_id → DOCTOR_SERVICES.service_id
- DOCTORS ↔ DOCTOR_SCHEDULES
 - Một bác sĩ có thể có nhiều lịch làm việc, mỗi lịch làm việc xác định thời gian làm việc của bác sĩ trong tuần.
 - Mỗi quan hệ: DOCTORS.doctor_id → DOCTOR_SCHEDULES.doctor_id
- PATIENTS ↔ APPOINTMENTS ↔ DOCTORS
 - Một bệnh nhân có thể có nhiều cuộc hẹn với bác sĩ, và một bác sĩ có thể có nhiều cuộc hẹn với bệnh nhân.
 - Mỗi quan hệ: PATIENTS.patient_id → APPOINTMENTS.patient_id
 - Mỗi quan hệ: DOCTORS.doctor_id → APPOINTMENTS.doctor_id
- APPOINTMENTS ↔ PRESCRIPTIONS
 - Mỗi cuộc hẹn có thể có một đơn thuốc được bác sĩ kê cho bệnh nhân.
 - Mỗi quan hệ: APPOINTMENTS.appointment_id → PRESCRIPTIONS.appointment_id
- APPOINTMENTS ↔ MEDICAL_REPORTS
 - Mỗi cuộc hẹn có thể có một báo cáo y tế liên quan đến bệnh nhân.
 - Mỗi quan hệ: APPOINTMENTS.appointment_id → MEDICAL_REPORTS.appointment_id
- REVIEWS ↔ APPOINTMENTS, DOCTORS, PATIENTS
 - Mỗi đánh giá của bệnh nhân về bác sĩ được gắn với một cuộc hẹn cụ thể.
 - Mỗi quan hệ: REVIEWS.patient_id → PATIENTS.patient_id
 - Mỗi quan hệ: REVIEWS.doctor_id → DOCTORS.doctor_id

- Mỗi quan hệ: `REVIEWS.appointment_id` → `APPOINTMENTS.appointment_id`
- `MESSAGES` ↔ `CHATS` ↔ `DOCTORS`, `PATIENTS`
- Mỗi tin nhắn thuộc về một cuộc trò chuyện giữa một bệnh nhân và một bác sĩ.
- Mỗi quan hệ: `MESSAGES.chat_id` → `CHATS.chat_id`
- Mỗi quan hệ: `CHATS.patient_id` → `PATIENTS.patient_id`
- Mỗi quan hệ: `CHATS.doctor_id` → `DOCTORS.doctor_id`
- `NOTIFICATIONS` ↔ `ACCOUNTS`
- Một thông báo được gửi cho một tài khoản người dùng cụ thể.
- Mỗi quan hệ: `NOTIFICATIONS.user_id` → `ACCOUNTS.account_id`
- `PAYMENT` ↔ `APPOINTMENTS`
- Mỗi khoản thanh toán được gắn với một cuộc hẹn của bệnh nhân.
- Mỗi quan hệ: `PAYMENT.appointment_id` → `APPOINTMENTS.appointment_id`
- `DOCTOR_CONTACTS` ↔ `SPECIALTIES`
- Mỗi quan hệ này lưu trữ thông tin về các bác sĩ liên hệ từ phía bệnh nhân, và mỗi liên hệ có thể thuộc về một chuyên khoa.
- Mỗi quan hệ: `DOCTOR_CONTACTS.specialty_id` → `SPECIALTIES.specialty_id`



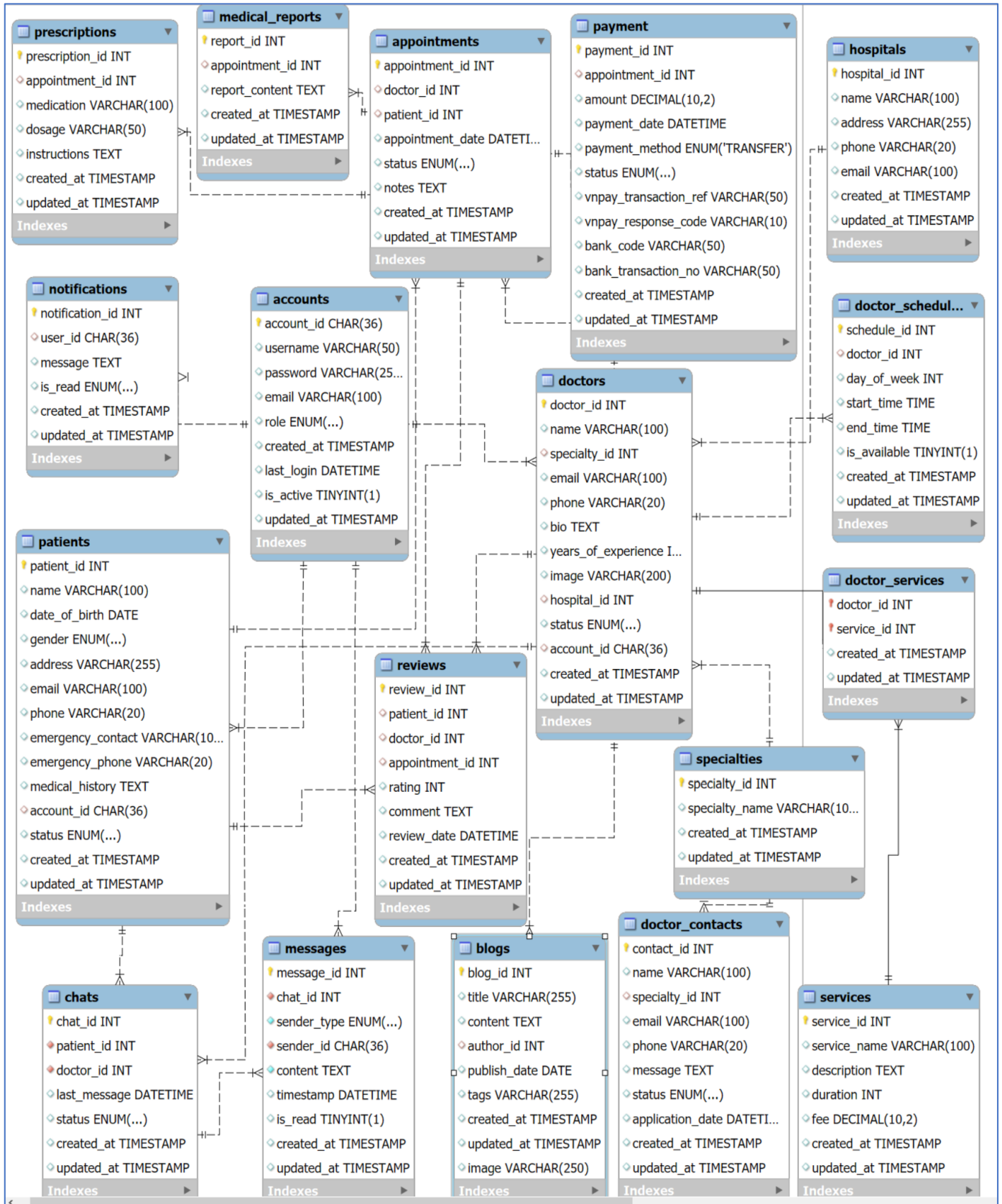
Hình 3.22 Lược đồ database mức tổng quát

3.4 Mô hình Database mức luận lý



Hình 3.23 Class diagram

b) Mô hình CSDL mức vật lý



Hình 3.24 Database diagram

3.5 Mô tả chi tiết các bảng

3.5.1 Bảng accounts

Bảng: 3.18 Bảng accounts

Field	Type	Description
account_id	char(36)	Mã định danh duy nhất, sử dụng UUID
username	VARCHAR(50)	Tên đăng nhập của người dùng
password	VARCHAR(255)	Mật khẩu đã được mã hóa
email	VARCHAR(100)	Địa chỉ email liên hệ
role	ENUM	Vai trò người dùng (DOCTOR, PATIENT, ADMIN)
created_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo tài khoản
last_login	DATETIME	Lần đăng nhập cuối cùng
is_active	BOOLEAN	Trạng thái kích hoạt tài khoản
update_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo cập nhật data

3.5.2 Bảng doctors

Bảng: 3.19 Bảng doctors

Field	Type	Description
doctor_id	INT	Mã định danh bác sĩ
name	VARCHAR(100)	Tên bác sĩ
specialty_id	INT	Mã chuyên khoa
email	VARCHAR(100)	Địa chỉ email bác sĩ
phone	VARCHAR(20)	Số điện thoại liên hệ
bio	TEXT	Thông tin giới thiệu
years_of_experience	INT	Số năm kinh nghiệm
image	VARCHAR(200)	Đường dẫn ảnh đại diện
hospital_id	INT	Mã bệnh viện công tác
status	ENUM	Trạng thái làm việc (HOME, HOSPITAL, PARALLEL)
account_id	char(36)	Mã tài khoản liên kết
created_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo data
update_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo cập nhật data

3.5.3 Bảng appointments

Bảng: 3.20 Bảng appointments

Field	Type	Description
appointment_id	INT	Mã định danh lịch hẹn
doctor_id	INT	Mã bác sĩ thực hiện
patient_id	INT	Mã bệnh nhân đặt lịch
appointment_date	DATETIME	Thời gian hẹn khám
status	ENUM	Trạng thái (PENDING, CONFIRMED, CANCELLED)
fee	Decimal(10,2)	Phí mỗi lần đặt lịch
notes	TEXT	Ghi chú bổ sung
created_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo data
update_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo cập nhật data

3.5.4 Bảng services

Bảng: 3.21 Bảng services

Field	Type	Description
service_id	INT	Mã định danh dịch vụ
service_name	VARCHAR(100)	Tên dịch vụ
description	TEXT	Mô tả chi tiết dịch vụ
duration	INT	Thời gian thực hiện (phút)
fee	DECIMAL(10,2)	Phí dịch vụ
created_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo data
update_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo cập nhật data

3.5.5 Bảng patients

Bảng: 3.22 Bảng patients

Field	Type	Description
patient_id	INT	Mã định danh bệnh nhân
name	VARCHAR(100)	Tên bệnh nhân
date_of_birth	DATE	Ngày sinh
gender	ENUM	Giới tính (Male, Female)
address	VARCHAR(255)	Địa chỉ liên hệ
email	VARCHAR(100)	Địa chỉ email
phone	VARCHAR(20)	Số điện thoại

Field	Type	Description
emergency_contact	VARCHAR(100)	Người liên hệ khẩn cấp
medical_history	TEXT	Tiền sử bệnh án
status	ENUM	Trạng thái tài khoản (ACTIVE, INACTIVE)
created_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo data
update_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo cập nhật data

3.5.6 Bảng chats

Bảng: 3.23 Bảng chats

Field	Type	Description
chat_id	INT	Mã định danh phiên chat
patient_id	INT	Mã bệnh nhân
doctor_id	INT	Mã bác sĩ
last_message	DATETIME	Thời điểm tin nhắn cuối cùng
status	ENUM	Trạng thái chat (active, closed)
created_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo data
update_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo cập nhật data

3.5.7 Bảng messages

Bảng: 3.24 Bảng messages

Field	Type	Description
message_id	INT	Mã tin nhắn
chat_id	INT	Mã phiên chat
sender_type	ENUM	Loại người gửi (doctor, patient)
sender_id	CHAR(36)	Mã tài khoản người gửi
content	TEXT	Nội dung tin nhắn
timestamp	DATETIME	Thời gian gửi tin nhắn
is_read	BOOLEAN	Trạng thái đã đọc
created_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo data
update_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo cập nhật data

3.5.8 Bảng medical_reports

Bảng: 3.25 Bảng medical_reports

Field	Type	Description
report_id	INT	Mã báo cáo

Field	Type	Description
appointment_id	INT	Mã lịch hẹn liên quan
report_content	TEXT	Nội dung báo cáo
created_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo data
update_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo cập nhật data

3.5.9 Bảng prescriptions

Bảng: 3.26 Bảng prescriptions

Field	Type	Description
prescription_id	INT	Mã đơn thuốc
appointment_id	INT	Mã lịch hẹn liên quan
medication	VARCHAR(100)	Tên thuốc
dosage	VARCHAR(50)	Liều lượng
instructions	TEXT	Hướng dẫn sử dụng
created_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo data
update_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo cập nhật data

3.5.10 Bảng reviews

Bảng: 3.27 Bảng reviews

Field	Type	Description
review_id	INT	Mã đánh giá
patient_id	INT	Mã bệnh nhân
doctor_id	INT	Mã bác sĩ được đánh giá
appointment_id	INT	Mã lịch hẹn
rating	INT	Điểm đánh giá
comment	TEXT	Nhận xét chi tiết
review_date	DATETIME	Ngày đánh giá
created_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo data
update_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo cập nhật data

3.5.11 Bảng notifications

Bảng: 3.28 Bảng notifications

Field	Type	Description
notification_id	INT	Mã thông báo
user_id	CHAR(36)	Mã tài khoản người nhận

Field	Type	Description
message	TEXT	Nội dung thông báo
is_read	ENUM	Trạng thái đọc (NONREAD, READ)
created_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo data
update_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo cập nhật data

3.5.12 Bảng payment

Bảng: 3.29 Bảng payment

Field	Type	Description
payment_id	INT	Mã thanh toán
appointment_id	INT	Mã lịch hẹn
amount	DECIMAL(10,2)	Số tiền thanh toán
payment_date	DATETIME	Ngày thanh toán
payment_method	ENUM	Phương thức thanh toán (TRANSFER)
status	ENUM	Trạng thái thanh toán (PENDING, PAID)
created_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo data
update_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo cập nhật data

3.5.13 Bảng blogs

Bảng: 3.30 Bảng blogs

Field	Type	Description
blog_id	INT	Mã bài viết
title	VARCHAR(255)	Tiêu đề bài viết
content	TEXT	Nội dung bài viết
author_id	INT	Mã bác sĩ viết bài
publish_date	DATE	Ngày đăng
tags	VARCHAR(255)	Từ khóa bài viết
created_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo data
update_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo cập nhật data

3.5.14 Bảng doctor_schedules

Bảng: 3.31 Bảng doctor_schedules

Field	Type	Description
schedule_id	INT	Mã lịch làm việc

Field	Type	Description
doctor_id	INT	Mã bác sĩ
day_of_week	INT	Ngày trong tuần (1-7)
start_time	TIME	Giờ bắt đầu
end_time	TIME	Giờ kết thúc
is_available	BOOLEAN	Trạng thái sẵn sàng
created_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo data
update_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo cập nhật data

3.5.15 Bảng doctor_services

Bảng: 3.32 Bảng doctor_services

Field	Type	Description
doctor_id	INT	Mã bác sĩ
service_id	INT	Mã dịch vụ
created_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo data
update_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo cập nhật data

3.5.16 Bảng doctor_contacts

Bảng: 3.33 Bảng doctor_contacts

Field	Type	Description
contact_id	INT	Mã liên hệ
name	VARCHAR(100)	Tên người liên hệ
specialty_id	INT	Mã chuyên khoa
email	VARCHAR(100)	Địa chỉ email
phone	VARCHAR(20)	Số điện thoại
message	TEXT	Nội dung tin nhắn
status	ENUM	Trạng thái (PENDING, APPROVED, REJECTED)
application_date	DATETIME	Ngày liên hệ
created_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo data
update_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo cập nhật data

3.5.17 Bảng hospitals

Bảng: 3.34 Bảng hospitals

Field	Type	Description
hospital_id	INT	Mã bệnh viện

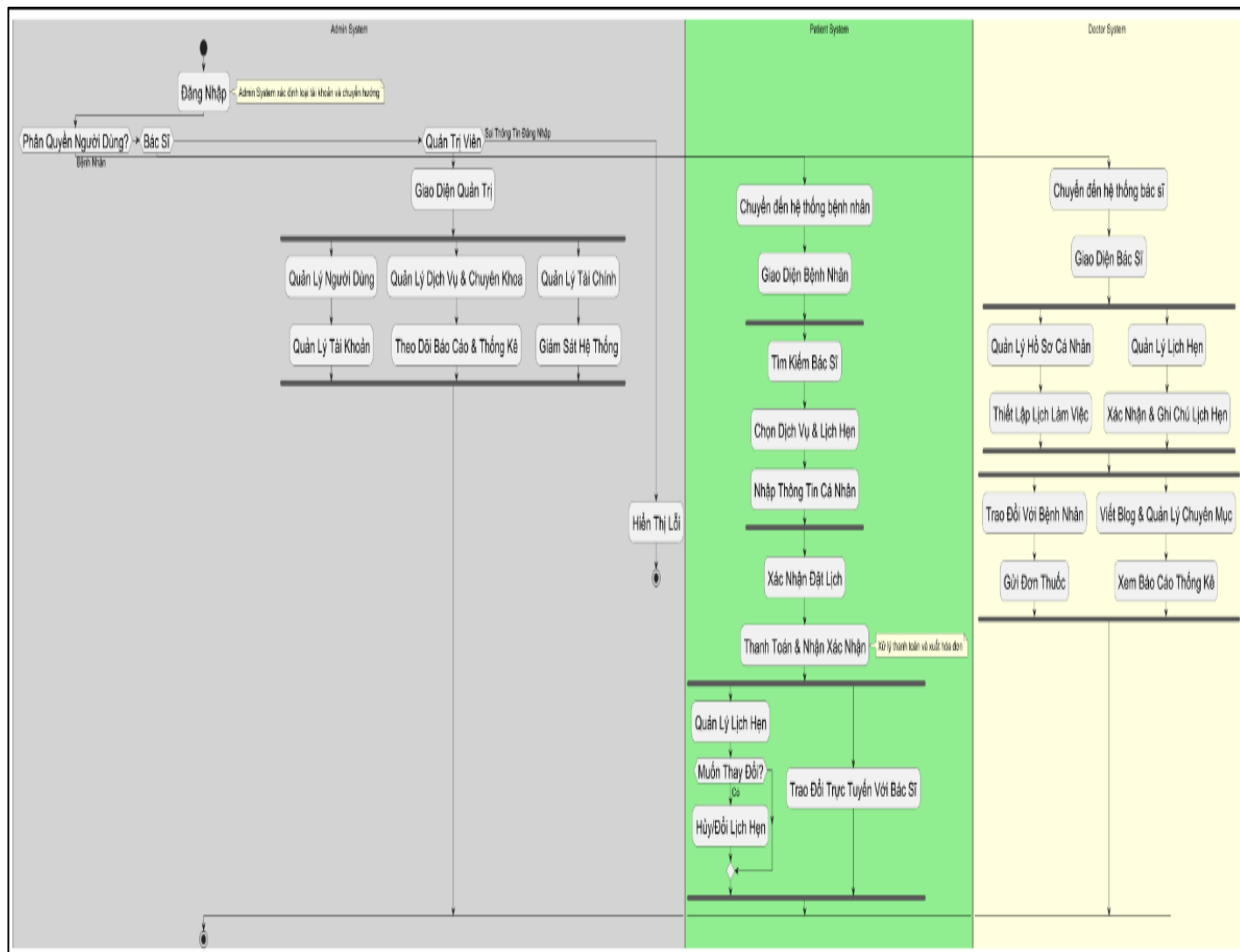
Field	Type	Description
name	VARCHAR(100)	Tên bệnh viện
address	VARCHAR(255)	Địa chỉ
phone	VARCHAR(20)	Số điện thoại
email	VARCHAR(100)	Địa chỉ email
created_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo data
update_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo cập nhật data

3.5.18 Bảng specialties

Bảng: 3.35 Bảng specialties

Field	Type	Description
specialty_id	INT	Mã chuyên khoa
specialty_name	VARCHAR(100)	Tên chuyên khoa
created_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo data
update_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo cập nhật data

3.6 Activity Diagram



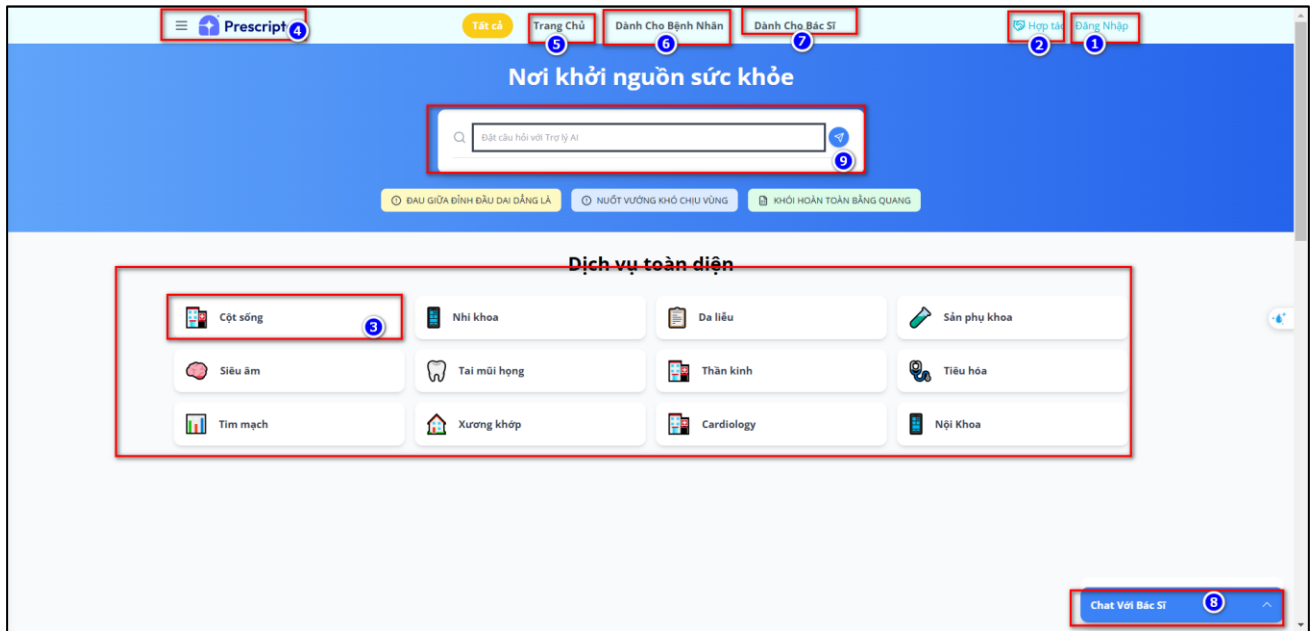
Hình 3.25 Activity diagram

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH VÀ TRIỂN KHAI

4.1 Mô tả hệ thống

Hệ thống đặt lịch khám bác sĩ tại bệnh viện là một hệ thống thông tin được thiết kế để hỗ trợ việc đặt lịch khám và quản lý các hoạt động đặt khám trực tuyến của bác sĩ tại bệnh viện. Hệ thống này cung cấp các chức năng chính thể hiện trong giao diện sau:

4.2 Màn hình trang chủ



Hình 4.1 Trang chủ

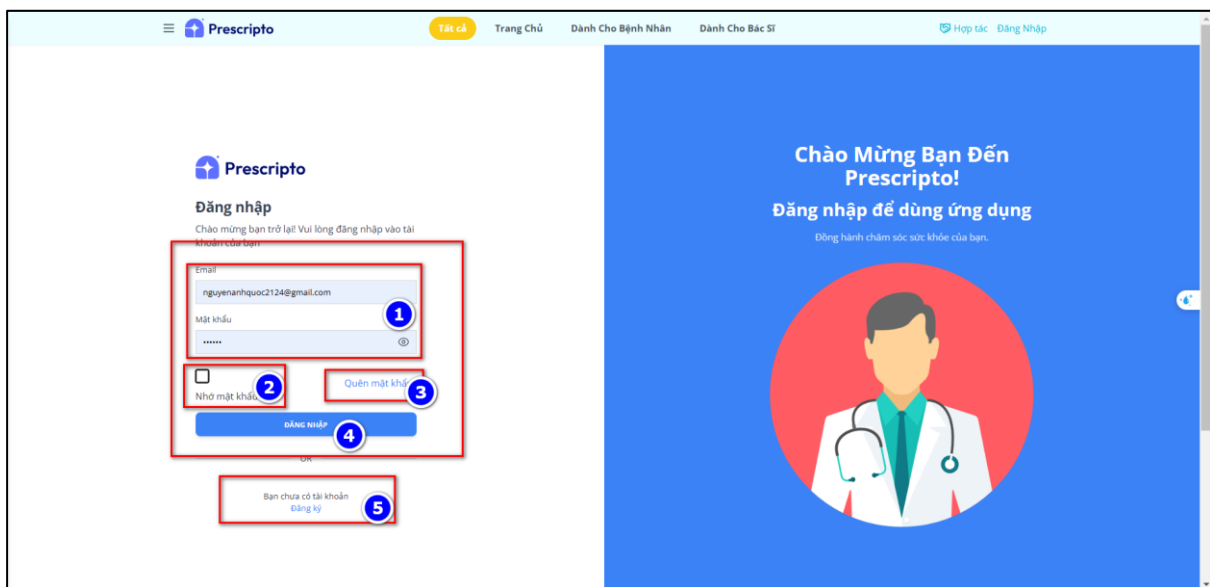
Bảng: 4.1 Mô tả chức năng trang chủ.

Ký hiệu	Chức năng	Mô tả chức năng
1	Hợp tác	User gửi các thông tin là bác sĩ muốn đăng kí sử dụng hệ thống (để gặp mặt trực tiếp)
2	Đăng xuất	Click icon avatar để logout, đăng nhập
3	Hiển thị danh sách các chuyên khoa	Click chuyên khoa để chọn bác sĩ
4, 5	Về trang chủ, danh sách thông tin của Prescripto	Khi nhấn logo trang web, menu

6	Chuyển hướng đến đăng nhập của bệnh nhân	Khi click vào Dành cho bệnh nhân trên navigate bar
7	Chuyển hướng đến đăng nhập của bác sĩ	Khi click vào Dành cho bác sĩ trên navigate bar
8	Trao đổi với bác sĩ trực tuyến	Nhắn tin với bác sĩ
9	Trao đổi với AI	Nhắn tin với AI để hỏi thêm thông tin

4.3 Màn Hình dành cho bệnh nhân

4.3.1 Màn hình đăng nhập của bệnh nhân



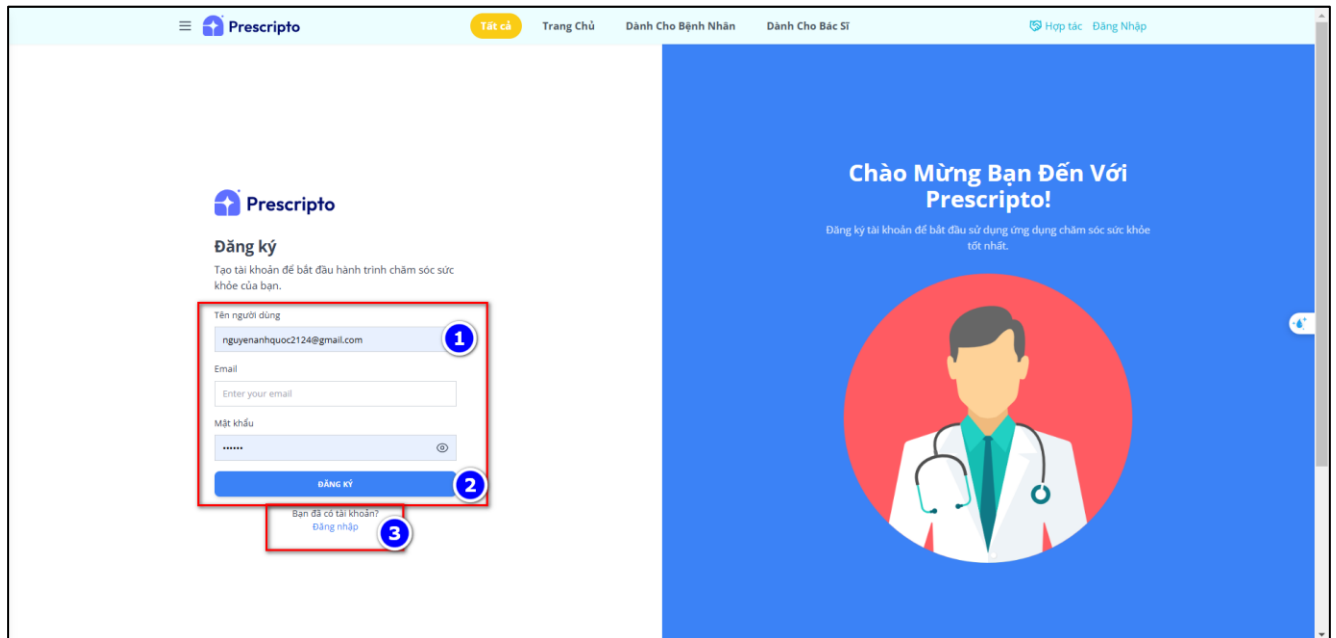
Hình 4.2 Đăng nhập của bệnh nhân

Bảng: 4.2 Mô tả chức năng login.

Ký hiệu	Chức năng	Mô tả chức năng
1	Đăng nhập	Nhập username, password để đăng nhập
2	Nhớ mật khẩu	Lưu mật khẩu, email tạm trên trình duyệt
3	Quên mật khẩu	Click forgot password, nhập email để lấy lại mật khẩu
4	Đăng nhập	Điều hướng đến trang chủ

5	Điều hướng đến trang đăng ký tài khoản	Click vào không có tài khoản ? Đăng ký
---	--	---

4.3.2 Màn Hình đăng ký tài khoản của bệnh nhân

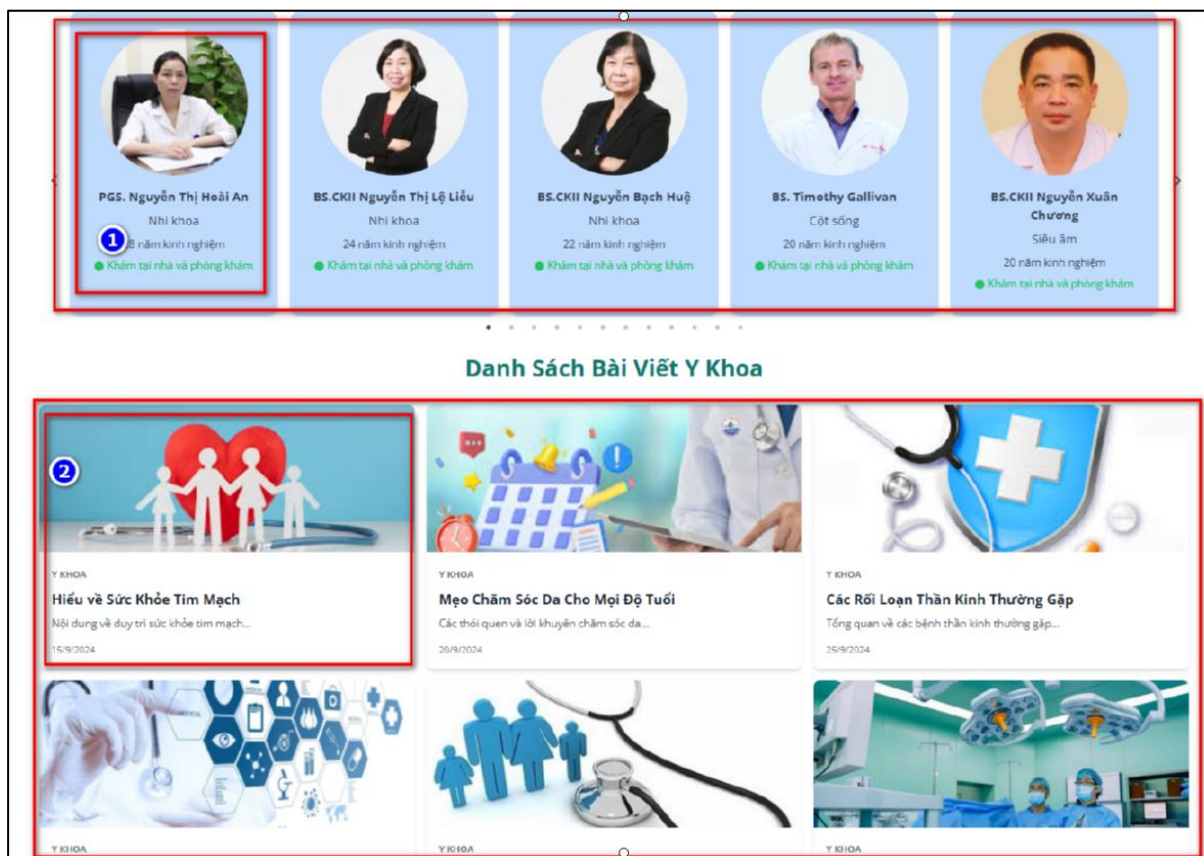


Hình 4.3 Màn hình đăng ký tài khoản bệnh nhân.

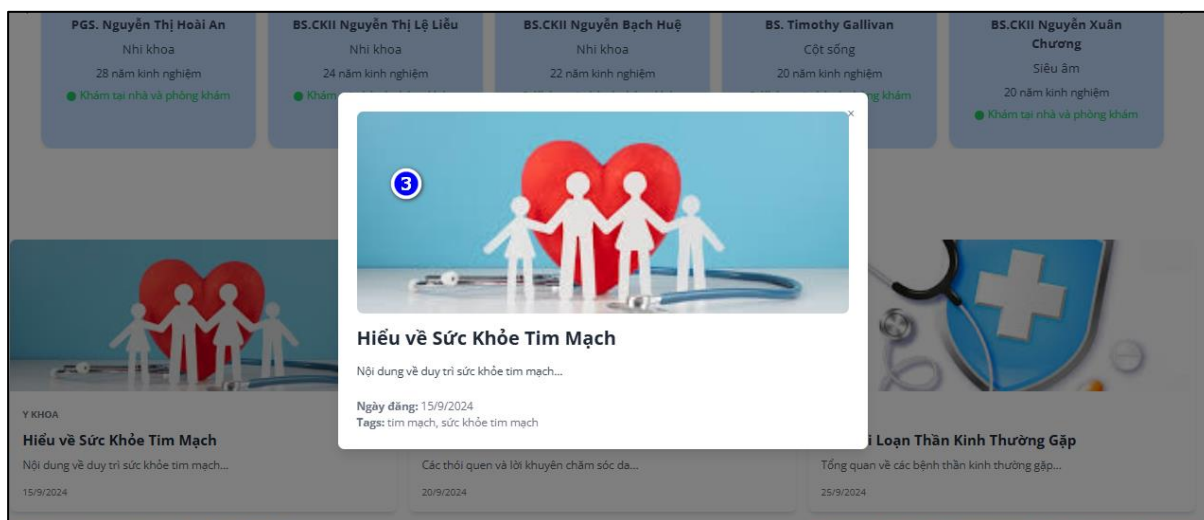
Bảng: 4.3 Mô tả chức năng đăng ký.

Ký hiệu	Chức năng	Mô tả chức năng
1	Đăng Ký Tài Khoản	Nhập tên người dùng, email, mật khẩu sau đó chọn Đăng ký
2,3	Điều hướng tới trang đăng nhập	Click vào Đã có tài khoản? Đăng nhập

4.3.3 Màn hình liệt kê các chuyên khoa



Hình 4.4 Màn hình liệt kê các chuyên khoa và blogs

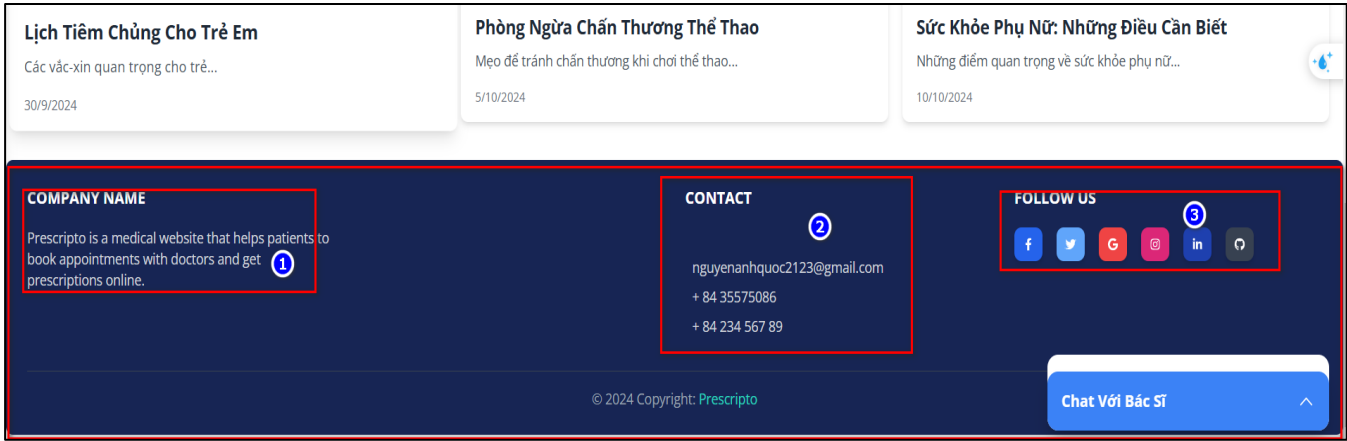


Hình 4.5 Chi tiết blog

Bảng: 4.4 Mô tả chức năng danh sách blog và doctor

Ký hiệu	Chức năng	Mô tả chức năng
1	Danh sách liệt kê các bác sĩ giàu kinh nghiệm	Click vào để đi tới trang đặt khám
2	Danh sách liệt kê các blog mới	Click vào để xem chi tiết
3	Xem chi tiết blog	Thông tin blog

4.3.4 Footer của website

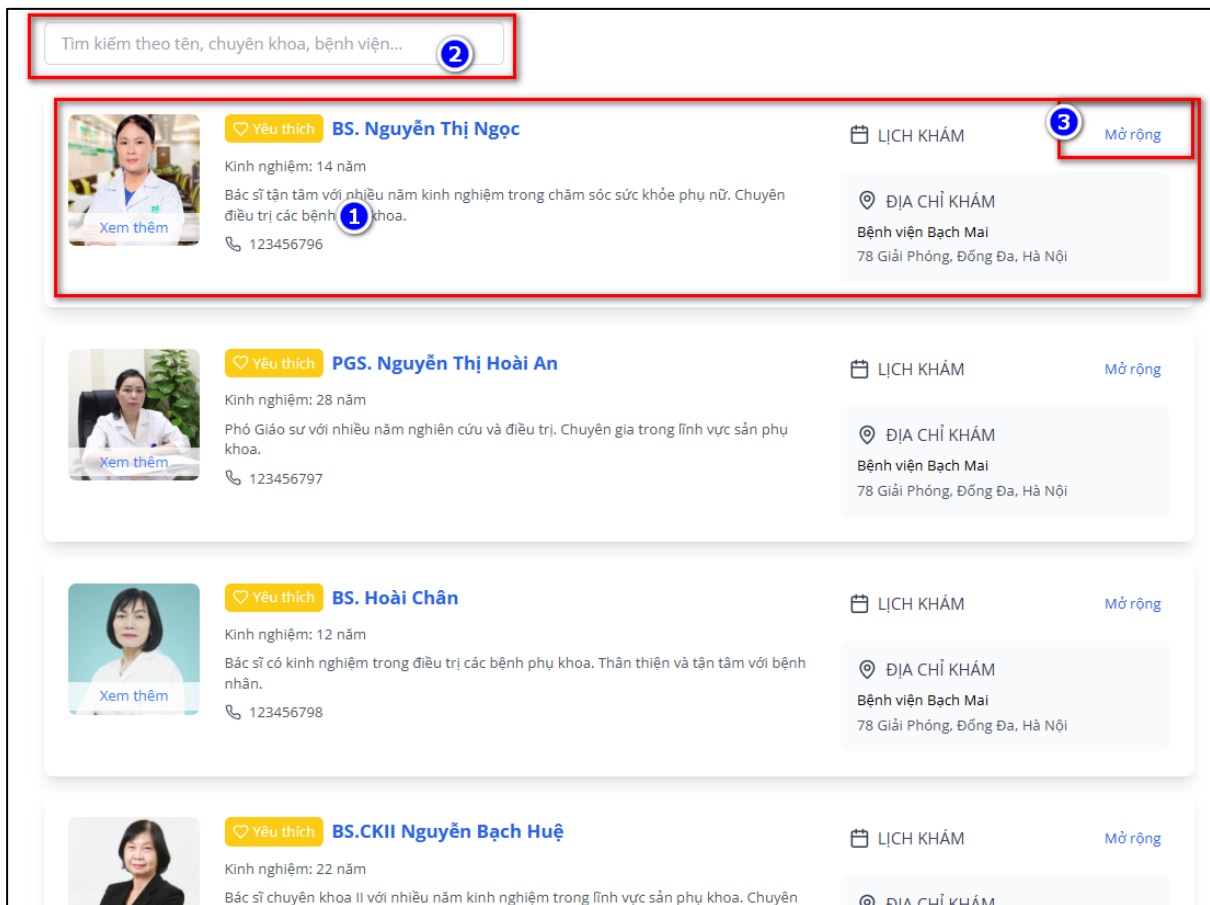


Hình 4.6 Footer website

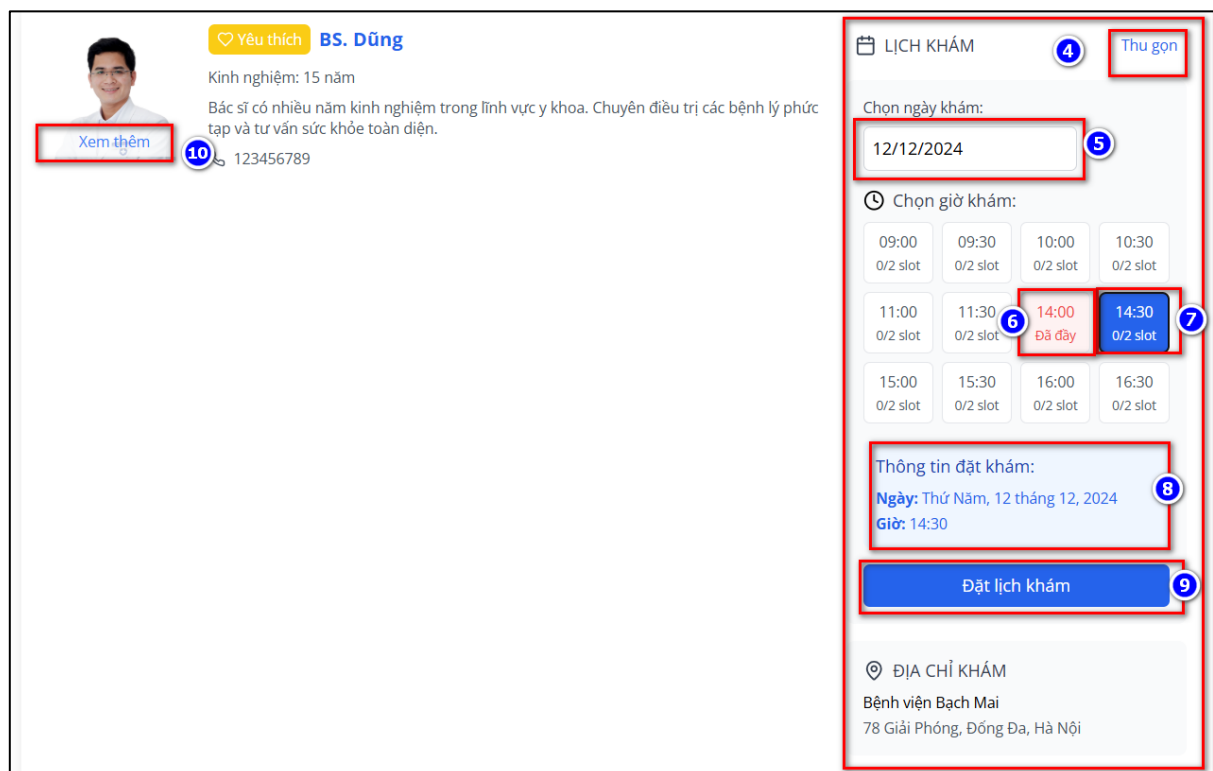
Bảng: 4.5 Màn hình Footer website

Ký hiệu	Chức năng	Mô tả chức năng
1,2,3	Phân thôn tin giới thiệu và liên hệ	Sử dụng các thông tin nếu có vấn đề về hệ thống

4.3.5 Danh sách các bác sĩ thuộc một chuyên khoa đã chọn



Hình 4.7 Danh sách các bác sĩ thuộc một chuyên khoa đã chọn



Hình 4.8 Một bác sĩ thuộc danh sách

Tất cả

Trang Chủ

Dành Cho Bệnh Nhân

Dành Cho Bác Sĩ



BS. Dũng

Cột sống

12/12/2024

Chọn thời gian khám:

09:00 0/2 slot	09:30 0/2 slot	10:00 0/2 slot	10:30 0/2 slot
11:00 0/2 slot	11:30 0/2 slot	14:00 Đã đầy	14:30 0/2 slot
15:00 0/2 slot	15:30 0/2 slot	16:00 0/2 slot	16:30 0/2 slot

Thông tin đặt khám:

Ngày: 12/12/2024

Thời gian: 11:30

Đặt lịch khám

Hình 4.9 Trang xem thêm

Đặt lịch khám

Đánh giá

★★★★★ (5.0000)

Đánh giá của bạn

★★★★★

Nhập nhận xét của bạn...

Gửi đánh giá

Lê Thị Hạnh ★★★★★

Bác sĩ Minh rất hiểu và giúp đỡ nhiệt tình.

16/10/2024

Hình 4.10 Phần bình luận

Bảng: 4.6 Mô tả chức năng liệt kê

Kí hiệu		Chức năng	Mô tả chức năng
1		Giới thiệu thông tin bác sĩ	Giới thiệu các thông tin để liên hệ với bác sĩ
2		Mô tả địa chỉ khám	Tìm kiếm bác sĩ
3, 10	4	Thu gọn phần đặt khám	Thu gọn các thẻ bác sĩ
	5, 11	Hiển thị ngày đặt	Click để nhập hoặc chọn ngày
	6, 12	Hiển thị thời gian này đã hết chỗ	Không click được, có màu đỏ
	7, 13	Chọn thời gian	Click để chọn thời gian
	8, 14	lịch đã chọn	Xem thông tin lịch đã chọn
	9, 15	Đặt lịch khám	Nhấn để đưa đến phần nhập thông tin
	16, 17, 18, 19	Đánh giá	Chọn số sao, nhập bình luận và click gửi đánh giá

4.3.6 Trang nhập thông tin bệnh nhân



BS. Dũng

🕒 12/12/2024, 14:30

📍 Bệnh viện Bạch Mai
78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội

1

Nguyễn Anh Quốc

21/02/2000

📅

Nam

▼

nguyenanhquoc2123@gmail.com

0355750863

2

Nguyễn Anh

0355711113

Tỉnh Yên Bái

▼

Huyện Văn Yên

▼

Phường Phúc Lợi

▼

43/46

Địa chỉ: 43/46 , Phường Phúc Lợi, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

không

✍️

không

✍️

Đặt lịch khám

3

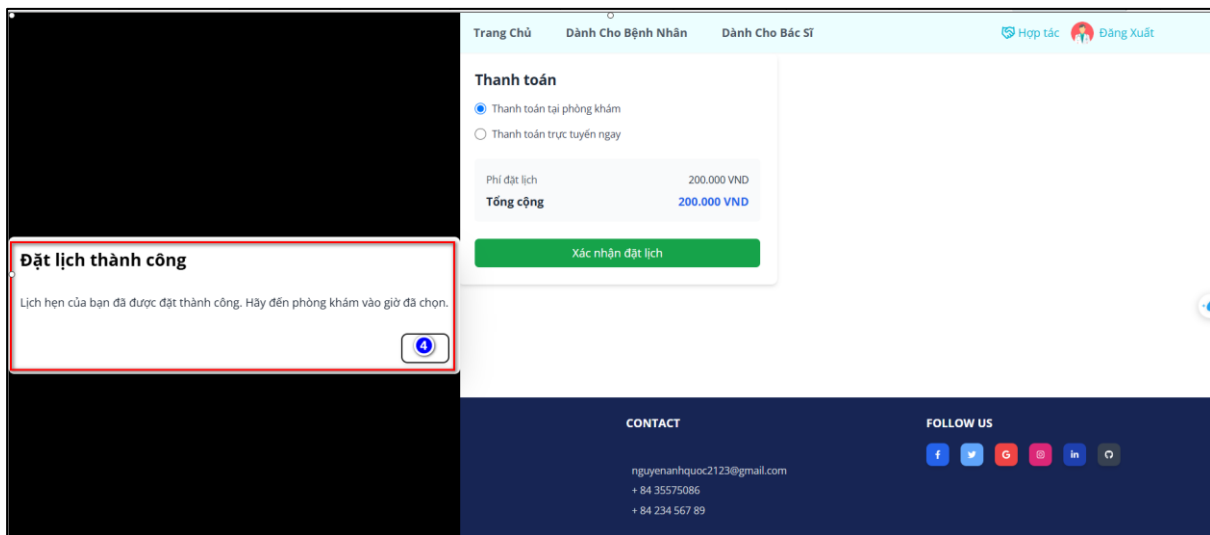
Hình 4.11 Trang nhập thông tin đặt khám

Bảng: 4.7 Mô tả các phân nhập thông tin đặt khám

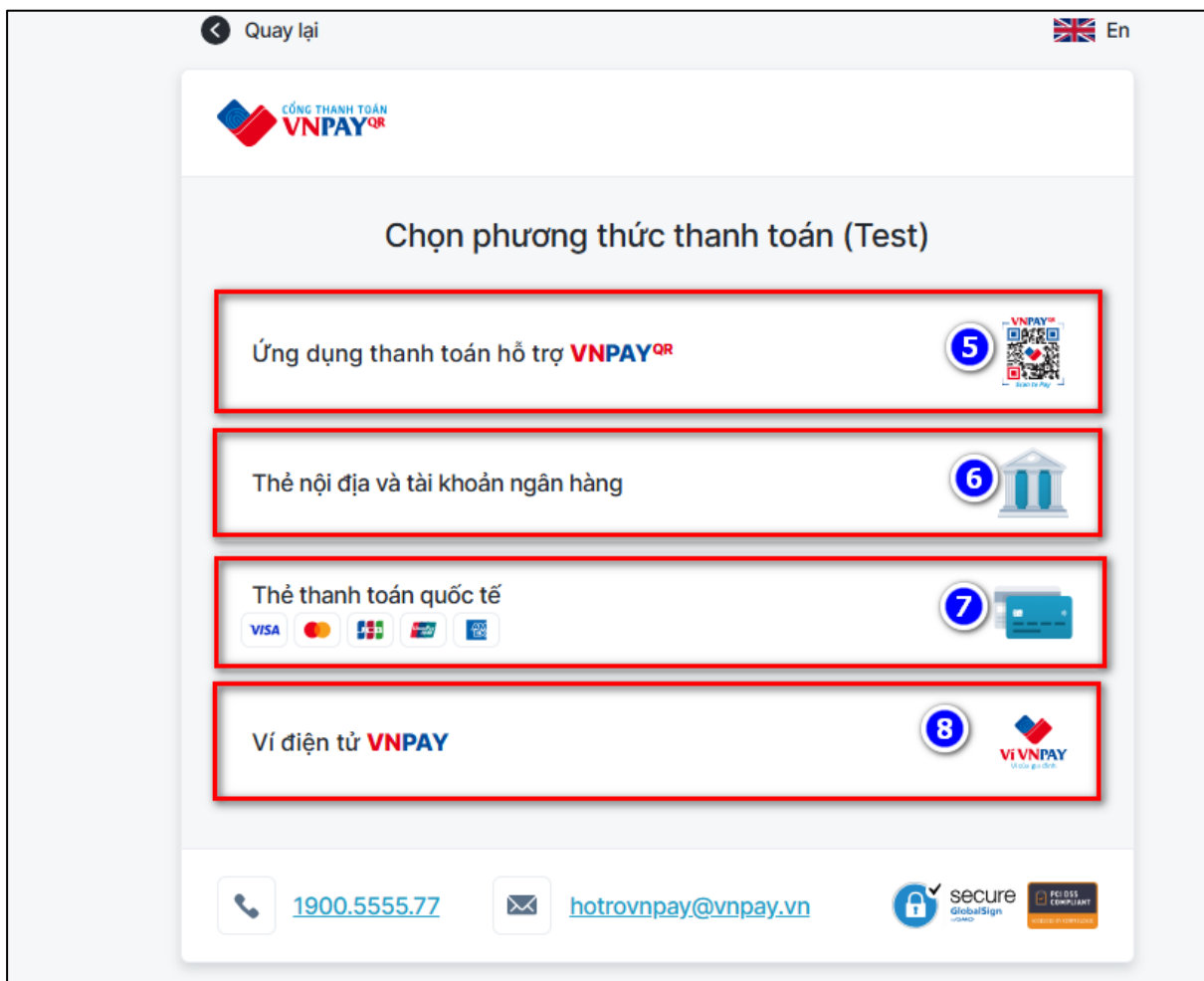
Ký hiệu	Chức năng	Mô tả chức năng
1	Thông tin bác sĩ	Hiển thị thông tin bác sĩ đã chọn
2	Đặt khám	Nhập các thông tin như: tên bệnh nhân, ngày sinh, giới tính, tên người liên hệ khẩn cấp, số điện thoại , ...
3		Click nút Đặt Lịch Khám để tiến hành đặt

4.3.7 Màn hình thanh toán

Hình 4.12 Màn hình chọn phương thức thanh toán.



Hình 4.13 Màn hình thanh toán thành công



Hình 4.14 Chọn phương thức thanh toán



Giao dịch hết hạn sau **11** : **05**

Thông tin đơn hàng (Test)

Số tiền thanh toán
200.000VND

Giá trị đơn hàng
200.000VND

Phí giao dịch
0VND

Mã đơn hàng
17_12133930

Nhà cung cấp
https://vnshop.vn/

10

Thanh toán qua Ngân hàng NCB

Thẻ nội địa

Số thẻ
*****3219

Tên chủ thẻ
NGUYEN VAN A

Ngày phát hành ⓘ
07/15

11

Mã khuyến mại Chọn hoặc nhập mã

Điều kiện sử dụng dịch vụ

Hủy thanh toán

12

13

Tiếp tục

 [1900.5555.77](tel:1900.5555.77)

 hotrovnpay@vnpay.vn

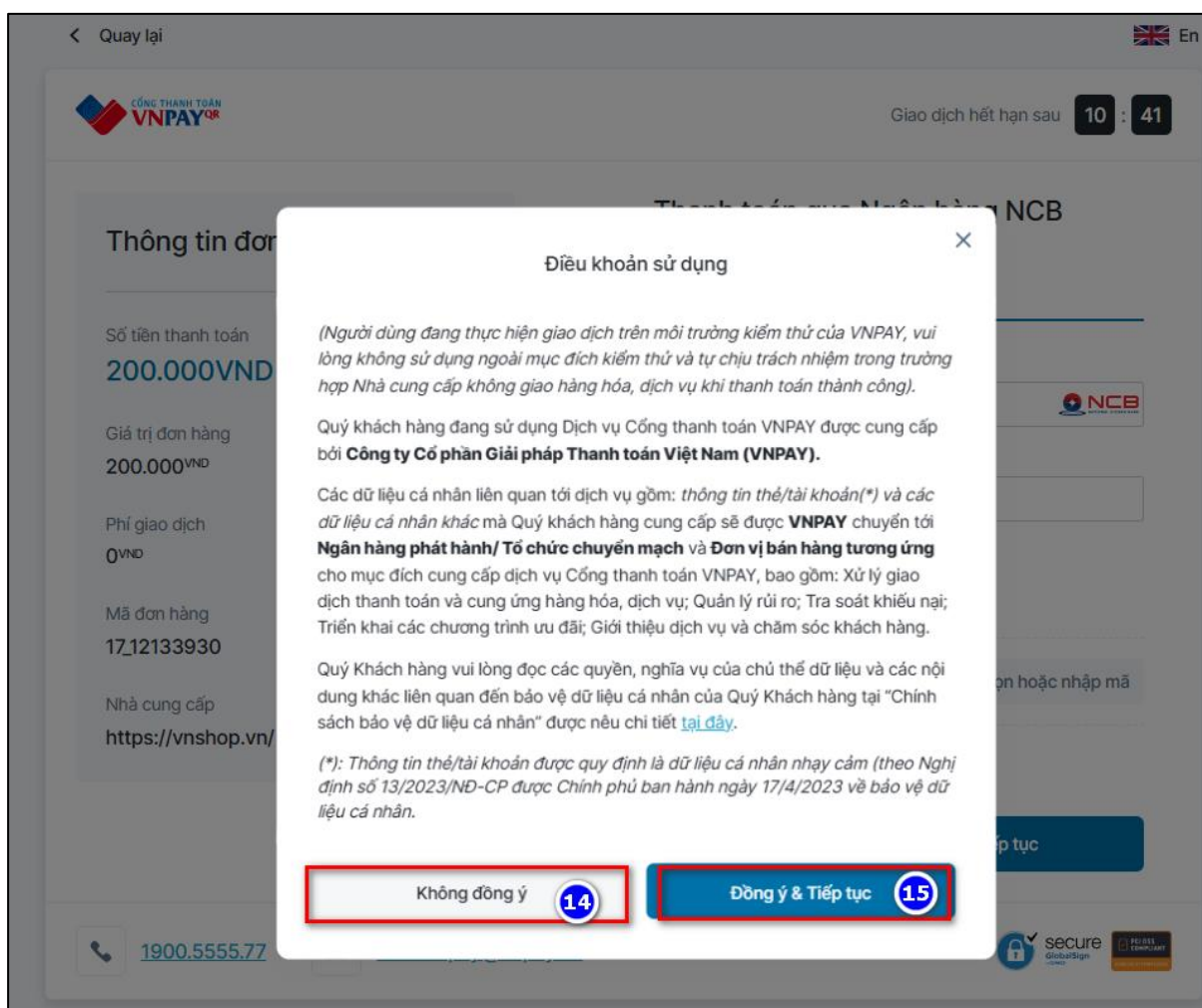
 secure GlobalSign

 PCI DSS COMPLIANT

Phát triển bởi VNPay © 2024

Hình 4.15 Nhập thông tin thanh toán

71



Hình 4.16 Điều khoản của VNPAY

Bảng: 4.8 Mô tả chức năng chi tiết thông tin bác sĩ.

Ký hiệu	Chức năng	Mô tả chức năng
1	Thanh toán tại viện	Mặt định phương thức thanh toán tại bệnh viện
2	Thanh toán trực tuyến	Click chọn thanh toán trực tuyến
		Click chọn thanh toán bằng ứng dụng
		Click thẻ nội địa và tài khoản ngân hàng
		Click thẻ quốc tế
		Click ví VNPAY
3		Click Thanh Toán Ngay
4	Thanh toán	Hiển thị đặt lịch thành công
10		Thông tin đơn hàng

11		Nhập thông tin thẻ như mã thẻ, tên, ngày tạo
12		Hủy thanh toán nếu muốn
13		Xất nhận thanh toán
14		Click nếu không đồng ý điều khoản
15		Click nếu đồng ý điều khoản

4.4 Màn hình dành cho bác sĩ

4.4.1 Màn hình gửi thông tin hợp tác

Hợp tác cùng Prescripto
Điền thông tin để chúng tôi liên hệ hỗ trợ

Người liên hệ 1
Nguyễn Anh Quốc

* Số điện thoại
0355750863

* Địa chỉ email
nguyenanhquoc2123@gmail.com

* Cơ sở y tế
Bệnh viện Chợ Rẫy

Lý do
Muốn được hỗ trợ ngành y tế

* 2
GỬI THÔNG TIN

Hình 4.17 Nhập thông tin liên hệ của bác sĩ

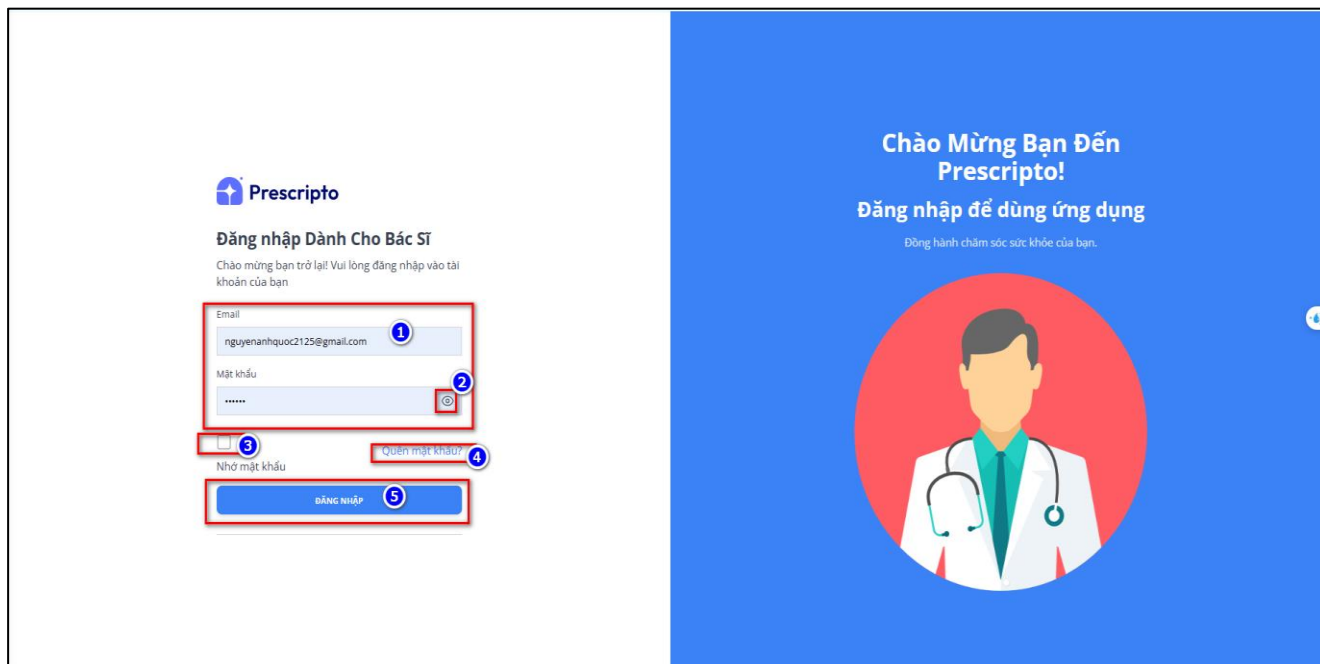


Hình 4.18 Thông báo thành công

Bảng: 4.9 Mô tả chức năng gửi thông tin hợp tác

Ký hiệu	Chức năng	Mô tả chức năng
1	Gửi thông tin để đăng ký hợp tác với hệ thống	Nhập các thông tin như: Tên người liên hệ, số điện thoại, địa chỉ email, ...
2		Click gửi thông tin liên hệ để gửi
3		Hiển thị thông báo gửi thành công

4.4.2 Màn hình đăng nhập dành cho bác sĩ

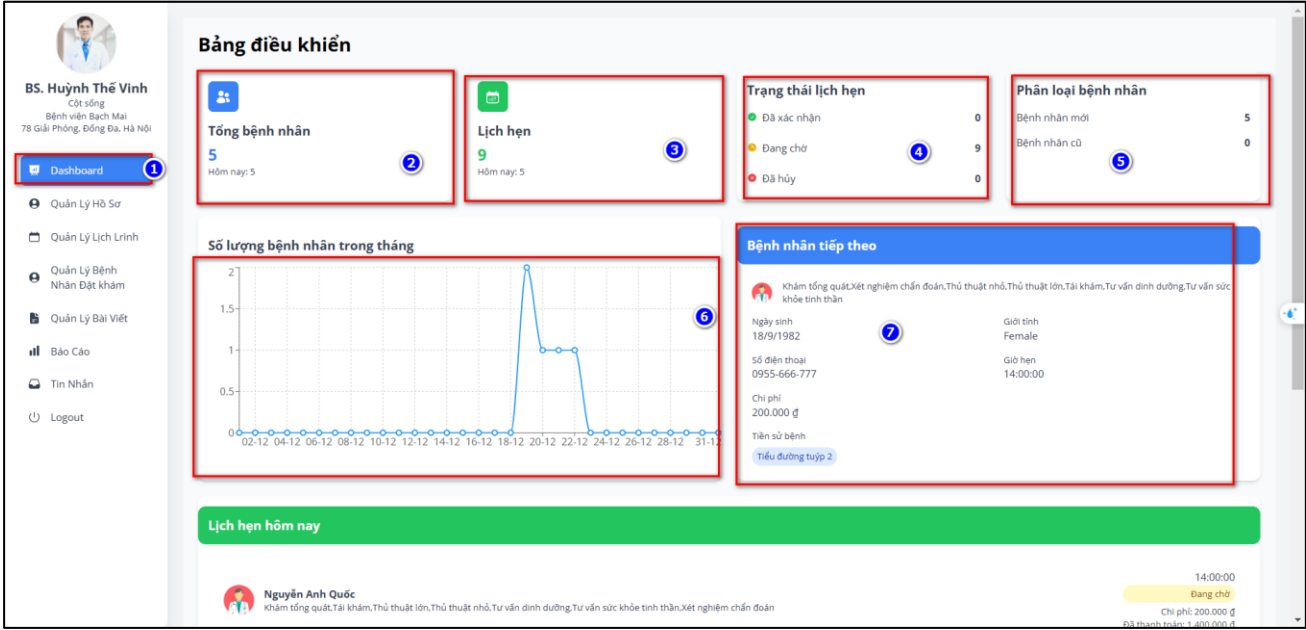


Hình 4.19 Màn hình đăng nhập của bác sĩ

Bảng: 4.10 Mô tả chức năng đăng nhập của bác sĩ

Ký hiệu	Chức năng	Mô tả chức năng
1	Đăng nhập	Nhập các thông tin như: email, mật khẩu
2		Click icon mắt để xem mật khẩu đã nhập
3		Check để lưu mật khẩu vào local
4		Click để lấy lại mật khẩu
5		Click để đăng nhập

4.4.3 Trang dashboard của bác sĩ



Hình 4.20 Trang dashboard của bác sĩ

Lịch hẹn hôm nay			
	Nguyễn Anh Quốc	Khám tổng quát,Tai khám,Thủ thuật lớn,Thủ thuật nhỏ,Tư vấn dinh dưỡng,Tư vấn sức khỏe tinh thần,Xét nghiệm chẩn đoán	14:00:00 Đang chờ Chi phí: 200.000 đ Đã thanh toán: 1.400.000 đ
	Nguyễn Anh Quốc	Khám tổng quát,Tai khám,Thủ thuật lớn,Thủ thuật nhỏ,Tư vấn dinh dưỡng,Tư vấn sức khỏe tinh thần,Xét nghiệm chẩn đoán	14:00:00 Đang chờ Chi phí: 200.000 đ
	Nguyễn Anh Quốc	Khám tổng quát,Tai khám,Thủ thuật lớn,Thủ thuật nhỏ,Tư vấn dinh dưỡng,Tư vấn sức khỏe tinh thần,Xét nghiệm chẩn đoán	13:00:00 Đang chờ Chi phí: 200.000 đ
	Nguyễn Anh Quốc	Khám tổng quát,Tai khám,Thủ thuật lớn,Thủ thuật nhỏ,Tư vấn dinh dưỡng,Tư vấn sức khỏe tinh thần,Xét nghiệm chẩn đoán	13:00:00 Đang chờ Chi phí: 200.000 đ
	Nguyễn Thị Lan	Khám tổng quát,Tai khám,Thủ thuật lớn,Thủ thuật nhỏ,Tư vấn dinh dưỡng,Tư vấn sức khỏe tinh thần,Xét nghiệm chẩn đoán	16:00:00 Đang chờ

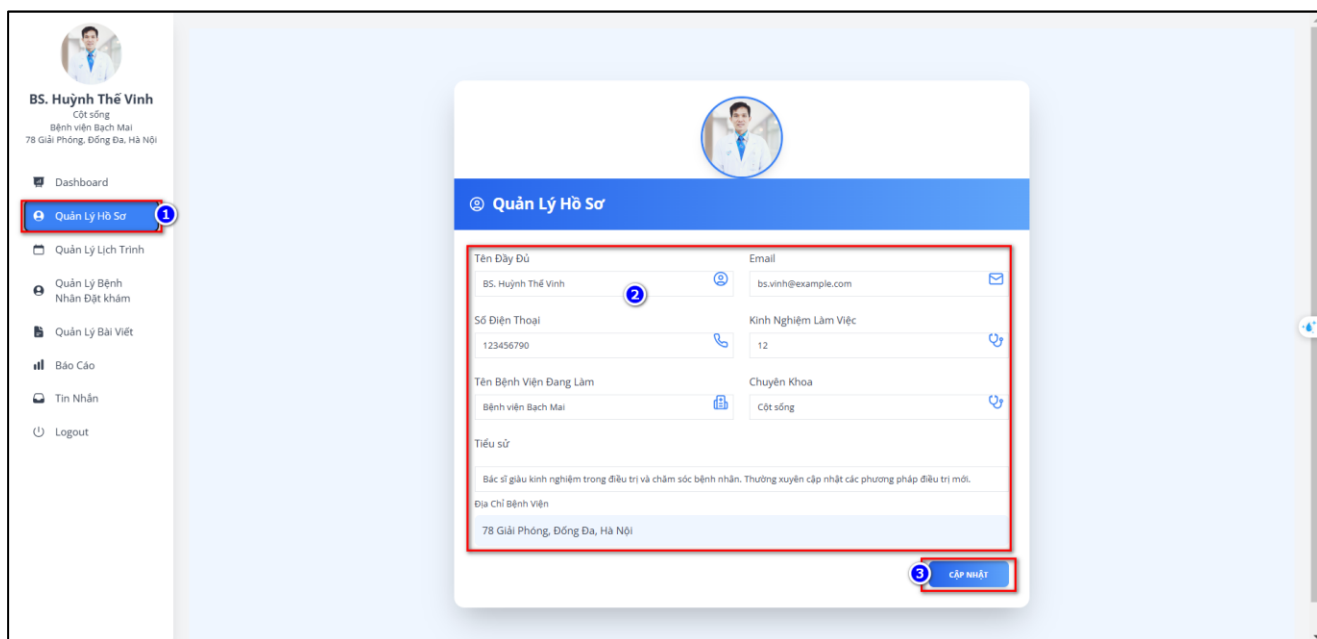
Hình 4.21: Danh sách lịch hẹn

Bảng: 4.11 Mô tả chức năng trang tổng quan của bác sĩ

Ký hiệu		Chức năng	Mô tả chức năng
1	2	Tổng quan bệnh nhân	Thể hiện tổng bệnh nhân trong ngày
	3		Thể hiện lịch hẹn trong ngày
	4		Thể hiện chi tiết trạng thái các lệnh hẹn

	5		Thể hiện danh sách bệnh nhân mới và cũ
	6		Biểu đồ thể hiện số lượng bệnh nhân từng ngày trong tháng
	7		Thông tin bệnh nhân kế tiếp
	8		Các lịch hẹn hôm nay (chi tiết thông tin)

4.5 Màn hình quản lý hồ sơ của bác sĩ

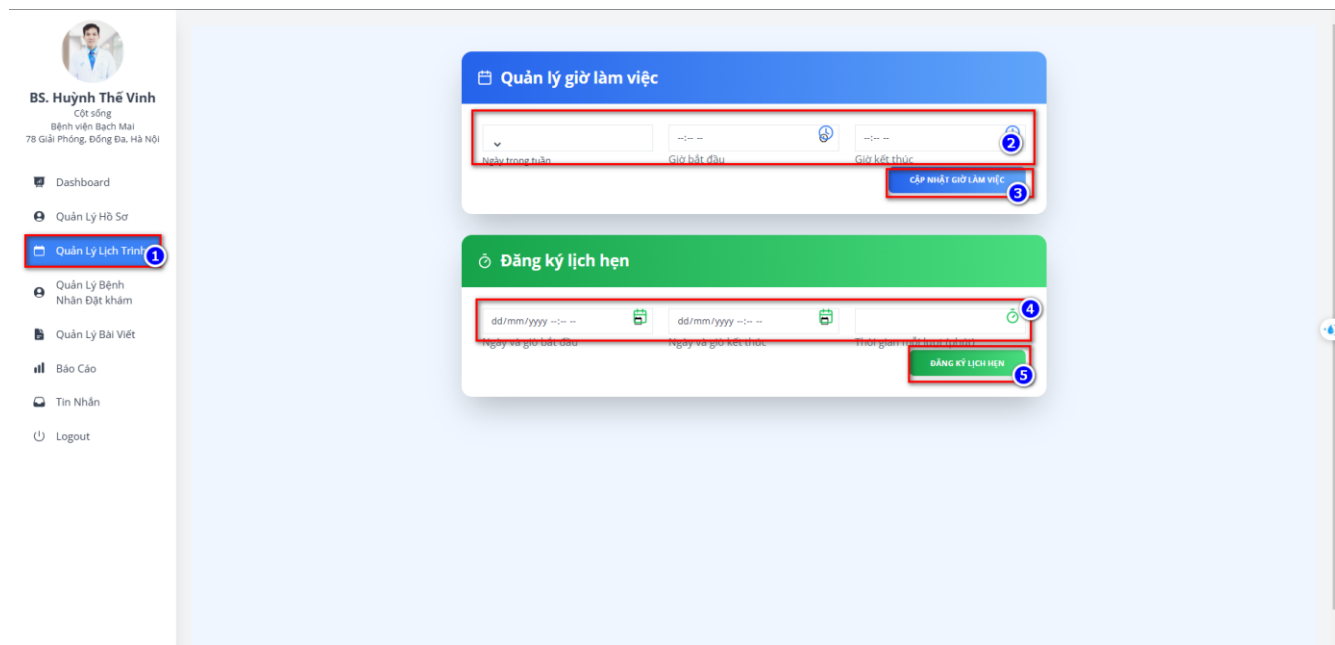


Hình 4.22 Màn hình quản lý hồ sơ của cá nhân bác sĩ

Bảng: 4.12 Mô tả chức năng màn hình quản lý hồ sơ của cá nhân bác sĩ

Ký hiệu		Chức năng	Mô tả chức năng
1	2	Quản lý hồ sơ cá nhân của bác sĩ	Thể hiện thông tin của bác sĩ, muốn thay đổi nhập vào thông tin cần thiết
	3		Click vào update profile để cập nhật

4.5.1 Màn hình quản lý lịch trình

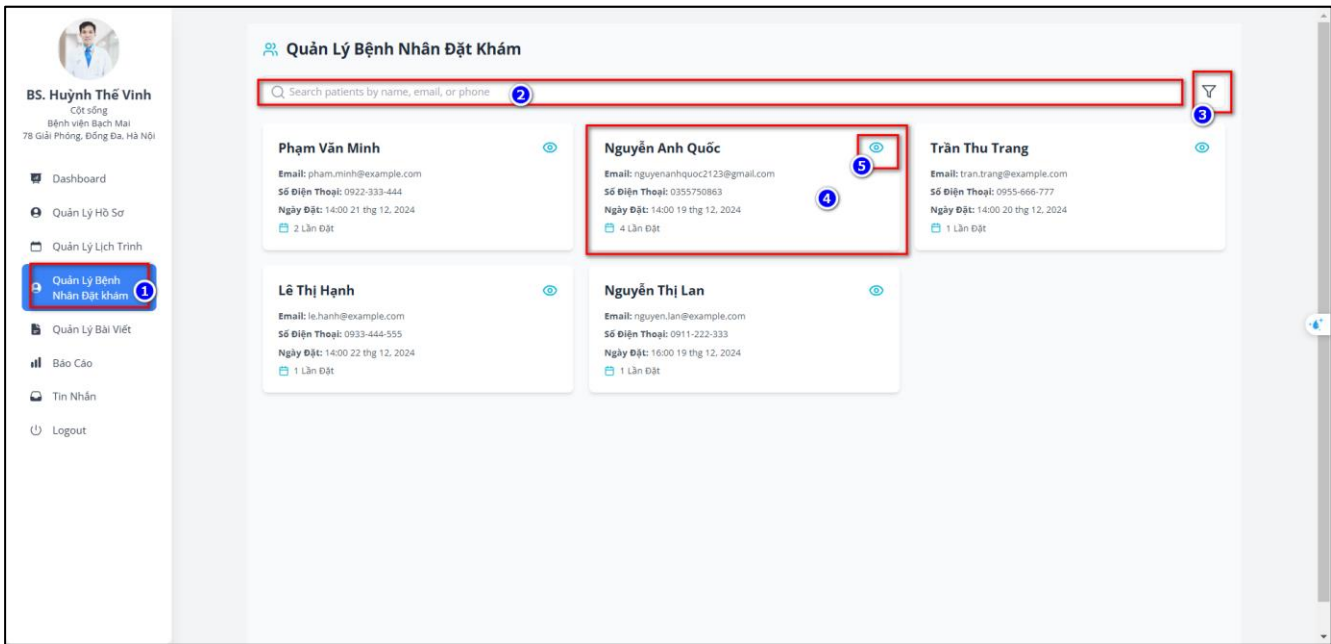


Hình 4.23 Màn hình quản lý lịch trình

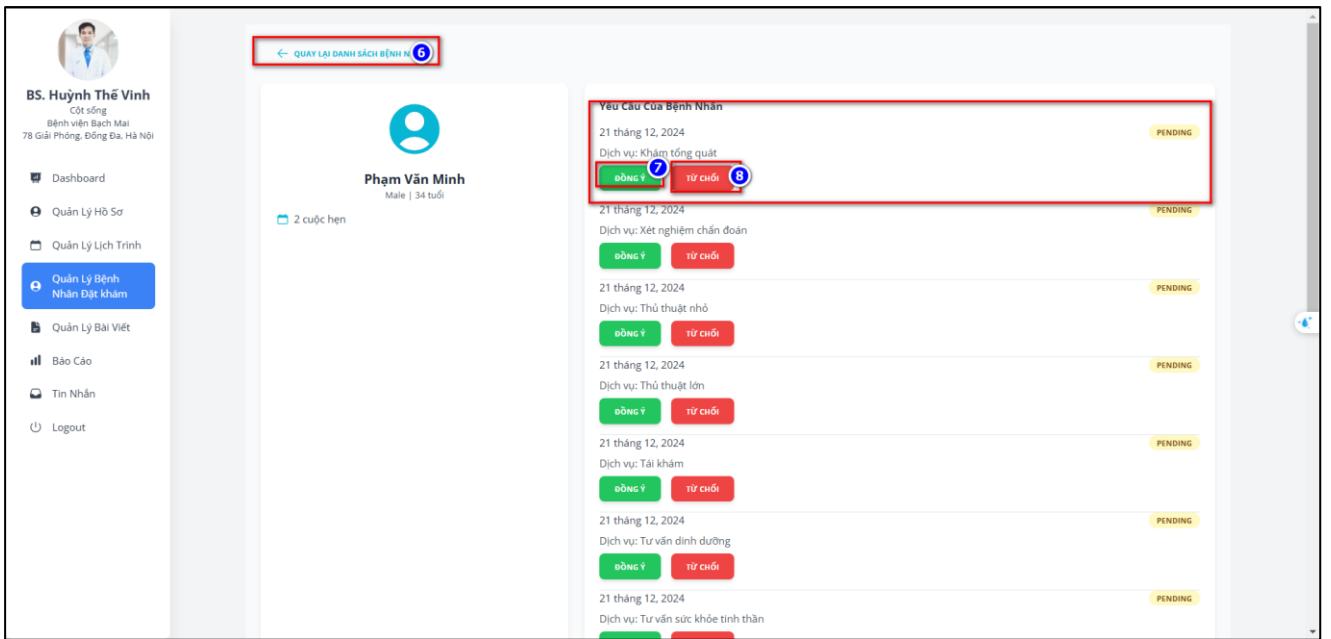
Bảng: 4.13 Mô tả chức năng quản lý lịch trình

Ký hiệu		Chức năng	Mô tả chức năng
1	2	Quản lý giờ làm việc	Nhập ngày, thời gian
	3		Click Cập Nhật Giờ Làm Việc để thay đổi
	4	Đăng ký lịch hẹn	Chọn thời gian bắt đầu và kết thúc, thời gian mỗi lượt
	5		Click Đăng Ký Lịch Hẹn để thay đổi

4.5.2 Quản lý bệnh nhân đặt khám



Hình 4.24 Màn hình quản lý bệnh nhân đặt khám



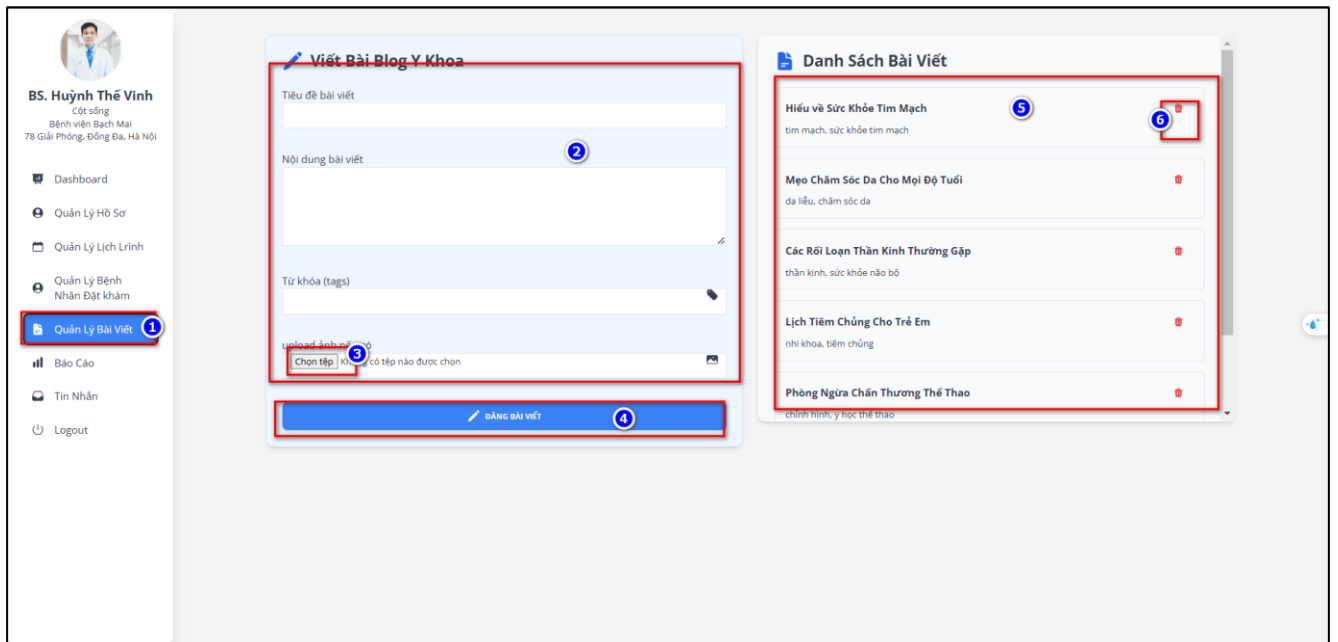
Hình 4.25 Yêu cầu cuộc hẹn chi tiết của bệnh nhân

Bảng: 4.14 Mô tả chức năng quản lý đặt khám

Ký hiệu		Chức năng	Mô tả chức năng
1	2	Quản lý bệnh nhân đặt khám	Tìm kiếm bệnh nhân
	3		Lọc bệnh nhân
	4		Thẻ đặt khám của một bệnh nhân

	5		Click Icon mắt để xem yêu cầu đặt khám của bệnh nhân
	6		Click để về lại trang củ
	7		Click Đồng ý để thực hiện dịch vụ
	8		Click Từ chối để không thực hiện dịch vụ

4.5.3 Màn hình quản lý bài viết



Hình 4.26 Màn hình quản lý bài viết

Bảng: 4.15 Mô tả chức năng quản lý bài viết

Ký hiệu		Chức năng	Mô tả chức năng
1	2	Quản lý bệnh nhân đặt khám	Nhập các theo các phần mô tả
	3		Click chọn tệp để upload ảnh lên
	4		Click Đăng Bài Viết để đăng bài
	5		Danh sách bài viết
	6		Click để xóa

4.5.4 Màn hình báo cáo

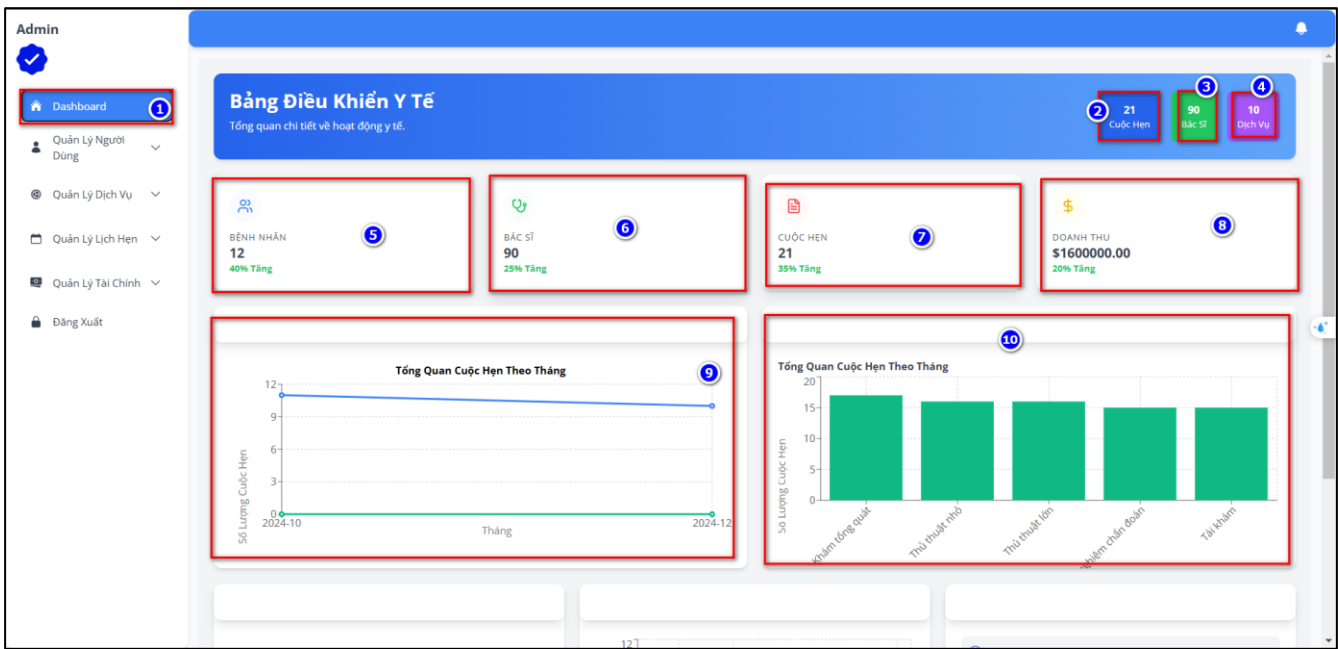
Hình 4.27 Màn hình xuất báo cáo

Bảng: 4.16 Mô tả chức năng báo cáo

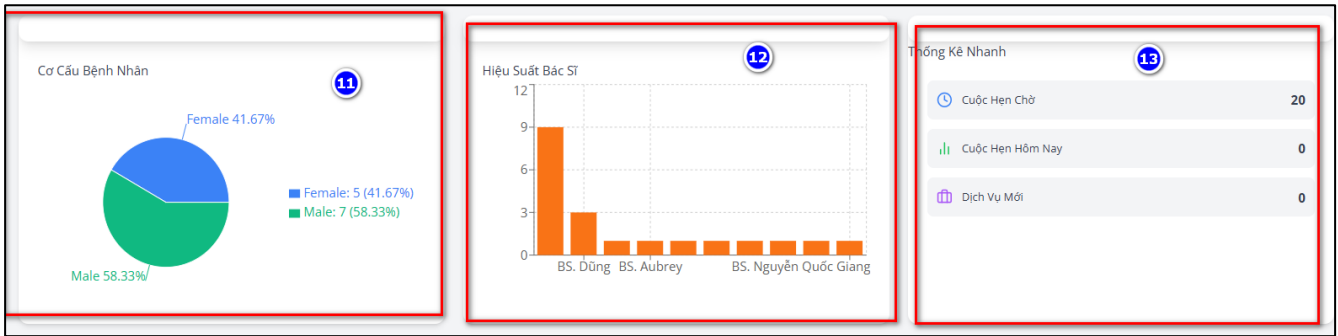
Ký hiệu		Chức năng	Mô tả chức năng
1	2	Báo Cáo	Nhập ngày bắt đầu đến ngày kết thúc
	3		Click Nhận thống kê bệnh nhân để nhận
	4		Click Nhận báo cáo doanh thu để nhận

4.6 Màn hình dành cho quản trị

4.6.1 Màn hình dashboard



Hình 4.28 Màn hình quản trị hệ thống 1



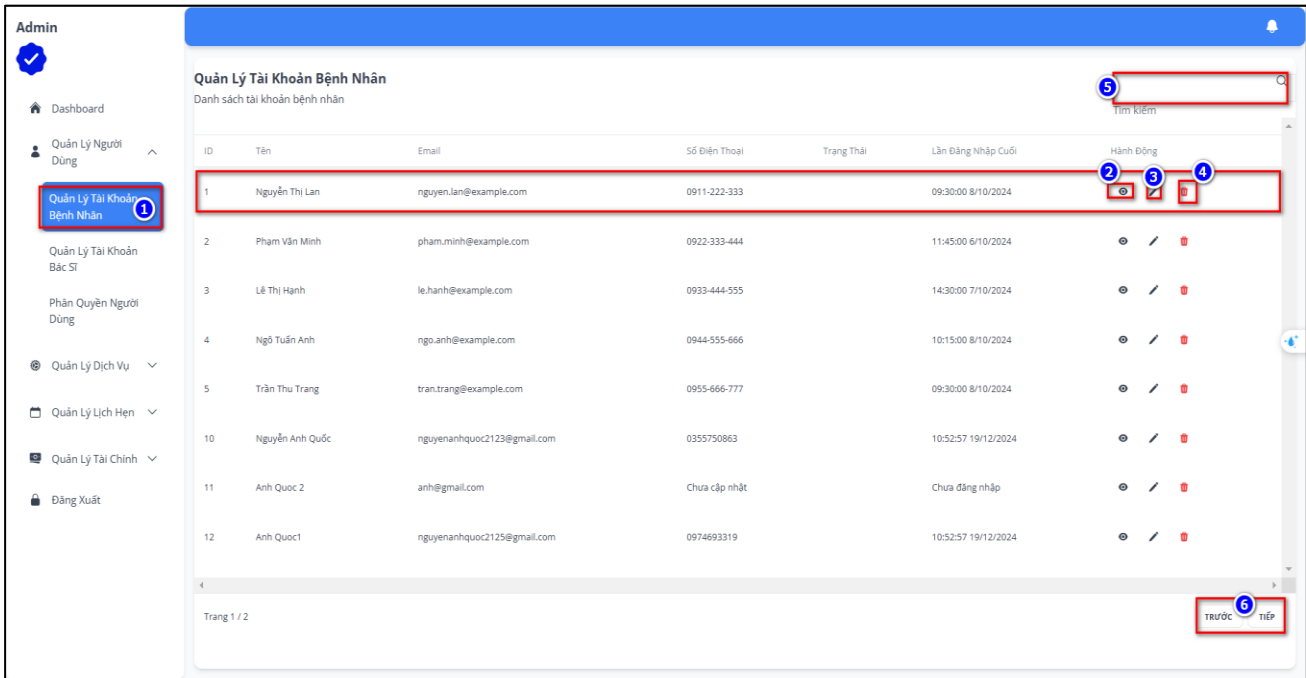
Hình 4.29 Màn hình quản trị hệ thống 2

Bảng: 4.17 Mô tả chức năng quản trị hệ thống

Ký hiệu		Chức năng	Mô tả chức năng
1	2, 5	Quản trị hệ thống	Hiển thị số bệnh nhân đặt khám trong hệ thống
	3, 6		Hiển thị số bác sĩ hoạt động trong hệ thống
	4, 7		Hiển thị số dịch vụ của hệ thống
	8		Hiển thị doanh thu trong tháng của hệ thống
	9, 10		Tổng quan các cuộc hẹn theo tháng

	11,12,13		Thống kê về giới tính, hiệu suất làm việc của các bác sĩ dẫn đầu, thông kê nhanh.
--	----------	--	---

4.6.2 Màn hình quản lý tài khoản bệnh nhân

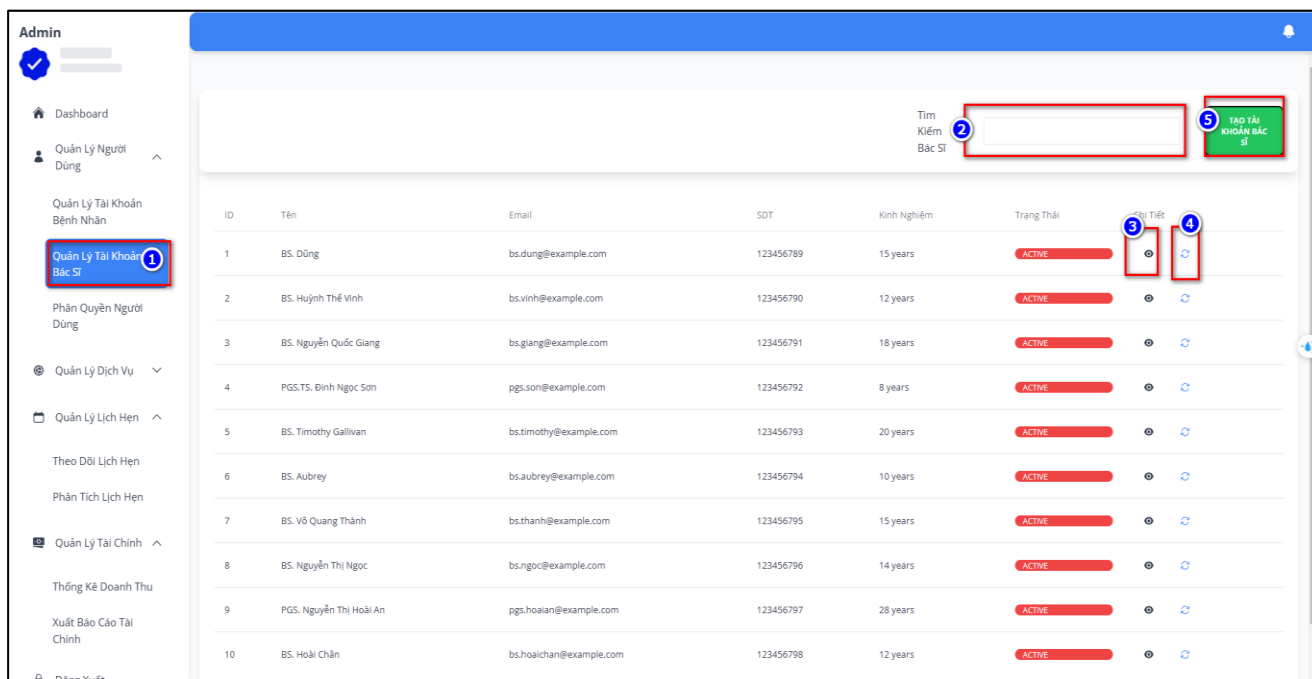


Hình 4.30 Màn hình quản lý tài khoản bệnh nhân

Bảng: 4.18 Mô tả chức năng quản lý tài khoản bệnh nhân

Ký hiệu		Chức năng	Mô tả chức năng
1	2	Quản lý tài khoản bệnh nhân	Xem chi tiết thông tin tài khoản khi click icon mắt
	3		Cập nhật thông tin tài khoản bệnh nhân
	4		Xóa tài khoản bệnh nhân
	5,6		Tìm kiếm và phân trang tài khoản

4.6.3 Màn hình quản lý tài khoản bác sĩ



Hình 4.31 Màn hình quản lý tài khoản bác sĩ

Tạo Tài Khoản Bác Sĩ

Tên đăng nhập
nguyenanhuoc2124@gmail.com

Mật khẩu
.....

Họ và Tên
Nguyễn Anh Quốc

Email
nguyenanhuoc2123@gmail.com

Số điện thoại
0355750863

Chuyên khoa
Nội khoa

Bệnh viện
Bệnh Viện Đại Học Y Dược

Số năm kinh nghiệm
14

Tiểu sử chuyên môn
Làm ở bệnh viện nhiệt đới 10 năm

Tải lên hình ảnh
Chọn tệp | Không có tệp nào được chọn

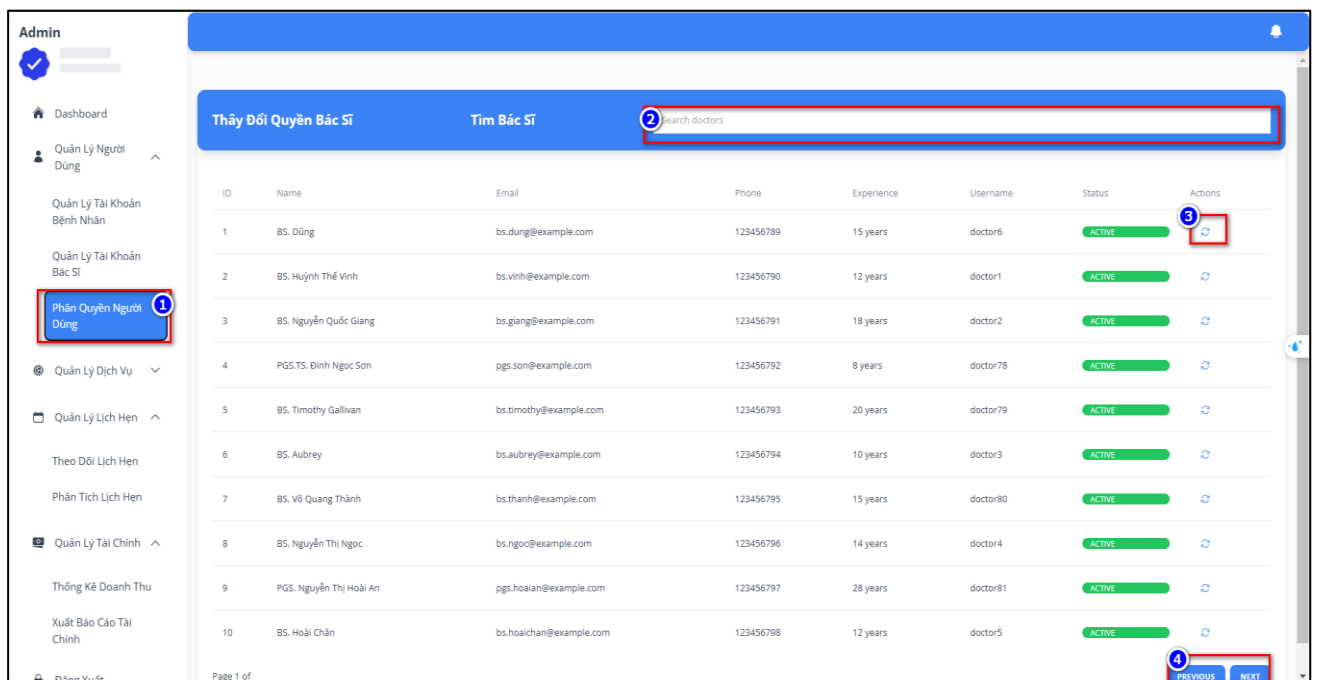
8 Hủy
9 Tạo tài khoản

Hình 4.32 Màn hình tạo tài khoản bác sĩ

Ký hiệu		Chức năng	Mô tả chức năng
1	2	Quản lý tài khoản bác sĩ	Tìm kiếm bác sĩ
	3		Xem chi tiết thông tin bác sĩ khi click icon mắt

		Thay đổi trạng thái tài khoản bác sĩ
	5	Tạo tài khoản cho bác sĩ
	6	Nhập các thông tin yêu cầu: Tên, chuyên khoa,...
	7	Upload ảnh lên khi tạo
	8	Click hủy để thoát
	9	Click tạo tài khoản để tạo

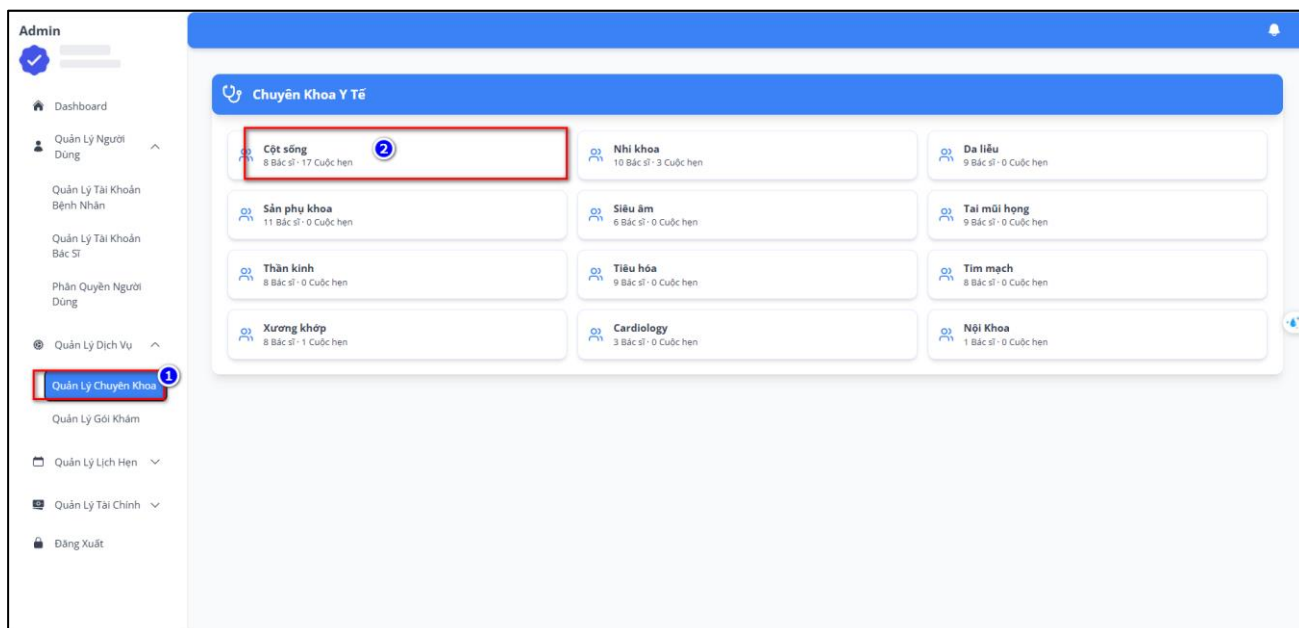
4.6.4 Màn hình phân quyền người dùng



Hình 4.33 Màn hình phân quyền người dùng

Ký hiệu	Chức năng	Mô tả chức năng
1	Phân quyền người dùng	Tìm kiếm tài khoản
		Thay đổi trạng thái khi click
		Phân trang tài khoản

4.6.5 Màn hình quản lý chuyên khoa

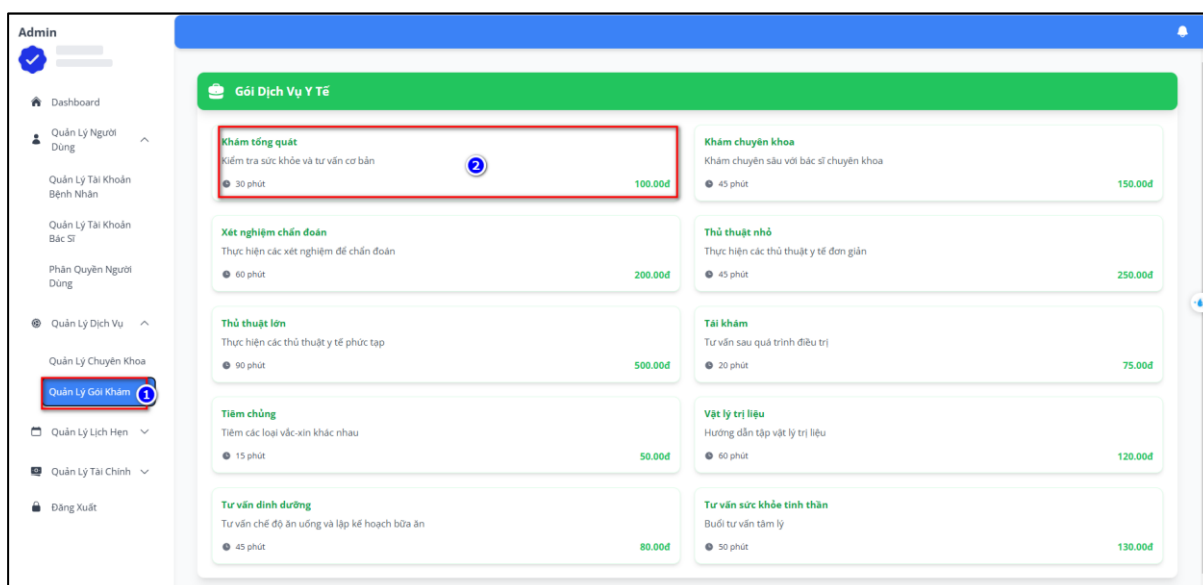


Hình 4.34 Màn hình quản lý chuyên khoa

Bảng: 4.19 Mô tả chức năng quản lý chuyên khoa

Ký hiệu		Chức năng	Mô tả chức năng
1	2	Quản lý chuyên khoa	Thông tin số lượng bác sĩ và số lượng đặt khám mỗi chuyên khoa

4.6.6 Màn hình quản lý gói khám

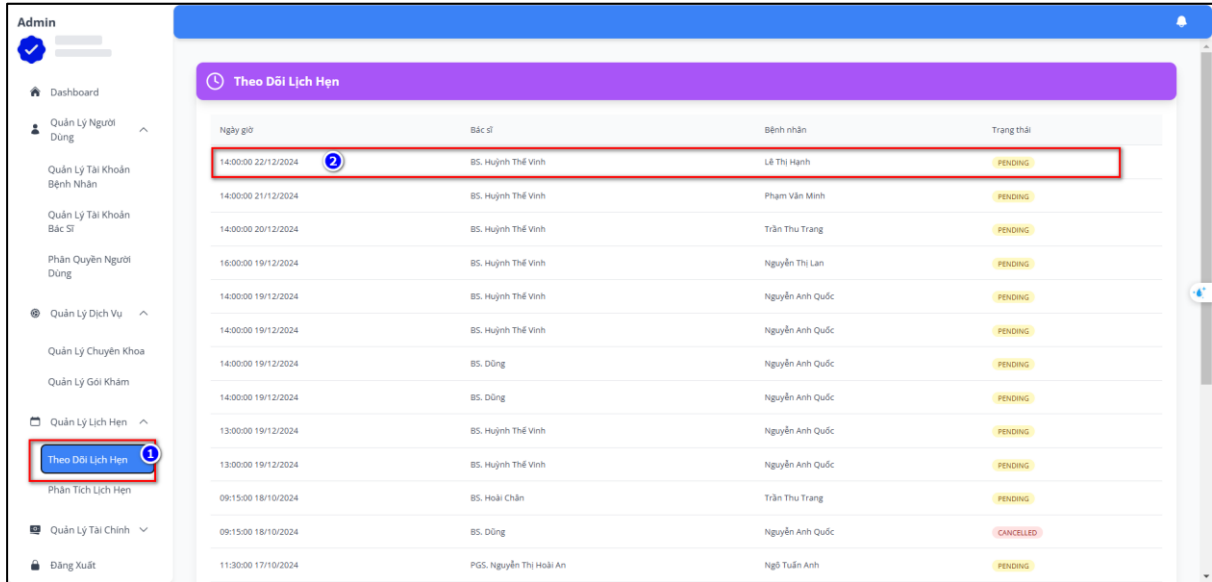


Hình 4.35 Màn hình quản lý gói khám

Bảng: 4.20 Mô tả chức năng quản lý gói khám

Ký hiệu		Chức năng	Mô tả chức năng
1	2	Quản lý gói khám	Thông tin các gói khám của hệ thống

4.6.7 Màn hình theo dõi lịch hẹn



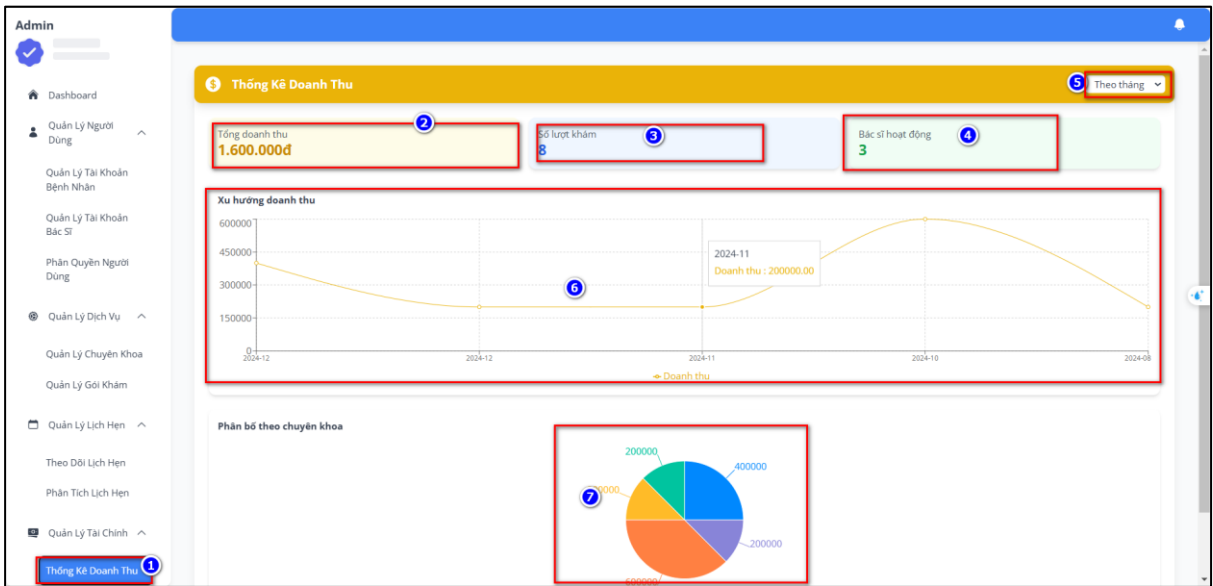
Ngày giờ	Bác sĩ	Bệnh nhân	Trạng thái
14:00:00 22/12/2024	Bs. Huỳnh Thế Vinh	Lê Thị Hạnh	PENDING
14:00:00 21/12/2024	Bs. Huỳnh Thế Vinh	Phạm Văn Minh	PENDING
14:00:00 20/12/2024	Bs. Huỳnh Thế Vinh	Trần Thu Trang	PENDING
16:00:00 19/12/2024	Bs. Huỳnh Thế Vinh	Nguyễn Thị Lan	PENDING
14:00:00 19/12/2024	Bs. Huỳnh Thế Vinh	Nguyễn Anh Quốc	PENDING
14:00:00 19/12/2024	Bs. Huỳnh Thế Vinh	Nguyễn Anh Quốc	PENDING
14:00:00 19/12/2024	Bs. Dũng	Nguyễn Anh Quốc	PENDING
14:00:00 19/12/2024	Bs. Dũng	Nguyễn Anh Quốc	PENDING
13:00:00 19/12/2024	Bs. Huỳnh Thế Vinh	Nguyễn Anh Quốc	PENDING
13:00:00 19/12/2024	Bs. Huỳnh Thế Vinh	Nguyễn Anh Quốc	PENDING
09:15:00 18/10/2024	Bs. Hoài Chân	Trần Thu Trang	PENDING
09:15:00 18/10/2024	Bs. Dũng	Nguyễn Anh Quốc	CANCELLED
11:30:00 17/10/2024	PGS. Nguyễn Thị Hoài An	Ngô Tuấn Anh	PENDING

Hình 4.36 Màn hình theo dõi lịch hẹn

Bảng: 4.21Mô tả chức năng theo dõi lịch hẹn

Ký hiệu		Chức năng	Mô tả chức năng
1	2	Theo dõi lịch hẹn	Hiện thị thông tin các lịch hẹn

4.6.8 Màn hình thống kê doanh thu

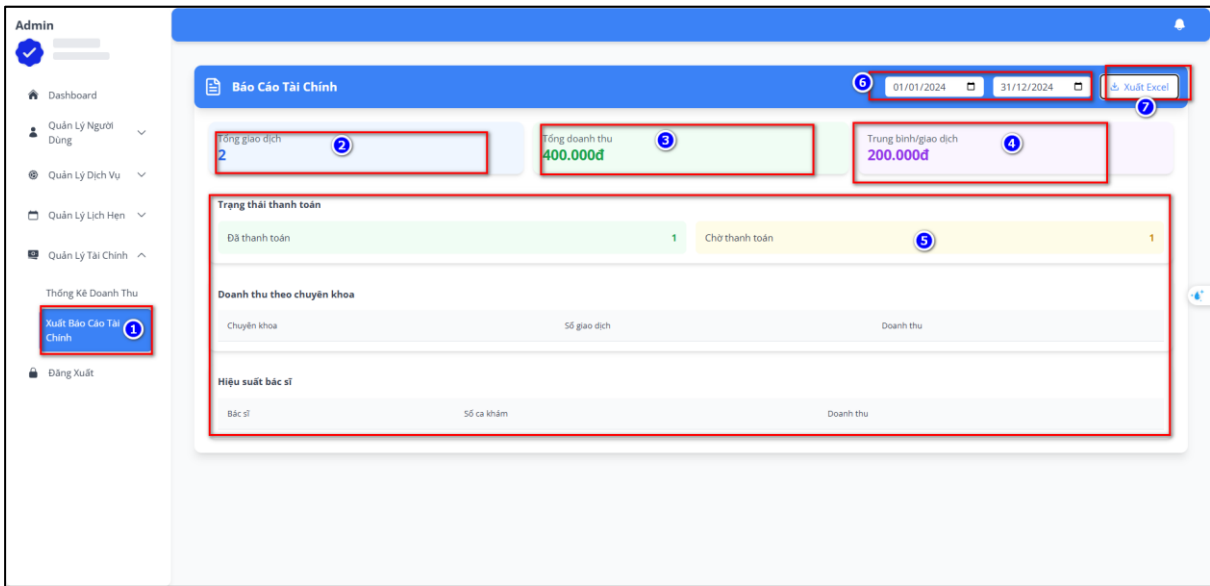


Hình 4.37 Màn hình thống kê doanh thu

Bảng: 4.22 Mô tả chức năng thống kê doanh thu

Ký hiệu		Chức năng	Mô tả chức năng
1	2	Thống kê doanh thu	Tổng doanh thu theo tháng
	3		Số lượt khám trong tháng
	4		Số lượng bác sĩ sinh doanh thu
	5		Biểu đồ doanh thu theo tháng
	6		Có thể chọn để thay đổi theo ngày, tháng, năm
	7		Biểu đồ thống kê doanh thu các khoa

4.6.9 Màn hình xuất báo cáo tài chính



Hình 4.38 Màn hình xuất báo cáo thống kê

Bảng: 4.23 Mô tả chức năng xuất báo cáo thống kê

Ký hiệu		Chức năng	Mô tả chức năng
1	2	Xuất báo cáo thống kê	Tổng giao dịch
	3		Tổng doanh thu
	4		Trung bình giao dịch
	5		Phản thông tin xuất ra file excel
	6		Chọn khoảng thời gian để lấy dữ liệu
	7		Click để chọn xuất file excel

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết quả đạt được

Ngày nay, khám chữa bệnh là nhu cầu cấp bách của xã hội hiện đại. Để cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh tốt thì cần phải có các hệ thống công nghệ thông tin. Đề tài khóa luận này thực hiện thiết kế và xây dựng hệ thống website đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến gồm các chức năng và các nghiệp vụ như sau:

▪ Các chức năng của hệ thống:

- **Đăng ký tài khoản:** Chức năng này giúp cho người bệnh đăng ký một tài khoản vào hệ thống. Đặc biệt, những bệnh nhân có tài khoản sẽ luôn nhận được lịch khám, lịch sử khám.
- **Đăng nhập:** Mỗi hệ thống sẽ có phần đăng nhập riêng. Để lưu trữ thông tin đặt khám
- **Đăng ký khám chữa bệnh:** Bệnh nhân chọn chuyên khoa, chọn bác sĩ, chọn lịch điền thông tin, thanh toán để đặt khám.
- **Thanh toán online qua bên thứ 3:** Sử dụng VNPAY để thanh toán qua ngân hàng.
- **Tìm kiếm, phân trang:** Khi chọn bác sĩ, tìm bác sĩ.
- **Chat với AI:** Chat để hỗ trợ tư vấn bệnh (không khuyến khích nên đến trung tâm y tế gần nhất).
- **Quản lý tài khoản:** Thêm xóa sửa tài khoản bệnh nhân, bác sĩ.
- **Xuất báo cáo doanh thu excel:** Xuất data doanh thu ra file excel theo thời gian.
- **Quản lý lịch đặt khám:** Quản lý lịch đặt khám cả bệnh nhân và bác sĩ, xem thông tin chi tiết.
- **Quản lý lịch khám của bác sĩ:** Bác sĩ có thể thay đổi lịch khám.
- **Viết blog:** Bác sĩ có thể viết blog.
- **Hợp tác với hệ thống:** Gửi thông hợp tác nếu có nhu cầu.
- **Phân hóa vai trò quản lý:** Chia vai trò quản lý của mỗi user rõ ràng.
- **Thay đổi vai trò của user:** Thay đổi role của user.
- **Sử dụng trực quan hóa dữ liệu:** Để thể hiện các thống kê, đánh giá, doanh thu.

Hướng Phát Triển

- **Tạo hệ thống nhắn tin trực tiếp giữa bệnh nhân và bác sĩ:** Dự kiến mở rộng chức năng nhắn tin để có thể giao tiếp giữa bác sĩ và bệnh nhân dễ dàng hơn.
- **Cải Tiến Tính Năng Tìm Kiếm:** Phát triển các tính năng tìm kiếm và lọc bác sĩ thông minh hơn, bao gồm gợi ý.
- **Chức năng hoàn tiền:** Hoàn tiền khi bác sĩ từ chối khám.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] **ReactJS:** <https://reactjs.org/docs/getting-started.html> Ngày 20/05/2024
- [2] **Material-UI:** <https://material-ui.com/getting-started/installation/> Ngày 20/05/2024
- [3] **Node.js:** <https://nodejs.org/en/docs/> Ngày 20/05/2024
- [4] **MySQL:**
- <https://dev.mysql.com/doc/> 16/06/2024
 - <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/mysql/> 30/06/2024
- [5] **Deploy:** <https://devblogs.microsoft.com/premier-developer/deploying-react-apps-to-azure-with-azure-devops/> 10/08/2024
- [6] **Semrush:** <https://www.semrush.com/projects/> Ngày 14/09/2024
- [7] **MVC Architech:** <https://www.geeksforgeeks.org/mvc-framework-introduction/> Ngày 19/09/2024
- [8] **Vite:** <https://vite.dev/guide/> Ngày 19/09/2024
- [9] **Top 7 Frontend Frameworks To Use in 2024:** <https://roadmap.sh/frontend/frameworks> , [Fernando Doglio](#) Ngày 18/10/2024
- [10] **API Reference:** <https://expressjs.com/en/5x/api.html> Ngày 18/10/2024

PHỤ LỤC CODE

Controller chức năng login danh cho nhiều user:

```
exports.login = async (req, res, role) => {
  try {
    const { email, password } = req.body;

    if (!email || !password) {
      return res.status(400).json({ message: 'Yêu cầu email và password' });
    }

    // Tìm người dùng dựa trên email và role (passed from route)
    const [rows] = await pool.query(
      'SELECT * FROM accounts WHERE email = ? AND role = ?',
      [email, role]
    );

    if (rows.length > 0) {
      const user = rows[0];
      const match = await bcrypt.compare(password, user.password);

      if (match) {
        const lastLogin = format(new Date(), 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss');

        // Cập nhật last_login
        await pool.query('UPDATE accounts SET last_login = ? WHERE
account_id = ?', [
          lastLogin,
          user.account_id,
        ]);

        let doctorId = null;
        let patientId = null;

        if (user.role === 'DOCTOR') {
          // Nếu là bác sĩ, lấy doctor_id từ bảng doctors
          const [doctorRows] = await pool.query(
```

trò

```
'SELECT doctor_id FROM doctors WHERE account_id = ?',
[user.account_id]
);
if (doctorRows.length > 0) {
  doctorId = doctorRows[0].doctor_id;
}
} else if (user.role === 'PATIENT') {
  // Nếu là bệnh nhân, lấy patient_id từ bảng patients
  const [patientRows] = await pool.query(
    'SELECT patient_id FROM patients WHERE account_id = ?',
    [user.account_id]
  );
  if (patientRows.length > 0) {
    patientId = patientRows[0].patient_id;
  }
}

// Tạo token JWT, bao gồm doctor_id hoặc patient_id tùy thuộc vào vai
const token = jwt.sign(
  {
    id: user.account_id,
    email: user.email,
    role: user.role,
    doctorId: doctorId,
    patientId: patientId
  },
  process.env.JWT_SECRET,
  { expiresIn: '24h' }
);

// Set cookie
res.cookie('token', token, {
  httpOnly: true,
  secure: process.env.NODE_ENV === 'production',
  sameSite: 'strict',
  maxAge: 3600000 * 24,
});
```



```
return res.json({
  message: 'Đăng nhập thành công',
  user: {
    id: user.account_id,
    email: user.email,
    role: user.role,
    doctorId: doctorId, // Trả về doctorId nếu là bác sĩ
    patientId: patientId // Trả về patientId nếu là bệnh nhân
  },
});
} else {
  return res.status(401).json({ message: 'Sai email hoặc mật khẩu' });
}
} else {
  return res.status(404).json({ message: 'Tài khoản không tồn tại' });
}
} catch (error) {
  console.error('Login error:', error);
  res.status(500).json({ message: 'Lỗi server', error: error.message });
}
};
```